

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)

Entrega 4 (2B / Defensa Final) – Versión 2.0

FabroGym – sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio

Proyecto	FabroGym
Versión	2.0 – entrega académica vigente con UML definitivo
Fecha de corte documental	1 de septiembre de 2026
Repositorio	https://github.com/amorad35/FabroGym_ISR401
Registro OSF	https://osf.io/62ysc/ – DOI 10.17605/OSF.IO/62YSC
DOI del paquete Zenodo	10.5281/zenodo.22237884
Estado	Documento 2B consolidado con el conjunto UML definitivo del equipo integrado y verificado contra los 19 RF Must, la arquitectura terminal y los límites de alcance.

Integrantes y roles del equipo

Integrante	Rol principal	ORCID
Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder / entrevistador	0009-0001-3777-470X
Mera Arias Erick Jhair	Documentador / responsable de encuestas	0009-0001-0068-1796
Mora Duarte Alex José	Modelador / apoyo de análisis	0009-0000-2494-2842
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificador / calidad de requisitos	0009-0006-6041-9198
Vaca Romero David Octavio	Apoyo documental / evidencias	0009-0000-4457-3095

Índice

1	Control de versión y estado	7
2	Introducción	7
2.1	Propósito	7
2.2	Alcance del producto	7
2.3	Alcance del componente de recomendación	8
2.4	Glosario	8
3	Fuentes, método y evidencia de requisitos	8
3.1	Fuentes de verdad	8
3.2	Evidencia acumulada y nomenclatura	8
3.3	Codificación y explicabilidad	9
3.4	Saturación y límite estadístico	9
4	Descripción general del sistema	9
4.1	Perspectiva y límites	9
4.2	Usuarios y responsabilidades	10
4.3	Supuestos y dependencias	10
5	Catálogo terminal de requisitos	10
5.1	Requisitos funcionales	11
5.1.1	RF-01 – Garantizar tratamiento lícito y minimización de datos	11
5.1.2	RF-02 – Controlar acceso por roles y permisos	11
5.1.3	RF-03 – Asegurar trazabilidad de eventos críticos	11
5.1.4	RF-04 – Registrar datos mínimos de cliente	12
5.1.5	RF-05 – Consultar ficha de cliente	12
5.1.6	RF-06 – Actualizar y reactivar cliente	12
5.1.7	RF-07 – Configurar catálogo de planes	13
5.1.8	RF-08 – Activar y renovar membresía	13
5.1.9	RF-09 – Consultar vigencia	13
5.1.10	RF-10 – Alertar vencimientos	14
5.1.11	RF-11 – Registrar pago y comprobante	14
5.1.12	RF-12 – Resolver pagos pendientes	14
5.1.13	RF-13 – Registrar asistencia	15
5.1.14	RF-14 – Consultar asistencia	15
5.1.15	RF-15 – Administrar productos	15
5.1.16	RF-16 – Registrar movimientos de stock	16
5.1.17	RF-17 – Registrar venta	16
5.1.18	RF-18 – Alertar stock y rotación	16
5.1.19	RF-19 – Cerrar turno y conciliar caja	17

5.1.20	RF-20 – Gestionar novedades internas	17
5.1.21	RF-21 – Gestionar horario y disponibilidad de instructor	17
5.1.22	RF-22 – Administrar rutinas	18
5.1.23	RF-23 – Registrar seguimiento	18
5.1.24	RF-24 – Registrar seguimiento operativo	18
5.1.25	RF-25 – Consultar panel y reportes	19
5.2	Requisitos no funcionales de calidad	19
5.3	RNF de explicabilidad derivados y revisados	21
5.3.1	RNF-16 – derivado de RNF-EXP-C01	21
5.3.2	RNF-17 – derivado de RNF-EXP-C02	22
5.3.3	RNF-18 – derivado de RNF-EXP-C03	23
5.3.4	RNF-19 – derivado de RNF-EXP-C04	24
5.4	RNF complementarios del componente inteligente propuesto	24
5.4.1	RNF-20 – pertinencia de la recomendación propuesta	24
5.4.2	RNF-21 – equidad de la recomendación propuesta	25
5.4.3	RNF-22 – monitoreo posterior al despliegue	25
5.4.4	RNF-23 – clasificación y control del riesgo	26
5.5	Cobertura explícita de los seis aspectos del componente inteligente	26
5.6	Restricciones de diseño y privacidad	27
6	Priorización y alcance del MVP	27
7	Historias de usuario y criterios de aceptación Must	28
7.0.1	HU-01 / CU-01 / RF-01	28
7.0.2	HU-02 / CU-02 / RF-02	29
7.0.3	HU-03 / CU-03 / RF-04	29
7.0.4	HU-04 / CU-04 / RF-05	29
7.0.5	HU-05 / CU-05 / RF-06	29
7.0.6	HU-06 / CU-06 / RF-07	29
7.0.7	HU-07 / CU-07 / RF-08	29
7.0.8	HU-08 / CU-08 / RF-09	29
7.0.9	HU-09 / CU-09 / RF-10	30
7.0.10	HU-10 / CU-10 / RF-11	30
7.0.11	HU-11 / CU-11 / RF-13	30
7.0.12	HU-12 / CU-12 / RF-14	30
7.0.13	HU-13 / CU-13 / RF-15	30
7.0.14	HU-14 / CU-14 / RF-16	30
7.0.15	HU-15 / CU-15 / RF-17	30
7.0.16	HU-16 / CU-16 / RF-19	31
7.0.17	HU-17 / CU-17 / RF-20	31
7.0.18	HU-18 / CU-18 / RF-22	31

7.0.19 HU-19 / CU-19 / RF-23	31
8 Modelado del sistema	31
8.1 Contexto del sistema	33
8.2 Modelado organizacional i*	34
8.3 Casos de uso	36
8.4 Modelo de dominio	37
8.5 Componentes	38
8.6 Despliegue	39
8.7 Máquina de estados principal	40
9 Arquitectura, seguridad y datos	40
9.1 Arquitectura demostrativa	40
9.2 Privacidad desde el diseño	41
9.3 Seguridad y sesiones	41
9.4 Accesibilidad y compatibilidad	41
10 Trazabilidad terminal	41
11 Plan de verificación y aceptación	44
11.1 Tipos de verificación	44
11.2 Estado de pruebas	44
12 Cierre empírico relevante para la ERS	44
12.1 Resultados de explicabilidad	44
12.2 Desviaciones del prerregistro	44
12.3 Reproducibilidad	44
13 Limitaciones y dependencias externas documentadas	45
A Resumen de la ficha técnica de las 16 sesiones	45
B Resumen cuantitativo del cierre 2B	47
C Criterios de calidad de esta especificación	47
D Anexo UML definitivo del equipo	47
D.1 Casos de uso individuales Must	47
D.2 Diagramas de secuencia de los 19 RF Must	58
D.3 Diagramas de actividad	78
D.4 Máquinas de estados	83

Índice de figuras

1 Contexto del sistema y límites de alcance 2B.	10
---	----

2	Diagrama de contexto definitivo de FabroGym.	33
3	Modelo i* Strategic Dependency (SD) definitivo.	34
4	Modelo i* Strategic Rationale (SR) definitivo.	35
5	Diagrama general definitivo de casos de uso Must.	36
6	Diagrama de clases definitivo de FabroGym.	37
7	Diagrama de componentes definitivo.	38
8	Diagrama de despliegue definitivo.	39
9	Estados definitivos de la membresía.	40
10	Cadena de trazabilidad de extremo a extremo.	41
11	CU-01: Autenticar usuario. Diagrama de caso de uso definitivo.	48
12	CU-02: Aplicar permisos por rol. Diagrama de caso de uso definitivo.	48
13	CU-03: Registrar cliente mínimo. Diagrama de caso de uso definitivo.	49
14	CU-04: Buscar y consultar cliente. Diagrama de caso de uso definitivo.	49
15	CU-05: Actualizar o reactivar cliente. Diagrama de caso de uso definitivo.	50
16	CU-06: Configurar planes y promociones. Diagrama de caso de uso definitivo.	50
17	CU-07: Activar o renovar membresía. Diagrama de caso de uso definitivo.	51
18	CU-08: Consultar vigencia. Diagrama de caso de uso definitivo.	51
19	CU-09: Alertar vencimientos. Diagrama de caso de uso definitivo.	52
20	CU-10: Registrar pago y comprobante. Diagrama de caso de uso definitivo.	52
21	CU-11: Registrar asistencia. Diagrama de caso de uso definitivo.	53
22	CU-12: Consultar asistencia. Diagrama de caso de uso definitivo.	53
23	CU-13: Administrar productos. Diagrama de caso de uso definitivo.	54
24	CU-14: Registrar movimientos de stock. Diagrama de caso de uso definitivo.	54
25	CU-15: Registrar venta. Diagrama de caso de uso definitivo.	55
26	CU-16: Cerrar turno y conciliar caja. Diagrama de caso de uso definitivo.	55
27	CU-17: Gestionar novedades internas. Diagrama de caso de uso definitivo.	56
28	CU-18: Crear y asignar rutina. Diagrama de caso de uso definitivo.	56
29	CU-19: Versionar y ajustar rutina. Diagrama de caso de uso definitivo.	57
30	Secuencia de RF-01: Autenticar usuario.	59
31	Secuencia de RF-02: Aplicar permisos por rol.	60
32	Secuencia de RF-04: Registrar cliente mínimo.	61
33	Secuencia de RF-05: Buscar y consultar cliente.	62
34	Secuencia de RF-06: Actualizar o reactivar cliente.	63
35	Secuencia de RF-07: Configurar planes y promociones.	64
36	Secuencia de RF-08: Activar o renovar membresía.	65
37	Secuencia de RF-09: Consultar vigencia.	66
38	Secuencia de RF-10: Alertar vencimientos.	67
39	Secuencia de RF-11: Registrar pago y comprobante.	68
40	Secuencia de RF-13: Registrar asistencia.	69
41	Secuencia de RF-14: Consultar asistencia.	70
42	Secuencia de RF-15: Administrar productos.	71

43	Secuencia de RF-16: Registrar movimientos de stock.	72
44	Secuencia de RF-17: Registrar venta.	73
45	Secuencia de RF-19: Cerrar turno y conciliar caja.	74
46	Secuencia de RF-20: Gestionar novedades internas.	75
47	Secuencia de RF-22: Crear y asignar rutina.	76
48	Secuencia de RF-23: Versionar y ajustar rutina.	77
49	Diagrama de actividad: Alta o renovación de membresía.	78
50	Diagrama de actividad: Ingreso y asistencia.	79
51	Diagrama de actividad: Venta y caja.	80
52	Diagrama de actividad: Rutina y seguimiento.	81
53	Diagrama de actividad: Novedad y turno.	82
54	Máquina de estados: Membresía.	83
55	Máquina de estados: Pago.	84
56	Máquina de estados: Novedad.	85
57	Máquina de estados: Rutina.	86

Índice de cuadros

1	Corpus empírico utilizado en el cierre 2B.	9
3	Priorización terminal de los 25 RF.	28
4	Inventario del modelado definitivo incorporado a la ERS.	32

1 Control de versión y estado

Para la Entrega 4 (2B / Defensa Final), la única versión académica vigente es la **2.0**. Las denominaciones 2.1 y 2.2 se conservan exclusivamente como revisiones internas históricas empleadas durante la consolidación; no constituyen entregables vigentes distintos. La versión 2.0 integra 54 diagramas UML, 25 RF, 23 RNF y 4 restricciones de diseño. El componente inteligente continúa propuesto y no se atribuyen pruebas o capacidades no ejecutadas. El paquete de datos fue publicado en Zenodo como versión 2.0.0 con DOI específico [10.5281/zenodo.22237884](https://doi.org/10.5281/zenodo.22237884).

Versión	Fecha	Cambio principal
2.2 (interna, no vigente)	2026-09-01	Revisión interna de integración del conjunto UML definitivo; queda subordinada a la versión académica 2.0.
2.1 (interna, no vigente)	2026-09-01	Ampliación acumulativa: conserva el cierre 2B y reincorpora 64 páginas de detalle técnico heredado (mockups, historias/casos de uso, UML y catálogo de interfaces), claramente marcado como anexo histórico y subordinado a la versión académica vigente 2.0.
2.0	2026-09-01	Cierre 2B terminal: 25 RF, 23 RNF, 4 restricciones de diseño y 105 filas de trazabilidad (97 trazas preexistentes migradas y 8 planes de verificación del componente inteligente); integración de 16 sesiones, encuesta de 70 respuestas, análisis reproducible y OSF v1.4.
1.5.8	2026-08-02	Consolidación 2A con diez entrevistas, codificación temática inicial, 44 identificadores y 70 mockups.
1.5.4	2026-08-02	Compatibilidad de compilación y consolidación visual.
0.2.0	2026-07-12	Entrega anterior utilizada como referencia estructural.

Regla de integridad. Esta ERS diferencia lo **especificado**, lo **prototipado** y lo **propuesto**. El componente de recomendación basado en IA/AA continúa **propuesto**; los RNF de explicabilidad no convierten ese componente en una funcionalidad implementada.

2 Introducción

2.1 Propósito

Definir de forma necesaria, singular, verificable y trazable los requisitos de FabroGym para el cierre de ISR-401, enlazando evidencia de campo, decisiones de privacidad, casos de uso, historias, criterios de aceptación, arquitectura del MVP y resultados del estudio de explicabilidad. La redacción sigue los principios de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y la operacionalización de calidad se apoya en ISO/IEC 25010:2023 [1–4].

2.2 Alcance del producto

FabroGym cubre autenticación no biométrica, control por roles, clientes con datos mínimos, membresías, pagos, asistencia, productos, inventario, ventas, cierre de caja, novedades, horarios de instructor, rutinas y reportes. Se excluyen facturación electrónica integrada, pasarelas bancarias, nómina, marketing automatizado, reconocimiento biométrico, salud, diagnóstico, nutrición, peso o medidas corporales reales e IA/AA operativa.

2.3 Alcance del componente de recomendación

La idea de recomendación de rutinas se mantiene como evolución propuesta. El trabajo empírico 2B se centra en requisitos de explicabilidad que deberán cumplirse si ese componente se implementa en una versión futura. Por tanto, sus RNF se especifican y validan conceptualmente, pero no se presentan como comportamiento disponible en el MVP.

2.4 Glosario

Término	Definición
RF	Requisito funcional.
RNF	Requisito no funcional / requisito de calidad.
RD	Restricción de diseño o alcance.
RNF de explicabilidad	Requisito no funcional derivado del Enfoque 3; conserva Explicabilidad como característica.
EV	Identificador de evidencia.
CU / HU / CA	Caso de uso / historia de usuario / criterio de aceptación.
WALK-TEC / WALK-NTEC	Walkthrough técnico / no técnico; se preserva la técnica original.
MC-P01..03	Seudónimos de participantes de member checking documental.
MVP	Producto mínimo viable demostrativo con datos sintéticos.

3 Fuentes, método y evidencia de requisitos

3.1 Fuentes de verdad

La prioridad de decisión es: guía/rúbrica 2B y paquete ético; evidencia primaria real; registro/-protocolo OSF; repositorio; ERS heredada; estándares y literatura. Ante una contradicción, la evidencia primaria prevalece sobre inferencias y un artefacto terminal prevalece sobre una versión histórica.

3.2 Evidencia acumulada y nomenclatura

La evidencia audiovisual se compone de diez entrevistas iniciales (ENTR-01 a ENTR-10) y seis walkthroughs (WALK-NTEC-01 a WALK-NTEC-03; WALK-TEC-01 a WALK-TEC-03). Los seis walkthroughs forman parte del acumulado de 16 sesiones aceptado para el cierre, sin renombrarlos como entrevistas. La ficha técnica v3.1 reporta 16 videos con duración total de **06:18:08** y 16 audios con duración total de **06:18:14**; para el mínimo temporal se cuenta una duración por sesión y no se duplican audio y video.

Fuente	N	Desagregación	Uso en requisitos
Entrevistas ENTR	10	propietarios/administración, recepción e instructores	necesidades operativas, privacidad, reglas de negocio, RF y RNF base.
Walkthroughs WALK	6	3 técnicos + 3 no técnicos	validación formativa, codificación terminal y explicabilidad.
Encuesta clientes	70	sin variable técnico/no técnico	evidencia descriptiva del dominio; no se convierte en Likert de explicabilidad.
Member checking	3 participantes	MC-P01, MC-P02, MC-P03	12 decisiones sobre 4 candidatos RNF de explicabilidad.

Cuadro 1: Corpus empírico utilizado en el cierre 2B.

3.3 Codificación y explicabilidad

El corpus de walkthroughs contiene 76 fragmentos codificados: 49 técnicos y 27 no técnicos, con 37 códigos normalizados y 18 categorías. Nueve fragmentos se clasificaron como pertinentes para explicabilidad (7 técnicos y 2 no técnicos). De ellos se derivaron cuatro candidatos RNF, revisados documentalmente el 29 de agosto de 2026 por MC-P01, MC-P02 y MC-P03. El registro contiene 12 decisiones: 4 confirmaciones, 8 ajustes y 0 rechazos. El proceso de member checking sí ocurrió; no existe grabación audiovisual de esa actividad y no se afirma lo contrario [5].

3.4 Saturación y límite estadístico

A nivel de códigos normalizados, las últimas tres sesiones incorporan un promedio de 2,333 códigos nuevos sobre 37 acumulados, equivalente a 6,306%, por lo que no se declara cumplimiento estricto del umbral de 5%. A nivel de categorías axiales el valor complementario es 1,852%, lo que muestra estabilización conceptual. Esta diferencia se conserva como limitación transparente y no se reetiqueta para forzar un resultado [6].

La encuesta de 70 respuestas no contiene perfil técnico/no técnico ni ítems Likert de explicabilidad por dimensión. En consecuencia, no se calculan Mann–Whitney, Fleiss κ ni una satisfacción Likert de explicabilidad con datos inexistentes. El análisis cuantitativo de la encuesta permanece descriptivo, conforme a las propiedades reales del instrumento [7, 8].

4 Descripción general del sistema

4.1 Perspectiva y límites

FabroGym es un sistema web demostrativo y modular. El MVP utiliza HTML5, CSS3 y JavaScript y trabaja con datos sintéticos en almacenamiento local. La versión de demostración puede ejecutarse abriendo el sitio directamente, con un servidor HTTP local o mediante un contenedor web. El sistema no integra proveedores bancarios, facturación electrónica ni mensajería externa.

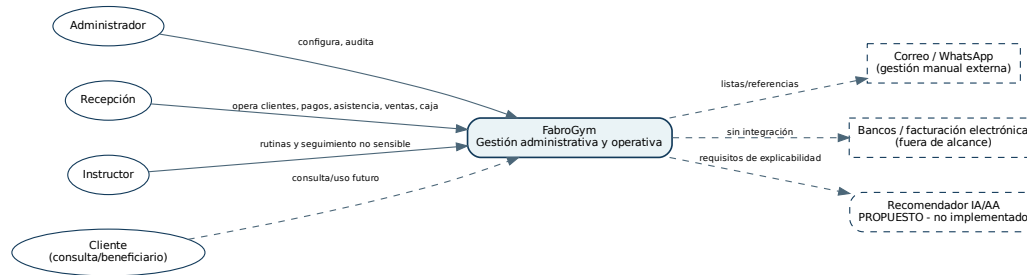


Figura 1: Contexto del sistema y límites de alcance 2B.

4.2 Usuarios y responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Administrador	Configuración, catálogo de planes, productos, permisos, auditoría, cierres y reportes.
Recepción	Clientes, membresías, pagos, asistencia, ventas, novedades y operación cotidiana.
Instructor	Rutinas, versiones, seguimiento operativo y disponibilidad, sin datos de salud reales.
Cliente	Beneficiario de la operación; su autoservicio no es esencial al MVP actual.

4.3 Supuestos y dependencias

Se asumen navegadores modernos, credenciales demostrativas y datos sintéticos. La demostración no equivale a un despliegue productivo. La producción requeriría un backend persistente, cifrado en tránsito, controles de acceso verificables, respaldo y procedimiento formal de derechos del titular.

5 Catálogo terminal de requisitos

El catálogo canónico elimina IDs duplicados de versiones previas. La migración determinista conserva 25 RF, 19 RNF preexistentes y 4 RD sin pérdida ni duplicación. Además se incorporan RNF-20 a RNF-23 como propuestas normativas para recomendación, equidad, monitoreo y riesgo. La ERS contiene **52 requisitos terminales**: 25 RF, 23 RNF y 4 RD. El mapa completo está en 04_Trazabilidad/mapeo_ids_2B.csv.

5.1 Requisitos funcionales

5.1.1 RF-01 – Garantizar tratamiento lícito y minimización de datos

Enunciado	El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión mediante credenciales individuales no biométricas.
Actor/rol	Personal autorizado
Prioridad Kano /	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR02-07
CU / HU / CA	CU-01 / HU-01 / CA-01
Componente	Seguridad
Mockups	MU-01
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dadas credenciales de demostración válidas, cuando el usuario inicia sesión, entonces se crea una sesión del rol correspondiente; con credenciales inválidas se deniega el acceso sin revelar qué campo falló.

5.1.2 RF-02 – Controlar acceso por roles y permisos

Enunciado	El sistema deberá autorizar cada operación según el rol Administrador, Recepción o Instructor y denegar por defecto las no asignadas.
Actor/rol	Administrador
Prioridad Kano /	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06;EV-ENTR08-04
CU / HU / CA	CU-02 / HU-02 / CA-02
Componente	Seguridad
Mockups	MU-22;MU-32
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un usuario autenticado, cuando intenta una operación fuera de su rol, entonces el sistema la deniega; cuando la operación está autorizada, permite continuar.

5.1.3 RF-03 – Asegurar trazabilidad de eventos críticos

Enunciado	El sistema deberá registrar autor, fecha, acción y valores anterior/nuevo para pagos, precios, inventario, membresías y permisos.
Actor/rol	Administrador
Prioridad Kano /	Should / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-04;EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06
CU / HU / CA	/ / CA-N/A
Componente	Auditoría
Mockups	MU-25
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

5.1.4 RF-04 – Registrar datos mínimos de cliente

Enunciado	El sistema deberá registrar un cliente con código interno, nombre de uso y un medio de contacto, sin salud, biometría, dirección ni imagen corporal.
Actor/rol	Recepción
Prioridad / Kano	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR08-01
CU / HU / CA	CU-03 / HU-03 / CA-03
Componente	Clientes
Mockups	MU-12;MU-37
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un operador autorizado, cuando registra código interno, nombre de uso y contacto permitido, entonces se crea un cliente único sin solicitar salud, biometría, dirección ni imagen corporal.

5.1.5 RF-05 – Consultar ficha de cliente

Enunciado	El sistema deberá buscar clientes por código, nombre normalizado o contacto y mostrar membresía, último pago, asistencia y novedades según permisos.
Actor/rol	Recepción
Prioridad / Kano	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-03;EV-ENTR02-08;EV-ENTR08-05
CU / HU / CA	CU-04 / HU-04 / CA-04
Componente	Clientes
Mockups	MU-11;MU-36
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un criterio de búsqueda válido, cuando se consulta un cliente, entonces se muestra su ficha operativa permitida sin exponer información fuera del rol.

5.1.6 RF-06 – Actualizar y reactivar cliente

Enunciado	El sistema deberá actualizar o reactivar un registro existente y advertir coincidencias antes de crear otro cliente.
Actor/rol	Recepción
Prioridad / Kano	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR04-01;EV-ENTR05-02
CU / HU / CA	CU-05 / HU-05 / CA-05
Componente	Clientes
Mockups	MU-11;MU-36
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un cliente existente, cuando se actualiza o reactiva, entonces se conserva el mismo identificador y se advierten coincidencias antes de crear otro registro.

5.1.7 RF-07 – Configurar catálogo de planes

Enunciado	El sistema deberá administrar nombre, duración, precio, vigencia y estado de planes y promociones.
Actor/rol	Administrador
Prioridad / Kano	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-01;EV-ENTR04-01
CU / HU / CA	CU-06 / HU-06 / CA-06
Componente	Membresías
Mockups	MU-68
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un administrador, cuando crea o modifica un plan, entonces quedan registrados nombre, duración, precio, vigencia y estado y el catálogo refleja el cambio.

5.1.8 RF-08 – Activar y renovar membresía

Enunciado	El sistema deberá activar o renovar una membresía calculando inicio y vencimiento desde un plan vigente y un pago confirmado.
Actor/rol	Recepción
Prioridad / Kano	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-03
CU / HU / CA	CU-07 / HU-07 / CA-07
Componente	Membresías
Mockups	MU-14;MU-39
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un plan vigente y un pago confirmado, cuando se activa o renueva una membresía, entonces el inicio y vencimiento se calculan y persisten de forma consistente.

5.1.9 RF-09 – Consultar vigencia

Enunciado	El sistema deberá mostrar estado, plan, fecha de inicio y vencimiento de la membresía.
Actor/rol	Personal autorizado
Prioridad / Kano	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR01-03;EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR08-02
CU / HU / CA	CU-08 / HU-08 / CA-08
Componente	Membresías
Mockups	MU-13;MU-38;MU-63(F)
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un cliente localizado, cuando se consulta su membresía, entonces se muestran estado, plan, inicio y vencimiento.

5.1.10 RF-10 – Alertar vencimientos

Enunciado	El sistema deberá listar diariamente membresías que vencen en los próximos tres días y las vencidas, sin enviar mensajes externos automáticamente.
Actor/rol	Recepción
Prioridad / Kano	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-03;EV-ENTR05-02;EV-ENTR07-02
CU / HU / CA	CU-09 / HU-09 / CA-09
Componente	Membresías
Mockups	MU-10;MU-13;MU-38
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dada la fecha de corte, cuando se consulta la alerta, entonces se listan las membresías vencidas y las que vencen dentro de tres días sin enviar mensajes externos automáticamente.

5.1.11 RF-11 – Registrar pago y comprobante

Enunciado	El sistema deberá registrar monto, concepto, medio, referencia y fecha de un pago, y generar un comprobante interno.
Actor/rol	Recepción
Prioridad / Kano	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-02;EV-ENTR08-03
CU / HU / CA	CU-10 / HU-10 / CA-10
Componente	Pagos
Mockups	MU-15;MU-16;MU-40;MU-41
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un pago válido, cuando se registra, entonces se conservan monto, concepto, medio, referencia y fecha y se genera un comprobante interno.

5.1.12 RF-12 – Resolver pagos pendientes

Enunciado	El sistema deberá permitir confirmar, rechazar o corregir un pago pendiente conservando motivo y auditoría.
Actor/rol	Administrador
Prioridad / Kano	Should / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-07
CU / HU / CA	/ / CA-N/A
Componente	Pagos
Mockups	MU-15;MU-40
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

5.1.13 RF-13 – Registrar asistencia

Enunciado	El sistema deberá registrar una asistencia no biométrica en una acción tras validar identidad operativa y vigencia, o documentar una excepción autorizada.
Actor/rol	Recepción
Prioridad Kano /	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR04-02;EV-ENTR07-07;EV-ENTR08-02
CU / HU / CA	CU-11 / HU-11 / CA-11
Componente	Asistencia
Mockups	MU-20;MU-30;MU-46;MU-47
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un cliente con vigencia válida, cuando se registra asistencia, entonces se crea un único evento no biométrico; si requiere excepción, se documenta de forma autorizada.

5.1.14 RF-14 – Consultar asistencia

Enunciado	El sistema deberá filtrar asistencias por cliente, fecha y turno, y mostrar conteos operativos.
Actor/rol	Personal autorizado
Prioridad Kano /	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR03-01;EV-ENTR07-01;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-06
CU / HU / CA	CU-12 / HU-12 / CA-12
Componente	Asistencia
Mockups	MU-20;MU-46;MU-56;MU-65(F)
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un usuario autorizado, cuando filtra asistencias por cliente, fecha o turno, entonces se muestran el detalle y los conteos correspondientes.

5.1.15 RF-15 – Administrar productos

Enunciado	El sistema deberá registrar productos con código, nombre, precio, unidad, stock mínimo y estado.
Actor/rol	Administrador
Prioridad Kano /	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-01;EV-ENTR02-05
CU / HU / CA	CU-13 / HU-13 / CA-13
Componente	Inventario
Mockups	MU-19;MU-28;MU-44;MU-45
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un administrador, cuando registra un producto, entonces se almacenan código, nombre, precio, unidad, stock mínimo y estado.

5.1.16 RF-16 – Registrar movimientos de stock

Enunciado	El sistema deberá registrar entradas y ajustes con cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.
Actor/rol	Personal autorizado
Prioridad / Kano	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-04;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03
CU / HU / CA	CU-14 / HU-14 / CA-14
Componente	Inventario
Mockups	MU-69
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un producto existente, cuando se registra una entrada o ajuste, entonces se guardan cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.

5.1.17 RF-17 – Registrar venta

Enunciado	El sistema deberá registrar una venta con ítems y medio de pago, y descontar existencias en la misma transacción.
Actor/rol	Recepción
Prioridad / Kano	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR02-05;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-03
CU / HU / CA	CU-15 / HU-15 / CA-15
Componente	Ventas
Mockups	MU-18;MU-27;MU-42;MU-43
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dados ítems con stock suficiente, cuando se registra una venta, entonces la venta y el descuento de existencias ocurren en la misma operación demostrativa.

5.1.18 RF-18 – Alertar stock y rotación

Enunciado	El sistema deberá listar productos en o bajo stock mínimo y resumir entradas, salidas y ventas por período.
Actor/rol	Administrador
Prioridad / Kano	Should / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-04;EV-ENTR02-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR06-04
CU / HU / CA	/ / CA-N/A
Componente	Inventario
Mockups	MU-10;MU-19;MU-44
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

5.1.19 RF-19 – Cerrar turno y conciliar caja

Enunciado	El sistema deberá calcular pagos y ventas por medio, comparar valores declarados y registrar diferencias y entrega de turno.
Actor/rol	Recepción
Prioridad Kano /	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-06;EV-ENTR03-05;EV-ENTR04-05;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-04
CU / HU / CA	CU-16 / HU-16 / CA-16
Componente	Caja
Mockups	MU-70
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un turno abierto, cuando se ejecuta el cierre, entonces se calculan pagos y ventas por medio, se compara el valor declarado y se registra la diferencia.

5.1.20 RF-20 – Gestionar novedades internas

Enunciado	El sistema deberá crear una novedad con categoría, detalle mínimo, responsable, vencimiento y estados pendiente, en proceso, resuelta o cancelada.
Actor/rol	Personal autorizado
Prioridad Kano /	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-08;EV-ENTR03-07;EV-ENTR04-06;EV-ENTR05-01
CU / HU / CA	CU-17 / HU-17 / CA-17
Componente	Novedades
Mockups	MU-21;MU-31;MU-50;MU-51;MU-61
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un usuario autorizado, cuando crea una novedad, entonces se guardan categoría, detalle, responsable, vencimiento y estado y se conserva el historial de estado.

5.1.21 RF-21 – Gestionar horario y disponibilidad de instructor

Enunciado	El sistema deberá registrar turnos, capacidad, disponibilidad y novedades operativas del instructor, sin datos de salud.
Actor/rol	Administrador
Prioridad Kano /	Should / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR07-06;EV-ENTR09-03;EV-ENTR10-02
CU / HU / CA	/ / CA-N/A
Componente	Instructores
Mockups	MU-23;MU-33;MU-48;MU-49;MU-58
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

5.1.22 RF-22 – Administrar rutinas

Enunciado	El sistema deberá crear una rutina con objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días, y asignarla a un cliente sintético o autorizado.
Actor/rol	Instructor
Prioridad Kano /	Must / Básico
Evidencia	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-02;EV-ENTR09-03
CU / HU / CA	CU-18 / HU-18 / CA-18
Componente	Rutinas
Mockups	MU-17;MU-29;MU-54;MU-55;MU-64(F)
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dado un instructor autorizado, cuando crea y asigna una rutina, entonces se registran objetivo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días sin datos de salud reales.

5.1.23 RF-23 – Registrar seguimiento

Enunciado	El sistema deberá crear una nueva versión al modificar ejercicios o parámetros y conservar las versiones anteriores en solo lectura.
Actor/rol	Instructor
Prioridad Kano /	Must / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-05;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-04;EV-ENTR10-01;EV-ENTR10-03
CU / HU / CA	CU-19 / HU-19 / CA-19
Componente	Rutinas
Mockups	MU-17;MU-54
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

Criterio de aceptación terminal. Dada una rutina existente, cuando se modifica un ejercicio o parámetro, entonces se crea una nueva versión y las versiones anteriores permanecen en solo lectura.

5.1.24 RF-24 – Registrar seguimiento operativo

Enunciado	El sistema deberá registrar fecha, cumplimiento de ejercicios, repeticiones y observación operativa, excluyendo diagnósticos, lesiones, peso y medidas reales.
Actor/rol	Instructor
Prioridad Kano /	Should / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR09-04;EV-ENTR09-05;EV-ENTR09-06;EV-ENTR10-03;EV-ENTR10-04
CU / HU / CA	/ / CA-N/A
Componente	Rutinas
Mockups	MU-59;MU-60
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

5.1.25 RF-25 – Consultar panel y reportes

Enunciado	El sistema deberá mostrar indicadores filtrables de membresías, pagos, asistencias, ventas, caja, inventario y novedades, con exportación CSV.
Actor/rol	Administrador
Prioridad Kano /	Should / Desempeño
Evidencia	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-05;EV-ENTR06-04;EV-ENTR07-04;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-05
CU / HU / CA	/ / CA-N/A
Componente	Reportes
Mockups	MU-10;MU-24;MU-34
Estado	ESPECIFICADO; cobertura MVP se verifica en C3

5.2 Requisitos no funcionales de calidad

Los RNF siguientes se redactan con condición de medición y umbral verificable. El estado “especificado” no implica que la prueba correspondiente ya haya sido ejecutada.

ID	Característica	Requisito / métrica / umbral	Fuente
RNF-01	Adecuación funcional	En cada versión candidata, el 100 % de los RF Must tendrá al menos un criterio de aceptación ejecutable y una evidencia de prueba; no se libera si alguno falla.	ISO/IEC/IEEE 29148
RNF-02	Eficiencia de desempeño	Con 10 000 clientes sintéticos y 20 sesiones concurrentes, el percentil 95 de búsqueda y consulta de membresía será ≤ 5 s y la tasa de error ≤ 1 %.	ISO/IEC 25010
RNF-03	Eficiencia de desempeño	El registro de asistencia confirmada completará el flujo en ≤ 30 s para al menos 9 de 10 tareas de una prueba moderada.	ISO/IEC 25010
RNF-04	Compatibilidad	Las funciones Must superarán el 100 % de sus pruebas en las dos versiones estables más recientes de Chrome, Edge y Firefox disponibles al corte.	ISO/IEC 25010
RNF-05	Interacción de usuario	Al menos 9 de 10 tareas críticas de alta, renovación, pago, asistencia y venta se completarán sin ayuda por cada perfil en walkthrough; la aceptación se verificará con registro reproducible por perfil.	ISO/IEC 25010 / Rúbrica
RNF-06	Interacción de usuario	Las pantallas Must cumplirán WCAG 2.2 nivel AA en criterios aplicables mediante auditoría automática y revisión manual, sin errores críticos.	WCAG 2.2
RNF-07	Fiabilidad	Tras 100 operaciones transaccionales de pago, venta y asistencia con una interrupción simulada, no habrá registros parciales y la recuperación será ≤ 10 min.	ISO/IEC 25010
RNF-08	Fiabilidad	Una copia diaria cifrada permitirá restaurar una base sintética de prueba con $RPO \leq 24$ h y $RTO \leq 4$ h en un simulacro documentado.	ISO/IEC 25010 / OWASP
RNF-09	Seguridad	El 100 % de las pruebas negativas de autorización impedirá acceso a funciones o datos fuera del rol y registrará el intento sin exponer datos personales.	LOPDP / OWASP
RNF-10	Seguridad	Por defecto se almacenarán solo código interno, nombre de uso y contacto opcional; salud, biometría, peso, medidas, dirección e imagen corporal real tendrán cobertura de captura igual a 0 % en desarrollo y pruebas.	LOPDP / SPDP
RNF-11	Seguridad	Las sesiones expirarán tras 15 min de inactividad; secretos no se almacenarán en texto claro y todo tráfico de un despliegue conectado usará TLS 1.2 o superior.	OWASP / NIST
RNF-12	Mantenibilidad	La suite automatizada cubrirá ≥ 70 % de líneas de los módulos de dominio antes de etiquetar una versión candidata.	ISO/IEC 25010
RNF-13	Mantenibilidad	Los módulos Clientes, Membresías, Pagos, Asistencia, Inventario, Caja y Rutinas tendrán interfaces explícitas; un cambio de regla en un módulo no exigirá modificar más de un módulo consumidor.	ISO/IEC/IEEE 29148
RNF-14	Portabilidad	El sistema web y sus pruebas se desplegarán con una única instrucción documentada en Windows 11 y una distribución Linux LTS, sin editar código fuente.	ISO/IEC 25010
RNF-15	Flexibilidad	Planes, precios, stock mínimo, roles operativos y ventanas de alerta se modificarán por configuración autorizada sin recompilar ni editar código.	ISO/IEC 25010

5.3 RNF de explicabilidad derivados y revisados

Estos requisitos se aplican al **componente de recomendación propuesto**. Su estado es ESPECIFICADO y no implementado en el MVP actual. La cadena de trazabilidad es evidencia WALK → candidato RNF → member checking → decisión → RNF final.

5.3.1 RNF-16 – derivado de RNF-EXP-C01

Enunciado	El componente propuesto de recomendación de rutinas deberá mostrar, junto con cada rutina recomendada, el objetivo o necesidad principal asociada a la rutina y, cuando existan, las restricciones relevantes registradas para el cliente.
Qué se explica	Objetivo/necesidad principal y restricciones relevantes registradas.
A quién	Cliente e instructor autorizado.
Formato	Resumen visible en la vista de la rutina, en lenguaje claro y no técnico.
Momento	Al consultar la recomendación y antes de aceptarla o aplicarla.
Métrica	Porcentaje de recomendaciones que muestran el objetivo/necesidad principal y las restricciones relevantes cuando existan.
Unidad	Porcentaje.
Umbral	100% de las recomendaciones generadas en las pruebas deben mostrar el objetivo o necesidad principal y las restricciones registradas cuando existan.
Método de comprobación	Prueba funcional con casos de objetivos y restricciones distintas, verificando la información visible en la rutina.
Responsable	Responsable de calidad con entrenador autorizado.
Frecuencia	En cada versión candidata del componente propuesto.
Fuentes	WALK-TEC-02-F006; WALK-TEC-02-F007; WALK-NTEC-03-F003
Resultado de member checking	2 Confirmado; 1 Ajustado
Decisión final	Incorporar_con_ajuste
Estado	ESPECIFICADO

5.3.2 RNF-17 – derivado de RNF-EXP-C02

Enunciado	Toda rutina propuesta por el componente inteligente deberá ser revisada por un entrenador autorizado antes de asignarse al cliente. El entrenador podrá aceptar, modificar o rechazar la propuesta; el sistema deberá registrar la decisión, el responsable, la fecha y la versión de la rutina, y mostrar la procedencia profesional externa cuando exista.
Qué se explica	Revisión humana de la rutina y procedencia profesional externa cuando aplique.
A quién	Cliente e instructor autorizado.
Formato	Controles de aceptar/modificar/rechazar para el entrenador y registro auditable de la decisión; etiqueta de estado y procedencia visible para el cliente.
Momento	Antes de que la rutina sea utilizada por el cliente.
Métrica	Porcentaje de propuestas automáticas con decisión humana registrada antes de la asignación y con procedencia profesional visible cuando exista.
Unidad	Porcentaje.
Umbral	100% de las propuestas automáticas deben registrar una decisión del entrenador (aceptar, modificar o rechazar) antes de asignarse; toda modificación debe conservar responsable, fecha y versión, y la procedencia profesional debe ser visible cuando exista.
Método de comprobación	Pruebas funcionales con propuestas aceptadas, modificadas y rechazadas; verificar bloqueo de asignación sin revisión y persistencia de decisión, responsable, fecha, versión y procedencia.
Responsable	Entrenador autorizado.
Frecuencia	En cada versión candidata del componente propuesto.
Fuentes	WALK-TEC-02-F008; WALK-TEC-02-F009
Resultado de member checking	2 Confirmado; 1 Ajustado
Decisión final	Incorporar_con_ajuste
Estado	ESPECIFICADO

5.3.3 RNF-18 – derivado de RNF-EXP-C03

Enunciado	El sistema deberá permitir consultar la rutina vigente y el historial de rutinas registradas, mostrando la fecha y las observaciones asociadas cuando estén disponibles.
Qué se explica	Historial, fecha y observaciones disponibles de las rutinas registradas.
A quién	Cliente e instructor autorizado.
Formato	Historial cronológico de rutinas con fecha y observaciones disponibles.
Momento	Al consultar la rutina vigente o el historial de rutinas.
Métrica	Porcentaje de rutinas registradas consultables con fecha y observaciones cuando estén disponibles.
Unidad	Porcentaje.
Umbral	100% de las rutinas registradas durante las pruebas deben ser consultables en el historial con su fecha; las observaciones deben mostrarse cuando existan.
Método de comprobación	Crear y registrar varias rutinas de prueba y verificar su consulta posterior, fecha y observaciones disponibles.
Responsable	Responsable de calidad.
Frecuencia	En cada versión candidata del componente propuesto.
Fuentes	WALK-TEC-01-F003; WALK-TEC-01-F014
Resultado de member checking	0 Confirmado; 3 Ajustado
Decisión final	Incorporar_con_ajuste
Estado	ESPECIFICADO

5.3.4 RNF-19 – derivado de RNF-EXP-C04

Enunciado	Cuando el sistema sugiera una rutina inicial o realice una asignación automática de una rutina o clase, deberá mostrar de forma breve el criterio principal utilizado para realizar dicha sugerencia o asignación.
Qué se explica	Criterio principal utilizado para una sugerencia u eventual asignación automática.
A quién	Instructor y, cuando corresponda, cliente.
Formato	Texto breve 'Motivo de la recomendación' asociado a la sugerencia.
Momento	En el momento de mostrar la sugerencia y antes de confirmarla.
Métrica	Porcentaje de sugerencias o asignaciones automáticas evaluadas que muestran un criterio principal visible.
Unidad	Porcentaje.
Umbral	100% de las sugerencias o asignaciones automáticas evaluadas deben mostrar de forma breve el criterio principal utilizado.
Método de comprobación	Pruebas con perfiles u objetivos distintos, verificando que cada sugerencia o asignación automática muestre el criterio principal utilizado.
Responsable	Responsable de calidad con entrenador autorizado.
Frecuencia	En cada versión candidata del componente propuesto.
Fuentes	WALK-NTEC-01-F008; WALK-TEC-03-F014; WALK-TEC-02-F006
Resultado de member checking	0 Confirmado; 3 Ajustado
Decisión final	Incorporar_con_ajuste
Estado	ESPECIFICADO

5.4 RNF complementarios del componente inteligente propuesto

Los siguientes requisitos proceden de la guía específica y del diseño preventivo, no de observaciones de campo. Sus umbrales son objetivos de verificación futura. Ninguno se presenta como implementado o medido en el MVP.

5.4.1 RNF-20 – pertinencia de la recomendación propuesta

Enunciado	El componente propuesto de recomendación deberá alcanzar una pertinencia validada por entrenador autorizado en al menos 80% de los casos sintéticos de prueba definidos antes de cada versión candidata.
Métrica / unidad	Casos calificados como pertinentes divididos para casos evaluados / porcentaje.
Umbral	$\geq 80\%$.
Método de verificación	Prueba ciega sobre casos sintéticos predefinidos; un entrenador autorizado registra pertinente/no pertinente.
Responsable / frecuencia	Responsable de calidad con entrenador autorizado / cada versión candidata.
Diseño / prueba	Motor de recomendación propuesto / PV-RNF-20.
Origen / estado	DERIVADO DE NORMA/DISEÑO; PROPUESTO; no existe prueba ejecutada.

5.4.2 RNF-21 – equidad de la recomendación propuesta

Enunciado	En un conjunto de prueba sintético y balanceado, la diferencia máxima entre grupos de edad, condición física declarada y sexo en la tasa de recomendaciones calificadas como no pertinentes por un entrenador autorizado deberá ser menor o igual a 10 puntos porcentuales.
Métrica / unidad	Máxima diferencia absoluta entre tasas por grupo / puntos porcentuales.
Umbral	≤ 10 puntos porcentuales.
Método de verificación	Evaluación estratificada con datos sintéticos balanceados y revisión por entrenador.
Responsable / frecuencia	Responsable de calidad con entrenador autorizado / cada versión candidata y ante cambios de datos o reglas.
Diseño / prueba	Módulo de evaluación de equidad propuesto / PV-RNF-21.
Origen / estado	DERIVADO DE NORMA/DISEÑO; PROPUESTO; no existe evidencia de campo ni prueba ejecutada.

5.4.3 RNF-22 – monitoreo posterior al despliegue

Enunciado	Después de un eventual despliegue, el sistema deberá registrar el 100% de las recomendaciones emitidas, aceptadas, modificadas o rechazadas y producir mensualmente indicadores de aceptación, sustitución humana e incidentes para revisión del responsable del producto.
Métrica / unidad	Eventos con registro completo divididos para eventos emitidos / porcentaje.
Umbral	100% de integridad del registro.
Método de verificación	Prueba de integridad del registro y revisión del informe mensual.
Responsable / frecuencia	Responsable del producto / mensual y después de cada cambio de versión.
Diseño / prueba	Registro de monitoreo propuesto / PV-RNF-22.
Origen / estado	DERIVADO DE NORMA/DISEÑO; PROPUESTO; no existe despliegue ni monitoreo ejecutado.

5.4.4 RNF-23 – clasificación y control del riesgo

Enunciado	Antes de habilitar o cambiar el componente propuesto, el responsable del producto deberá clasificar y justificar el 100% de los riesgos de recomendación en una matriz versionada. El riesgo inicial se clasifica como alto por el posible impacto físico de una recomendación inadecuada; ninguna versión se habilitará sin supervisión humana y aceptación explícita del riesgo residual.
Métrica / unidad	Versiones con evaluación y aprobación de riesgo divididas para versiones candidatas / porcentaje.
Umbral	100% antes de habilitación.
Método de verificación	Revisión documental de matriz, controles, justificación y aprobación antes de activar la versión.
Responsable / frecuencia	Responsable del producto y entrenador autorizado / antes de cada habilitación o cambio material.
Diseño / prueba	Matriz de riesgos y control de activación propuestos / PV-RNF-23.
Origen / estado	DERIVADO DE NORMA/DISEÑO; PROPUESTO; no existe evaluación ejecutada.

La operacionalización auditable de RNF-16 a RNF-23 se conserva en 04_Trazabilidad/plan_verificacion_rnf_ia.csv.

5.5 Cobertura explícita de los seis aspectos del componente inteligente

La guía de cierre exige seis aspectos del componente inteligente. La cobertura terminal se consolida sin crear identificadores artificiales: algunos aspectos se satisfacen mediante más de un RNF ya vigente. La relación canónica es la siguiente.

Aspecto exigido	RNF terminal	Criterio verificable y caso de prueba
Recomendación de rutina	RNF-20	Pertinencia validada por entrenador $\geq 80\%$ sobre casos sintéticos predefinidos; PV-RNF-20.
Explicabilidad	RNF-19	100% de sugerencias automáticas con criterio principal visible; PV-RNF-19.
Equidad	RNF-21	Diferencia máxima de recomendaciones no pertinentes ≤ 10 puntos porcentuales entre grupos; PV-RNF-21.
Supervisión humana	RNF-17	100% de propuestas con decisión del entrenador registrada antes de asignación (aceptar/modificar/rechazar), con responsable, fecha y versión; PV-RNF-17.
Monitoreo posterior al despliegue	RNF-22	100% de recomendaciones y decisiones humanas registradas, con resumen mensual; PV-RNF-22.
Clasificación de riesgo	RNF-23	100% de versiones con riesgo clasificado y justificado antes de habilitación; PV-RNF-23.

RNF-16 se conserva como requisito complementario de explicación del objetivo y restricciones de la rutina; RNF-18 se conserva como requisito complementario de trazabilidad e historial de rutinas. Para B5 la correspondencia principal de los seis aspectos es uno-a-uno: RNF-20, RNF-19, RNF-21, RNF-17, RNF-22 y RNF-23. El detalle de métricas, unidades, umbrales, responsables, frecuencias, elementos de diseño y casos de prueba está sincronizado en 04_Trazabilidad/plan_verificacion_rnf_ia.csv y 04_Trazabilidad/cobertura_6_requisitos_ia.csv. El componente recomendador permanece propuesto y no se presentan como ejecutadas pruebas que requieren una implementación inexistente.

5.6 Restricciones de diseño y privacidad

ID	Restricción	Fuente
RD-01	Excluir datos reales de salud y biometría automatizada; usar minimización, seudonimización y datos sintéticos en diseño y pruebas.	LOPDP / SPDP
RD-02	Aplicar privacidad desde el diseño y por defecto, mínimo privilegio y conservación limitada.	LOPDP / SPDP
RD-03	Prever mecanismos trazables de acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición y portabilidad antes de producción.	LOPDP
RD-04	No incorporar IA o aprendizaje automático al producto mientras no exista necesidad elicitada, evaluación de riesgo, adenda y validación.	Paquete ético / memo de alcance

6 Priorización y alcance del MVP

La priorización MoSCoW/Kano se conserva del cierre de requisitos. Hay 19 RF Must y 6 RF Should. La lista Must es la referencia para C3. Las fuentes históricas presentan una contradicción entre 12/19 y 16/19 RF Must cubiertos. Esta ERS no resuelve esa diferencia por inferencia: la cobertura MVP queda **sujeta a verificación terminal C3** contra el código y las pruebas antes de marcar cada RF como IMPLEMENTADO.

RF	MoSCoW	Kano	WSJF	Objetivo
RF-01	Must	Básico	9.67	El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión mediante credenciales individuales no biométricas.
RF-05	Must	Desempeño	7.00	El sistema deberá buscar clientes por código, nombre normalizado o contacto y mostrar membresía, último pago, asistencia y novedades según permisos.
RF-09	Must	Básico	7.00	El sistema deberá mostrar estado, plan, fecha de inicio y vencimiento de la membresía.
RF-08	Must	Básico	6.75	El sistema deberá activar o renovar una membresía calculando inicio y vencimiento desde un plan vigente y un pago confirmado.
RF-11	Must	Básico	6.75	El sistema deberá registrar monto, concepto, medio, referencia y fecha de un pago, y generar un comprobante interno.
RF-04	Must	Desempeño	6.00	El sistema deberá registrar un cliente con código interno, nombre de uso y un medio de contacto, sin salud, biometría, dirección ni imagen corporal.
RF-13	Must	Básico	6.00	El sistema deberá registrar una asistencia no biométrica en una acción tras validar identidad operativa y vigencia, o documentar una excepción autorizada.
RF-14	Must	Desempeño	6.00	El sistema deberá filtrar asistencias por cliente, fecha y turno, y mostrar conteos operativos.
RF-17	Must	Básico	6.00	El sistema deberá registrar una venta con ítems y medio de pago, y descontar existencias en la misma transacción.
RF-10	Must	Desempeño	5.25	El sistema deberá listar diariamente membresías que vencen en los próximos tres días y las vencidas, sin enviar mensajes externos automáticamente.
RF-02	Must	Básico	5.20	El sistema deberá autorizar cada operación según el rol Administrador, Recepción o Instructor y denegar por defecto las no asignadas.

RF	MoSCoW	Kano	WSJF	Objetivo
RF-15	Must	Desempeño	5.00	El sistema deberá registrar productos con código, nombre, precio, unidad, stock mínimo y estado.
RF-19	Must	Desempeño	4.80	El sistema deberá calcular pagos y ventas por medio, comparar valores declarados y registrar diferencias y entrega de turno.
RF-06	Must	Desempeño	4.75	El sistema deberá actualizar o reactivar un registro existente y advertir coincidencias antes de crear otro cliente.
RF-20	Must	Desempeño	4.75	El sistema deberá crear una novedad con categoría, detalle mínimo, responsable, vencimiento y estados pendiente, en proceso, resuelta o cancelada.
RF-23	Must	Desempeño	4.75	El sistema deberá crear una nueva versión al modificar ejercicios o parámetros y conservar las versiones anteriores en solo lectura.
RF-16	Must	Desempeño	4.60	El sistema deberá registrar entradas y ajustes con cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.
RF-07	Must	Desempeño	4.40	El sistema deberá administrar nombre, duración, precio, vigencia y estado de planes y promociones.
RF-22	Must	Básico	4.20	El sistema deberá crear una rutina con objetivo operativo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días, y asignarla a un cliente sintético o autorizado.
RF-03	Should	Desempeño		El sistema deberá registrar autor, fecha, acción y valores anterior/nuevo para pagos, precios, inventario, membresías y permisos.
RF-12	Should	Desempeño		El sistema deberá permitir confirmar, rechazar o corregir un pago pendiente conservando motivo y auditoría.
RF-18	Should	Desempeño		El sistema deberá listar productos en o bajo stock mínimo y resumir entradas, salidas y ventas por período.
RF-21	Should	Desempeño		El sistema deberá registrar turnos, capacidad, disponibilidad y novedades operativas del instructor, sin datos de salud.
RF-24	Should	Desempeño		El sistema deberá registrar fecha, cumplimiento de ejercicios, repeticiones y observación operativa, excluyendo diagnósticos, lesiones, peso y medidas reales.
RF-25	Should	Desempeño		El sistema deberá mostrar indicadores filtrables de membresías, pagos, asistencias, ventas, caja, inventario y novedades, con exportación CSV.

Cuadro 3: Priorización terminal de los 25 RF.

7 Historias de usuario y criterios de aceptación Must

Las 19 historias Must mantienen correspondencia uno a uno con CU-01..CU-19 y CA-01..CA-19. Para conservar un artefacto ejecutable, el criterio se expresa como escenario observable y puede materializarse en Gherkin en el paquete de pruebas.

7.0.1 HU-01 / CU-01 / RF-01

Connextra. Como Personal autorizado, quiero garantizar tratamiento lícito y minimización de datos, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-01. Dadas credenciales de demostración válidas, cuando el usuario inicia sesión,

entonces se crea una sesión del rol correspondiente; con credenciales inválidas se deniega el acceso sin revelar qué campo falló.

7.0.2 HU-02 / CU-02 / RF-02

Connextra. Como Administrador, quiero controlar acceso por roles y permisos, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-02. Dado un usuario autenticado, cuando intenta una operación fuera de su rol, entonces el sistema la deniega; cuando la operación está autorizada, permite continuar.

7.0.3 HU-03 / CU-03 / RF-04

Connextra. Como Recepción, quiero registrar datos mínimos de cliente, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-03. Dado un operador autorizado, cuando registra código interno, nombre de uso y contacto permitido, entonces se crea un cliente único sin solicitar salud, biometría, dirección ni imagen corporal.

7.0.4 HU-04 / CU-04 / RF-05

Connextra. Como Recepción, quiero consultar ficha de cliente, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-04. Dado un criterio de búsqueda válido, cuando se consulta un cliente, entonces se muestra su ficha operativa permitida sin exponer información fuera del rol.

7.0.5 HU-05 / CU-05 / RF-06

Connextra. Como Recepción, quiero actualizar y reactivar cliente, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-05. Dado un cliente existente, cuando se actualiza o reactiva, entonces se conserva el mismo identificador y se advierten coincidencias antes de crear otro registro.

7.0.6 HU-06 / CU-06 / RF-07

Connextra. Como Administrador, quiero configurar catálogo de planes, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-06. Dado un administrador, cuando crea o modifica un plan, entonces quedan registrados nombre, duración, precio, vigencia y estado y el catálogo refleja el cambio.

7.0.7 HU-07 / CU-07 / RF-08

Connextra. Como Recepción, quiero activar y renovar membresía, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-07. Dado un plan vigente y un pago confirmado, cuando se activa o renueva una membresía, entonces el inicio y vencimiento se calculan y persisten de forma consistente.

7.0.8 HU-08 / CU-08 / RF-09

Connextra. Como Personal autorizado, quiero consultar vigencia, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-08. Dado un cliente localizado, cuando se consulta su membresía, entonces se muestran estado, plan, inicio y vencimiento.

7.0.9 HU-09 / CU-09 / RF-10

Connextra. Como Recepción, quiero alertar vencimientos, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-09. Dada la fecha de corte, cuando se consulta la alerta, entonces se listan las membresías vencidas y las que vencen dentro de tres días sin enviar mensajes externos automáticamente.

7.0.10 HU-10 / CU-10 / RF-11

Connextra. Como Recepción, quiero registrar pago y comprobante, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-10. Dado un pago válido, cuando se registra, entonces se conservan monto, concepto, medio, referencia y fecha y se genera un comprobante interno.

7.0.11 HU-11 / CU-11 / RF-13

Connextra. Como Recepción, quiero registrar asistencia, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-11. Dado un cliente con vigencia válida, cuando se registra asistencia, entonces se crea un único evento no biométrico; si requiere excepción, se documenta de forma autorizada.

7.0.12 HU-12 / CU-12 / RF-14

Connextra. Como Personal autorizado, quiero consultar asistencia, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-12. Dado un usuario autorizado, cuando filtra asistencias por cliente, fecha o turno, entonces se muestran el detalle y los conteos correspondientes.

7.0.13 HU-13 / CU-13 / RF-15

Connextra. Como Administrador, quiero administrar productos, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-13. Dado un administrador, cuando registra un producto, entonces se almacenan código, nombre, precio, unidad, stock mínimo y estado.

7.0.14 HU-14 / CU-14 / RF-16

Connextra. Como Personal autorizado, quiero registrar movimientos de stock, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-14. Dado un producto existente, cuando se registra una entrada o ajuste, entonces se guardan cantidad, motivo, responsable y saldo resultante.

7.0.15 HU-15 / CU-15 / RF-17

Connextra. Como Recepción, quiero registrar venta, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-15. Dados ítems con stock suficiente, cuando se registra una venta, entonces la venta y el descuento de existencias ocurren en la misma operación demostrativa.

7.0.16 HU-16 / CU-16 / RF-19

Connextra. Como Recepción, quiero cerrar turno y conciliar caja, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-16. Dado un turno abierto, cuando se ejecuta el cierre, entonces se calculan pagos y ventas por medio, se compara el valor declarado y se registra la diferencia.

7.0.17 HU-17 / CU-17 / RF-20

Connextra. Como Personal autorizado, quiero gestionar novedades internas, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-17. Dado un usuario autorizado, cuando crea una novedad, entonces se guardan categoría, detalle, responsable, vencimiento y estado y se conserva el historial de estado.

7.0.18 HU-18 / CU-18 / RF-22

Connextra. Como Instructor, quiero administrar rutinas, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-18. Dado un instructor autorizado, cuando crea y asigna una rutina, entonces se registran objetivo, ejercicios, series, repeticiones, descanso y días sin datos de salud reales.

7.0.19 HU-19 / CU-19 / RF-23

Connextra. Como Instructor, quiero registrar seguimiento, para completar la operación de forma trazable y consistente.

Gherkin / CA-19. Dada una rutina existente, cuando se modifica un ejercicio o parámetro, entonces se crea una nueva versión y las versiones anteriores permanecen en solo lectura.

8 Modelado del sistema

El modelado de esta versión corresponde al conjunto UML definitivo del equipo y reemplaza las figuras de síntesis provisionales usadas durante las revisiones internas 2.1 y 2.2. La carpeta fuente se conserva en 03_Modelado/Diagramas_UML/. La revisión de integración comprobó correspondencia nominal entre los 19 casos de uso Must, sus diagramas individuales y los 19 diagramas de secuencia; los RF Should permanecen especificados y trazados aunque no tengan CU individual obligatorio.

Grupo	Cantidad	Alcance
Contexto	1	Límites, actores y sistemas externos.
Casos de uso	20	1 general + 19 individuales asociados a RF Must.
Actividades	5	Procesos operativos principales.
Secuencia	19	Interacciones de los 19 RF Must.
Estados	4	Membresía, pago, novedad y rutina.
Clases	1	Modelo de dominio y relaciones.
Componentes	1	Descomposición lógica de la solución.
Despliegue	1	Nodos y distribución objetivo.
i*	2	Dependencias estratégicas SD y razonamiento SR.
Total	54	Conjunto definitivo integrado.

Cuadro 4: Inventario del modelado definitivo incorporado a la ERS.

8.1 Contexto del sistema

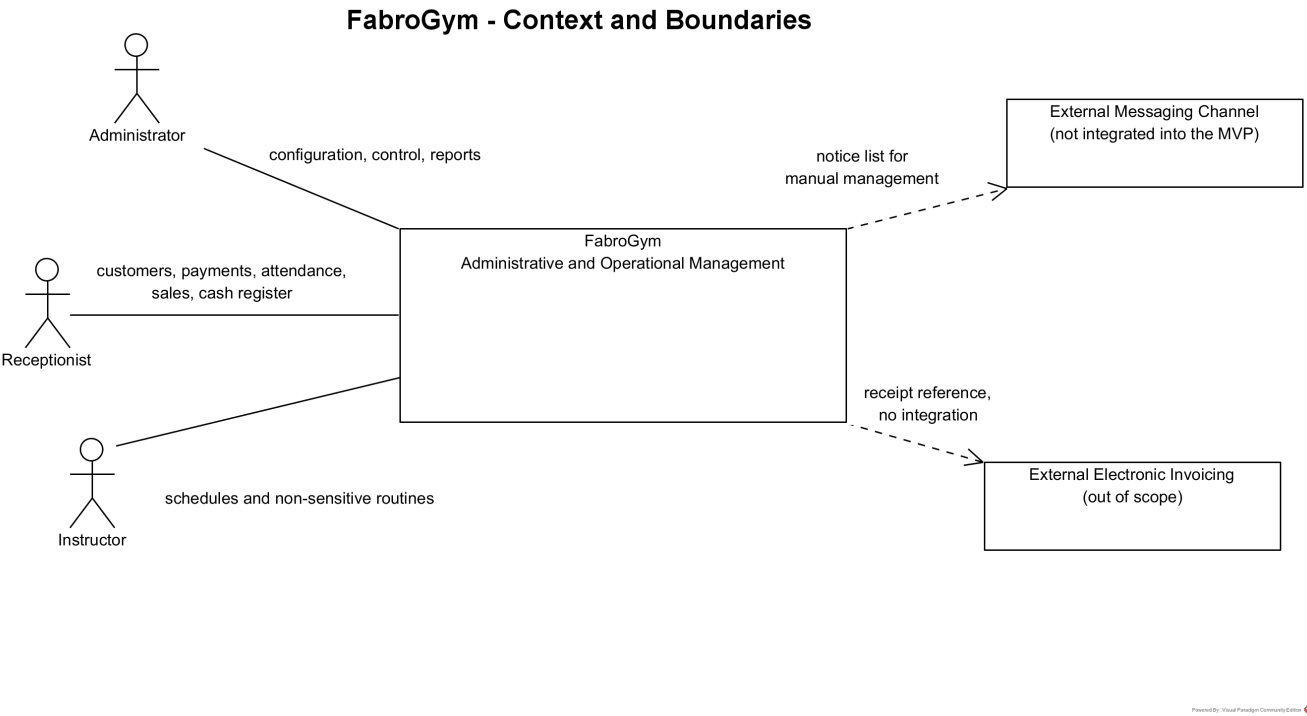


Figura 2: Diagrama de contexto definitivo de FabroGym.

8.2 Modelado organizacional i*

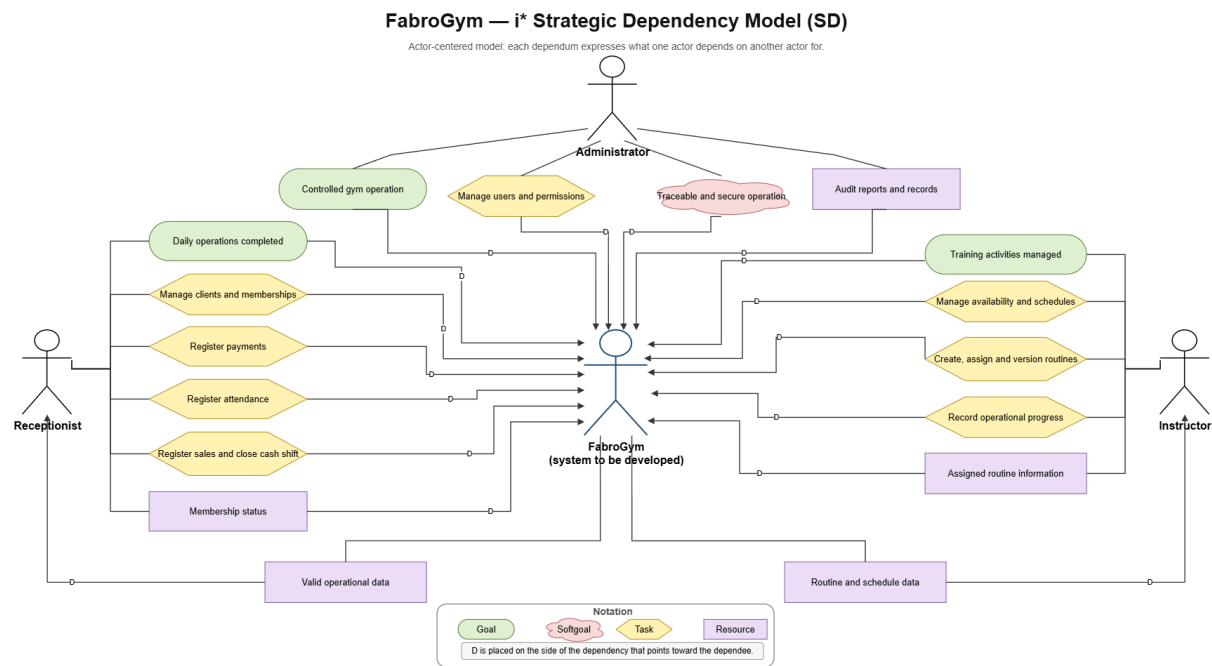


Figura 3: Modelo i* Strategic Dependency (SD) definitivo.

Modelo i* Strategic Rationale

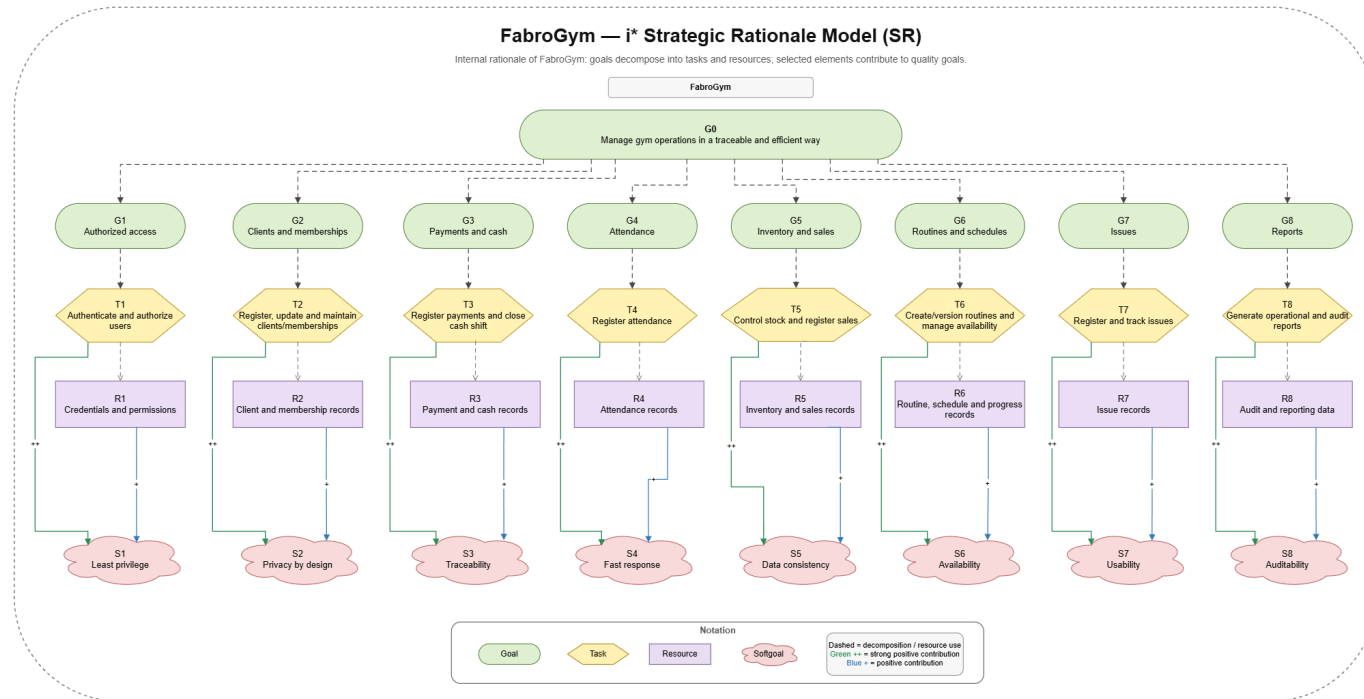


Figura 4: Modelo i* Strategic Rationale (SR) definitivo.

8.3 Casos de uso

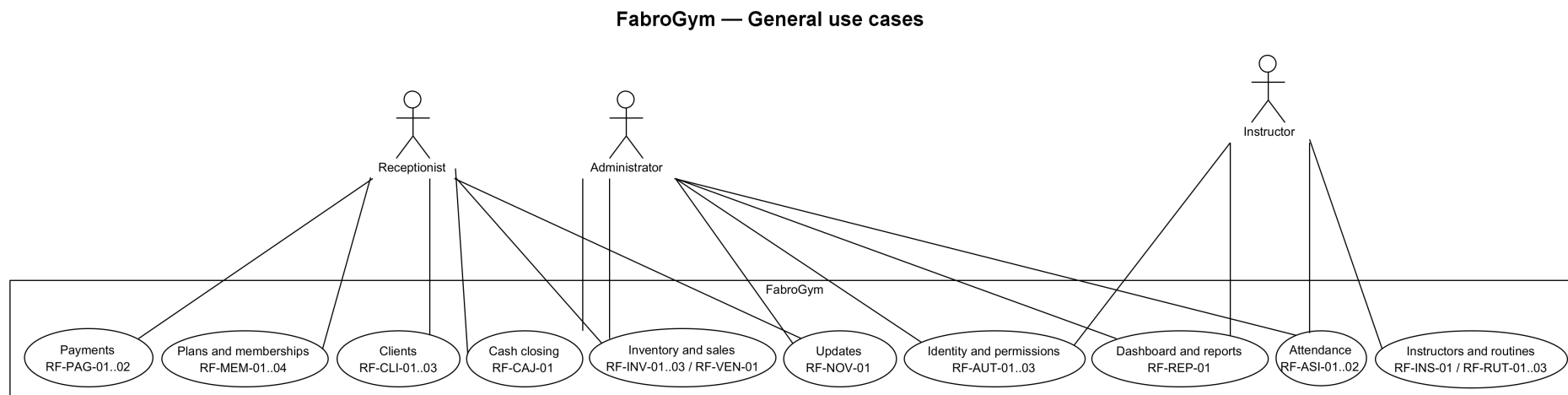


Figura 5: Diagrama general definitivo de casos de uso Must.

37 de 87

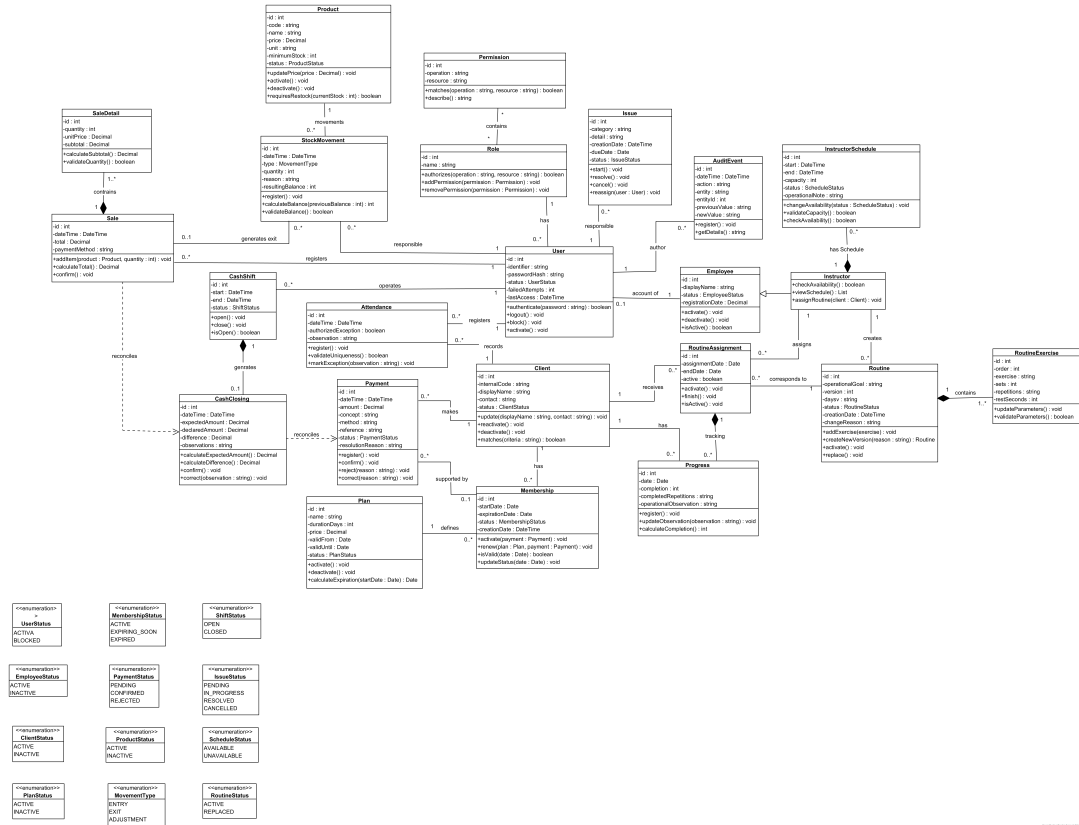


Figura 6: Diagrama de clases definitivo de FabroGym.

8.5 Componentes

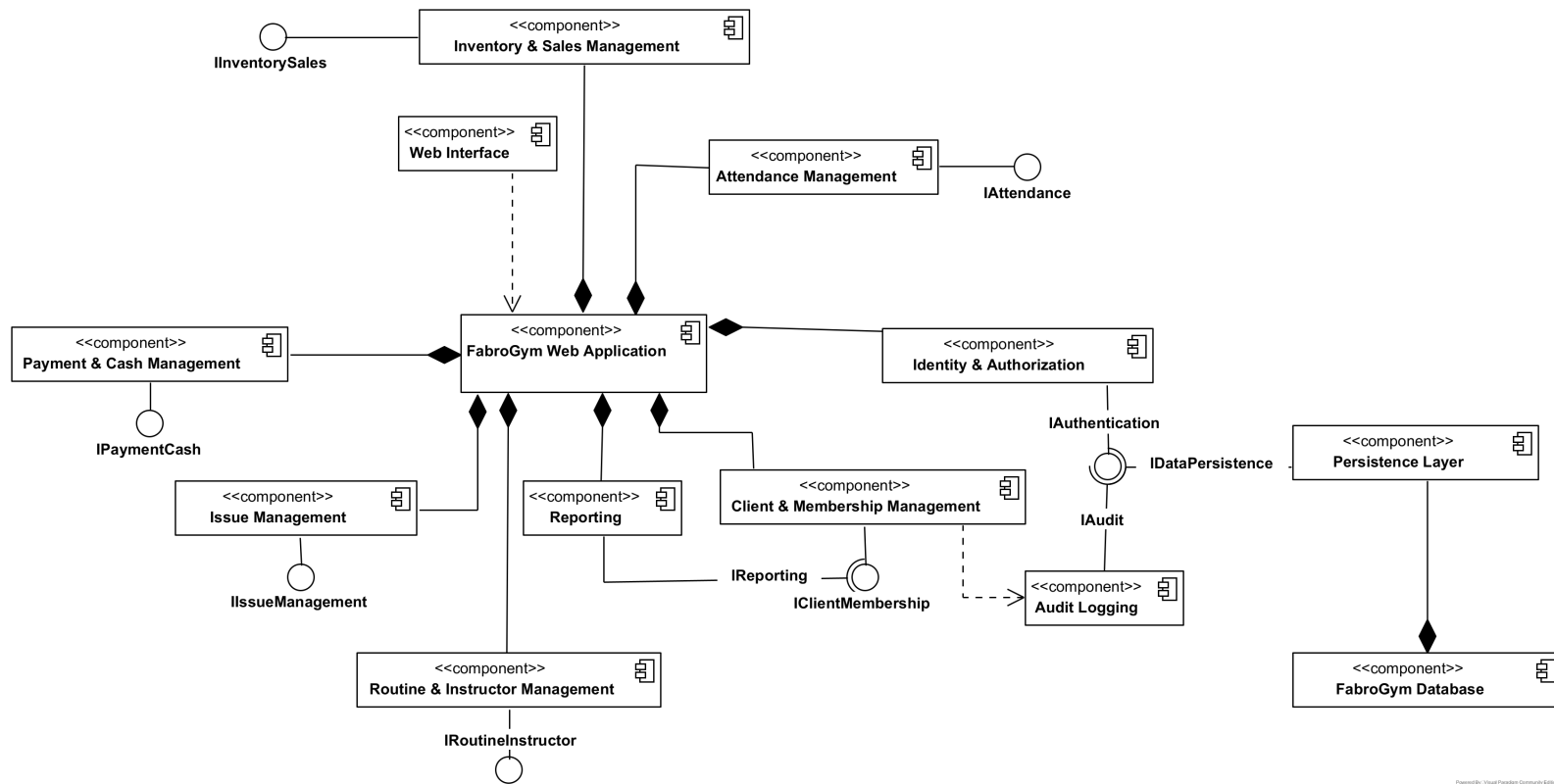


Figura 7: Diagrama de componentes definitivo.

8.6 Despliegue

FabroGym - Proposed Deployment

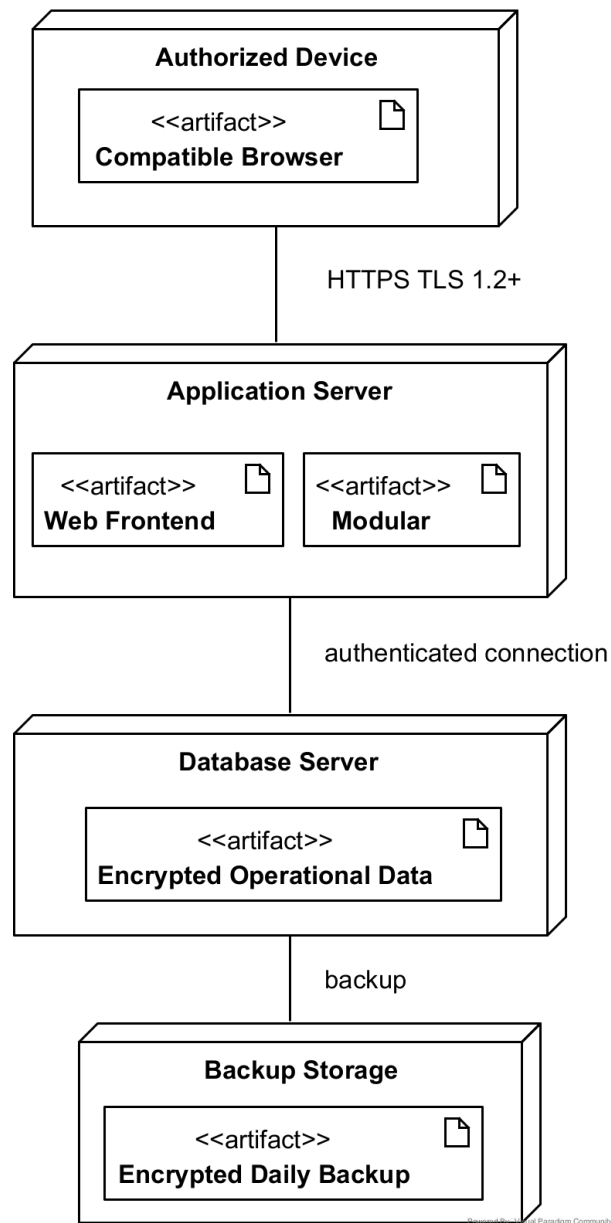


Figura 8: Diagrama de despliegue definitivo.

8.7 Máquina de estados principal

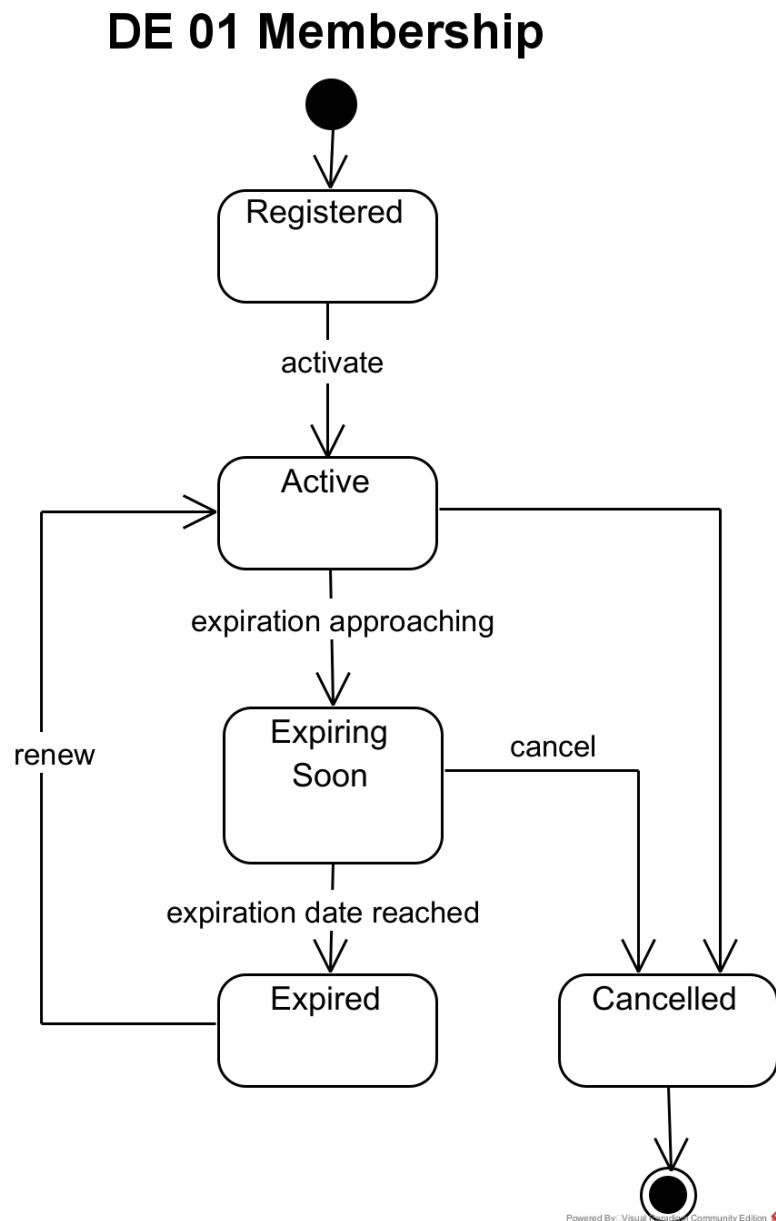


Figura 9: Estados definitivos de la membresía.

9 Arquitectura, seguridad y datos

9.1 Arquitectura demostrativa

El MVP estático separa interfaz y módulos lógicos en JavaScript y utiliza almacenamiento local para la demostración. La arquitectura objetivo de producción deberá sustituir el almacenamiento local por un repositorio persistente, incorporar autenticación segura de servidor y aplicar controles transaccionales y de auditoría antes del uso real.

9.2 Privacidad desde el diseño

La configuración por defecto minimiza datos y prohíbe salud, biometría, peso, medidas corporales, dirección e imagen corporal real. Las pruebas y demostraciones deben usar datos sintéticos. Las evidencias identificables se mantienen en la zona restringida cifrada y no forman parte del repositorio público ni del depósito FAIR [9, 10].

9.3 Seguridad y sesiones

El diseño terminal exige control por rol, denegación por defecto, expiración de sesión, protección de secretos y TLS en un despliegue conectado. Estos objetivos se verifican por RNF-09, RNF-10 y RNF-11; no se confunden con las credenciales académicas simples del prototipo demostrativo [11, 12].

9.4 Accesibilidad y compatibilidad

Las pantallas Must deberán cumplir criterios aplicables de WCAG 2.2 AA y funcionar en las dos versiones estables recientes de Chrome, Edge y Firefox al momento de la prueba [13].

10 Trazabilidad terminal

La matriz externa 04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv contiene 105 filas: 97 trazas preexistentes migradas y 8 planes de verificación asociados al componente inteligente. Cada fila relaciona fuente/ley, objetivo, stakeholder, evidencia, requisito, CU, HU, CA, componente y mockups. La figura resume el encadenamiento utilizado.

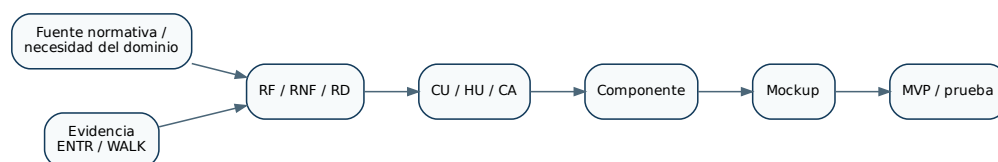


Figura 10: Cadena de trazabilidad de extremo a extremo.

RF	Evidencias	Stakeholder	CU	HU	CA	Mockups
RF-01	EV-ENTR02-07	Personal autorizado	CU-01	HU-01	CA-01	MU-01
RF-02	EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06;EV-ENTR08-04	Administrador	CU-02	HU-02	CA-02	MU-22;MU-32
RF-03	EV-ENTR02-04;EV-ENTR02-07;EV-ENTR03-06	Administrador			CA-N/A	MU-25
RF-04	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR08-01	Recepción	CU-03	HU-03	CA-03	MU-12;MU-37
RF-05	EV-ENTR02-03;EV-ENTR02-08;EV-ENTR08-05	Recepción	CU-04	HU-04	CA-04	MU-11;MU-36
RF-06	EV-ENTR02-02;EV-ENTR03-02;EV-ENTR04-01;EV-ENTR05-02	Recepción	CU-05	HU-05	CA-05	MU-11;MU-36
RF-07	EV-ENTR02-01;EV-ENTR04-01	Administrador	CU-06	HU-06	CA-06	MU-68
RF-08	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-03	Recepción	CU-07	HU-07	CA-07	MU-14;MU-39
RF-09	EV-ENTR01-03;EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR08-02	Personal autorizado	CU-08	HU-08	CA-08	MU-13;MU-38;MU-63(F)
RF-10	EV-ENTR01-03;EV-ENTR05-02;EV-ENTR07-02	Recepción	CU-09	HU-09	CA-09	MU-10;MU-13;MU-38
RF-11	EV-ENTR01-02;EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-02;EV-ENTR08-03	Recepción	CU-10	HU-10	CA-10	MU-15;MU-16;MU-40;MU-41
RF-12	EV-ENTR02-04;EV-ENTR03-04;EV-ENTR07-07	Administrador			CA-N/A	MU-15;MU-40
RF-13	EV-ENTR02-03;EV-ENTR03-03;EV-ENTR04-02;EV-ENTR07-07;EV-ENTR08-02	Recepción	CU-11	HU-11	CA-11	MU-20;MU-30;MU-46;MU-47
RF-14	EV-ENTR03-01;EV-ENTR07-01;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-06	Personal autorizado	CU-12	HU-12	CA-12	MU-20;MU-46;MU-56;MU-65(F)
RF-15	EV-ENTR01-01;EV-ENTR02-05	Administrador	CU-13	HU-13	CA-13	MU-19;MU-28;MU-44;MU-45
RF-16	EV-ENTR01-04;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03	Personal autorizado	CU-14	HU-14	CA-14	MU-69
RF-17	EV-ENTR02-05;EV-ENTR03-01;EV-ENTR04-04;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-03	Recepción	CU-15	HU-15	CA-15	MU-18;MU-27;MU-42;MU-43
RF-18	EV-ENTR01-04;EV-ENTR02-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR06-04	Administrador			CA-N/A	MU-10;MU-19;MU-44

RF	Evidencias	Stakeholder	CU	HU	CA	Mockups
RF-19	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-06;EV-ENTR03-05;EV-ENTR04-05;EV-ENTR07-03;EV-ENTR08-04	Recepción	CU-16	HU-16	CA-16	MU-70
RF-20	EV-ENTR02-01;EV-ENTR02-08;EV-ENTR03-07;EV-ENTR04-06;EV-ENTR05-01	Personal autorizado	CU-17	HU-17	CA-17	MU-21;MU-31;MU-50;MU-51;MU-61
RF-21	EV-ENTR07-06;EV-ENTR09-03;EV-ENTR10-02	Administrador			CA-N/A	MU-23;MU-33;MU-48;MU-49;MU-58
RF-22	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-04;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-02;EV-ENTR09-03	Instructor	CU-18	HU-18	CA-18	MU-17;MU-29;MU-54;MU-55;MU-64(F)
RF-23	EV-ENTR01-05;EV-ENTR09-01;EV-ENTR09-04;EV-ENTR10-01;EV-ENTR10-03	Instructor	CU-19	HU-19	CA-19	MU-17;MU-54
RF-24	EV-ENTR09-04;EV-ENTR09-05;EV-ENTR09-06;EV-ENTR10-03;EV-ENTR10-04	Instructor			CA-N/A	MU-59;MU-60
RF-25	EV-ENTR01-05;EV-ENTR05-05;EV-ENTR06-04;EV-ENTR07-04;EV-ENTR08-05;EV-ENTR09-05	Administrador			CA-N/A	MU-10;MU-24;MU-34

11 Plan de verificación y aceptación

11.1 Tipos de verificación

Tipo	Aplicación	Evidencia esperada
Prueba funcional	RF Must y Should prototipados	pasos, entradas, resultado esperado/obtenido, captura o registro.
Inspección	privacidad, alcance, minimización	revisión de formularios, campos y repositorio público.
Prueba de rendimiento	RNF-02 y RNF-03	dataset sintético, tiempos, percentil y tasa de error.
Walkthrough	RNF-05, RNF-06 y RNF-16 a RNF-19	acta/transcripción anonimizada y codificación.
Auditoría técnica	seguridad, compatibilidad y accesibilidad	checklist, navegador, herramienta y versión.
Restauración/simulacro	fiabilidad y respaldo	bitácora de prueba y tiempo de recuperación.

11.2 Estado de pruebas

La ERS especifica métodos y umbrales, pero no declara ejecutadas pruebas que no aparecen como salidas reproducibles o evidencia versionada. En particular, las pruebas de carga, cobertura automatizada de código, compatibilidad completa, WCAG y restauración deben conservar su evidencia cuando se ejecuten. Esta separación protege contra afirmar resultados inexistentes.

12 Cierre empírico relevante para la ERS

12.1 Resultados de explicabilidad

Los cuatro RNF de explicabilidad (RNF-16 a RNF-19) se incorporan porque cuentan con fragmentos de evidencia, operacionalización y decisión de member checking. El componente recomendado sigue PROPUESTO. No se calcula un porcentaje global de cobertura del marco de explicabilidad porque el instrumento no fija un universo cerrado y verificable de dimensiones; reportar un porcentaje habría creado un denominador no soportado.

12.2 Desviaciones del prerregistro

El registro OSF fue publicado el 29-08-2026. Los seis WALK ocurrieron antes de ese registro, por lo que se declaran como evidencia previa/formativa y se reporta la desviación. También se documentan la normalización de identificadores, la no aplicación de pruebas inferenciales no soportadas, la naturaleza descriptiva de la encuesta, el resultado de saturación y la ausencia de grabación del member checking. El archivo terminal es `06_Experimento/osf_deviations.pdf` [14].

12.3 Reproducibilidad

El análisis 2B dispone de una entrada única `06_Experimento/scripts_analisis/run_all.py` y tablas/figuras regenerables desde datos crudos/procesados. Toda cifra cuantitativa usada por la ERS debe mantenerse sincronizada con esa salida [15, 16].

13 Limitaciones y dependencias externas documentadas

Member checking sin grabación. Existe evidencia documental y 12 decisiones reales, pero no audio/video. La ERS reconoce el riesgo frente a la redacción literal de la rúbrica y no inventa una grabación.

Saturación estricta. La curva de códigos queda en 6,306% para las últimas tres sesiones y no satisface literalmente el umbral de 5%; la estabilización axial de 1,852% es evidencia complementaria, no sustitución matemática.

DOI Zenodo. El paquete final de replicación publicado está identificado mediante DOI Zenodo [10.5281/zenodo.22237884](https://doi.org/10.5281/zenodo.22237884). El identificador se incorporó de forma consistente en esta ERS, el README de publicación y el manuscrito fuente. La actualización de CITATION.cff permanece fuera de este bloque y no se declara resuelta aquí.

Modelado final del equipo. Se integró el conjunto definitivo de 54 diagramas y se verificó su correspondencia nominal con los 19 RF Must, las entidades de dominio, componentes y despliegue. Los diagramas no modifican por sí mismos el alcance funcional: en caso de contradicción prevalecen los 52 requisitos terminales y la trazabilidad 2B.

A Resumen de la ficha técnica de las 16 sesiones

La tabla conserva exactamente los identificadores terminales de sesión, la técnica, el perfil, la fecha y las duraciones declaradas. Los hashes de la ficha se preservan como metadatos; la coincidencia criptográfica con el multimedia real debe verificarse ejecutando SHA-256 sobre los archivos de la zona restringida.

Código	Técnica	Perfil	Fecha	Archivo de video	Duración
ENTR-01	Entrevista	Propietario/administracion	2026-07-28	2026-07-28_Video_ENTR-01_DuenoGym.mp4	00:11:09
ENTR-02	Entrevista	Recepcionista	2026-07-27	2026-07-27_Video_ENTR-02_RecepcionistaGym.mp4	00:22:13
ENTR-03	Entrevista	Recepcionista	2026-07-27	2026-07-27_Video_ENTR-03_RecepcionistaGym.mp4	00:22:17
ENTR-04	Entrevista	Recepcionista	2026-07-27	2026-07-27_Video_ENTR-04_RecepcionistaGym.mp4	00:24:05
ENTR-05	Entrevista	Recepcionista	2026-07-28	2026-07-28_Video_ENTR-05_RecepcionistaGym.mp4	00:20:10
ENTR-06	Entrevista	Propietario/administracion	2026-07-29	2026-07-29_Video_ENTR-06_DuenoGym.mp4	00:27:51
ENTR-07	Entrevista	Propietario/administracion	2026-07-28	2026-07-28_Video_ENTR-07_DuenoGym.mp4	00:37:56
ENTR-08	Entrevista	Recepcionista	2026-07-28	2026-07-28_Video_ENTR-08_RecepcionistaGym.mp4	00:17:41
ENTR-09	Entrevista	Instructor	2026-07-28	2026-07-28_Video_ENTR-09_InstructorGym.mp4	00:21:06
ENTR-10	Entrevista	Instructor	2026-07-25	2026-07-25_Video_ENTR-10_InstructorGym.mp4	00:18:07
WALK-NTEC-01	Walkthrough no tecnico	Instructor	2026-08-16	2026-08-16_Video_WALK-NTEC-01_Instructor.mp4	00:17:53
WALK-NTEC-02	Walkthrough no tecnico	Recepcionista	2026-08-16	2026-08-16_Video_WALK-NTEC-02_Recepcionista.mp4	00:17:57
WALK-NTEC-03	Walkthrough no tecnico	Propietario/administracion	2026-08-22	2026-08-22_Video_WALK-NTEC-03_DuenoGym.mp4	00:22:58
WALK-TEC-01	Walkthrough tecnico	Ingenieria de software	2026-08-12	2026-08-12_Video_WALK-TEC-01_Ing.Soft.mp4	00:24:46
WALK-TEC-02	Walkthrough tecnico	Ingenieria de software	2026-08-12	2026-08-12_Video_WALK-TEC-02_Ing.Soft.mp4	00:26:39
WALK-TEC-03	Walkthrough tecnico	Ingenieria de software	2026-08-13	2026-08-13_Video_WALK-TEC-03_Ing.Soft.mp4	00:45:20

B Resumen cuantitativo del cierre 2B

Indicador	Resultado
Requisitos funcionales	25
RF Must	19
RF Should	6
RNF de calidad	15
Restricciones de diseño	4
RNF de explicabilidad finales	4
Total de requisitos terminales en esta ERS	52
Filas de trazabilidad preexistentes / planes IA añadidos	97 / 8
Sesiones acumuladas	16
Duración de videos	06:18:08
Respuestas de encuesta	70
Fragmentos WALK codificados	76
Códigos normalizados WALK	37
Categorías WALK	18
Fragmentos pertinentes de explicabilidad	9
Decisiones de member checking	12
RNF de explicabilidad derivados de evidencia	4
Promedio códigos nuevos últimas 3 sesiones / total	6,306%
Estabilización axial complementaria	1,852%

C Criterios de calidad de esta especificación

Antes del corte final, cada requisito debe conservar: identificador único; necesidad/fuente; redacción singular; verificabilidad; prioridad; estado; relación con evidencia; y, cuando sea Must, CU/HU/CA y representación de interfaz. Los RNF deben conservar métrica, umbral, condición y método. Los RNF-16 a RNF-19 deben conservar además su evidencia WALK y decisión de member checking; RNF-20 a RNF-23 deben conservar la trazabilidad explícita hacia métrica, umbral, método, responsable, frecuencia, diseño y caso de prueba.

D Anexo UML definitivo del equipo

Propósito del anexo. Este anexo contiene el modelado detallado vigente que respalda la ERS 2B. A diferencia del anexo histórico de v2.1, estas figuras se consideran el conjunto definitivo entregado por el equipo. La semántica normativa continúa en los requisitos terminales; el UML los representa y facilita su defensa, pero no crea requisitos nuevos.

D.1 Casos de uso individuales Must

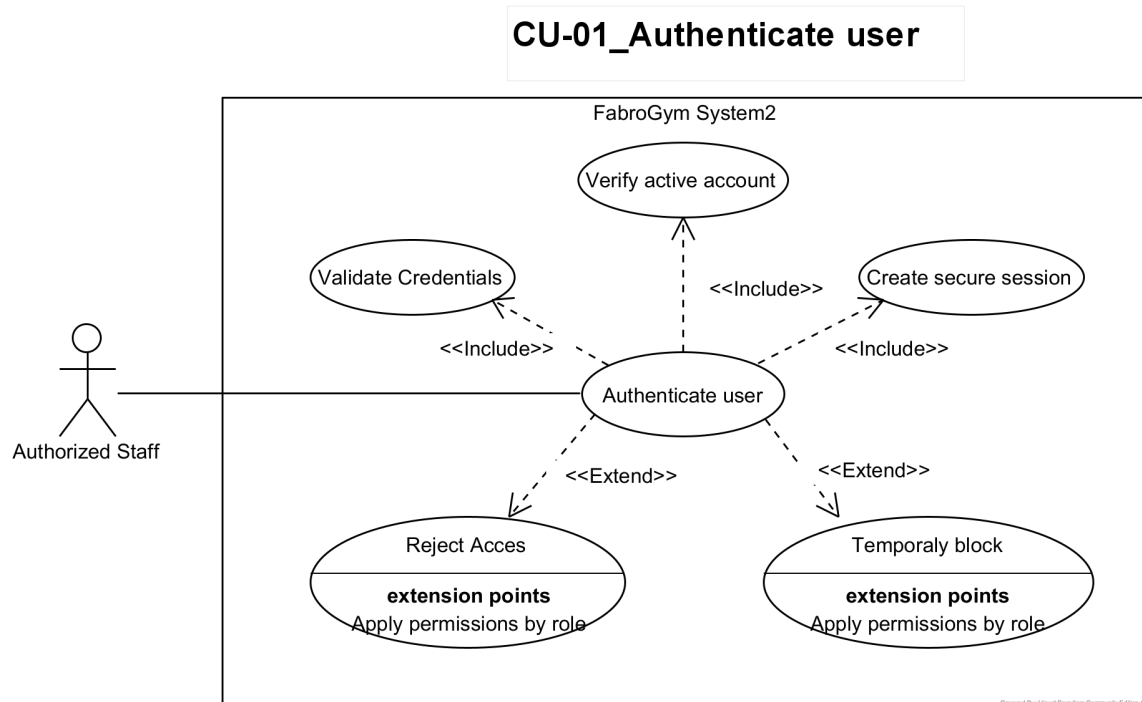


Figura 11: CU-01: Autenticar usuario. Diagrama de caso de uso definitivo.

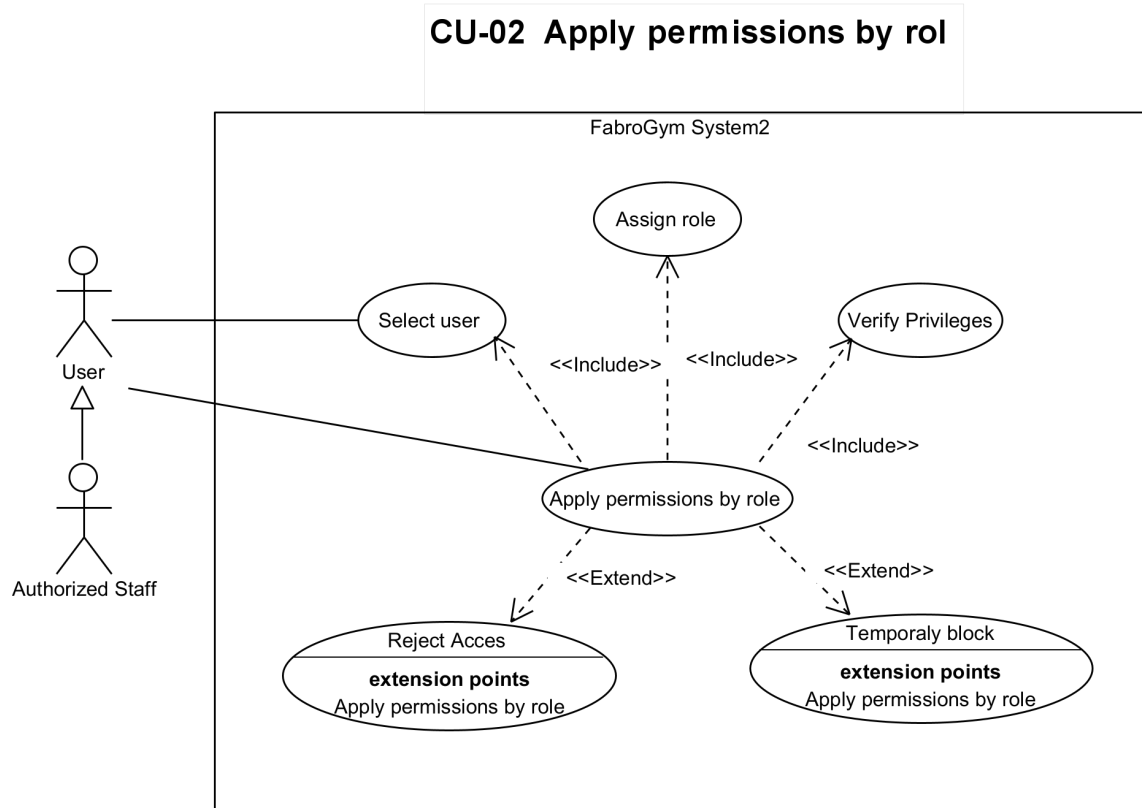


Figura 12: CU-02: Aplicar permisos por rol. Diagrama de caso de uso definitivo.

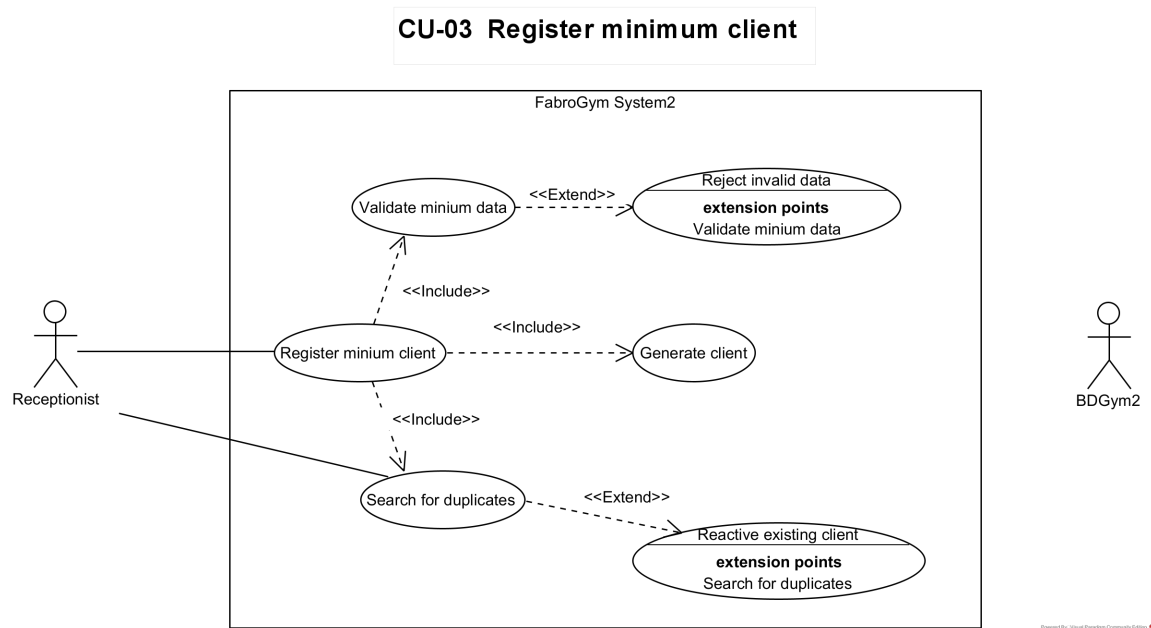


Figura 13: CU-03: Registrar cliente mínimo. Diagrama de caso de uso definitivo.

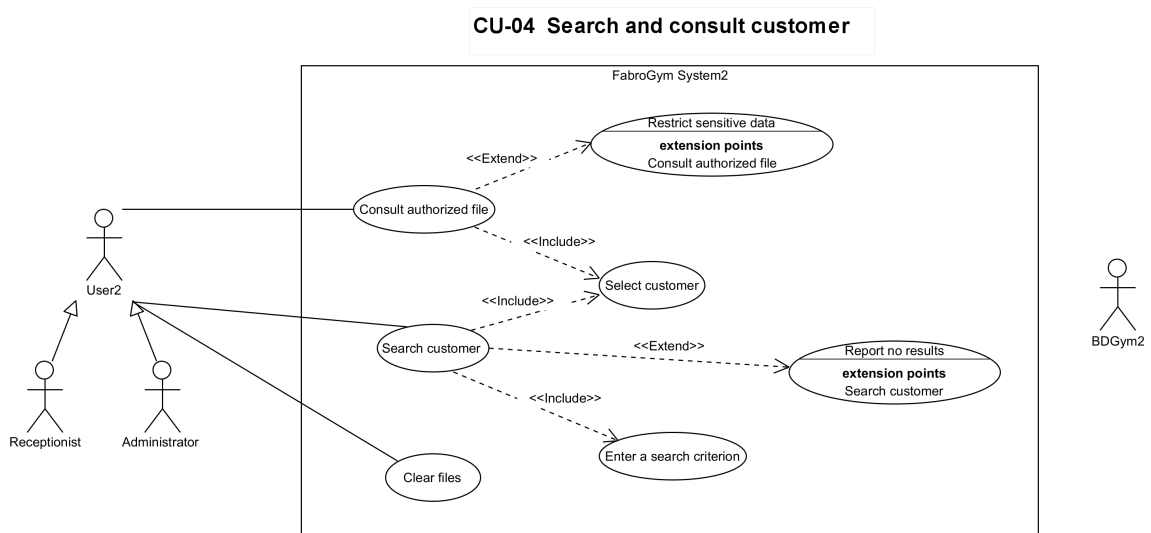


Figura 14: CU-04: Buscar y consultar cliente. Diagrama de caso de uso definitivo.

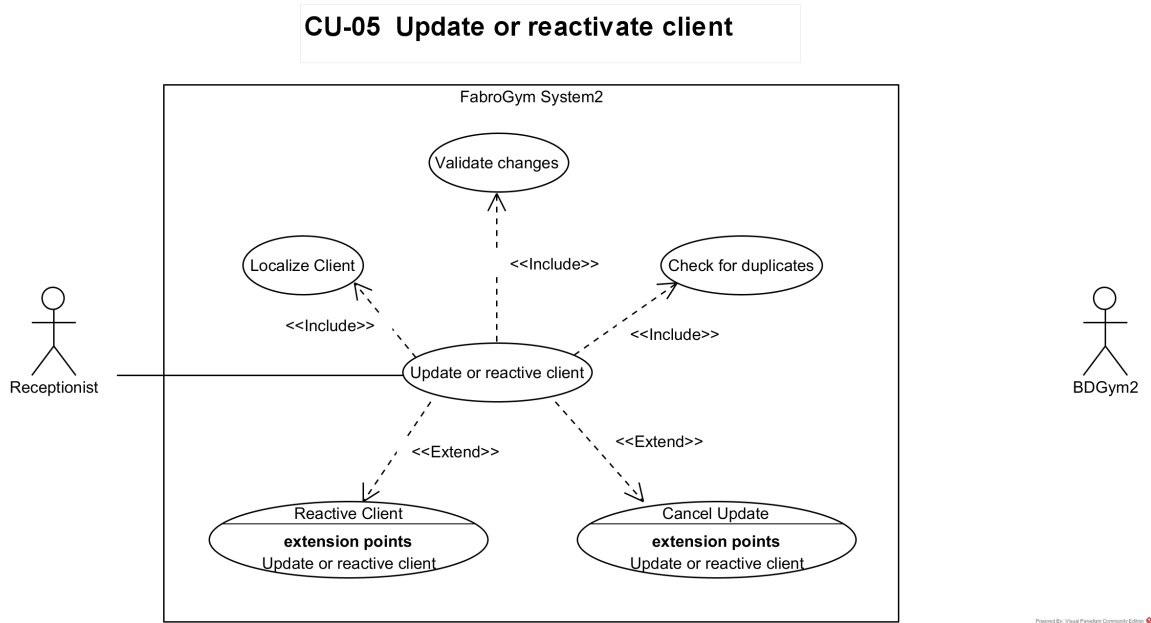


Figura 15: CU-05: Actualizar o reactivar cliente. Diagrama de caso de uso definitivo.

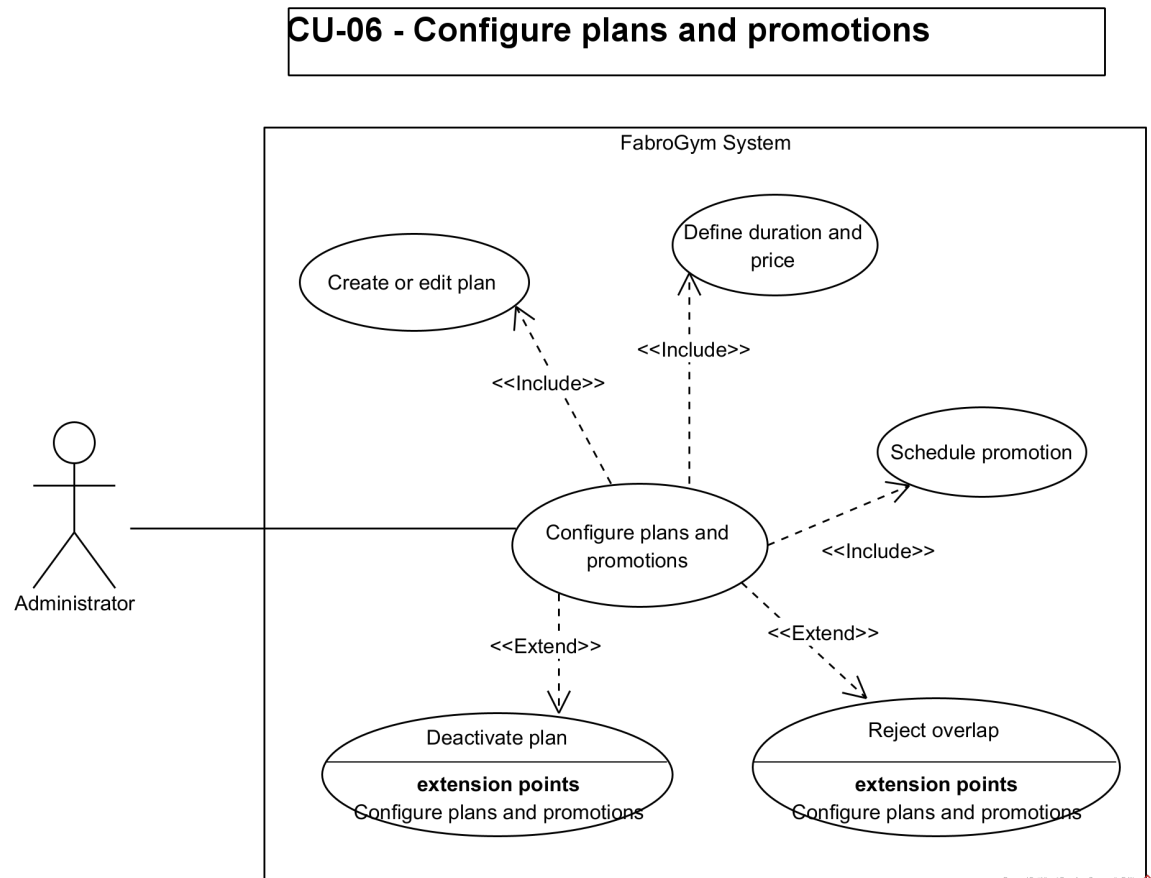


Figura 16: CU-06: Configurar planes y promociones. Diagrama de caso de uso definitivo.

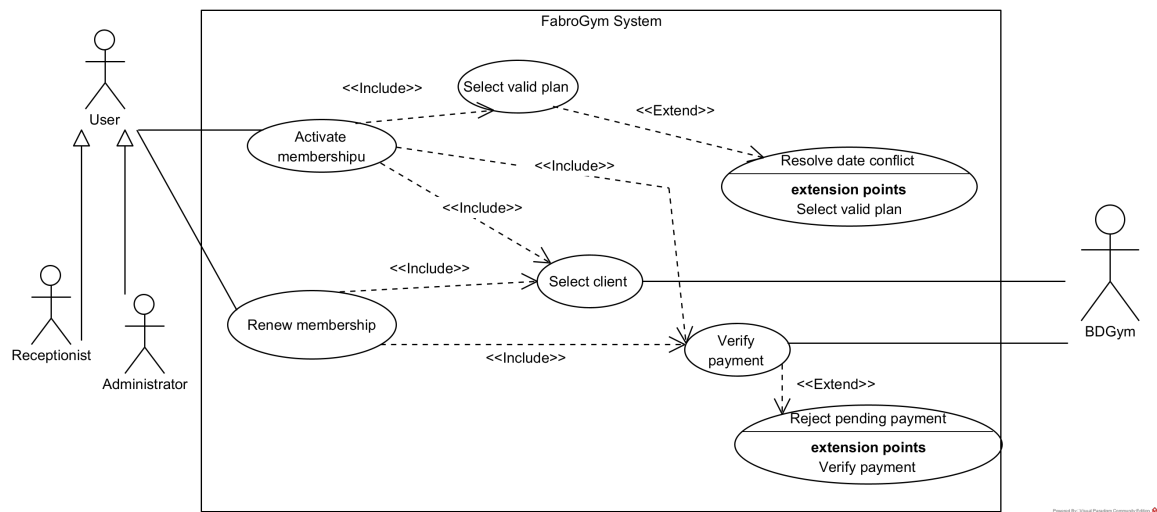
CU-07 - Activate or renew membership

Figura 17: CU-07: Activar o renovar membresía. Diagrama de caso de uso definitivo.

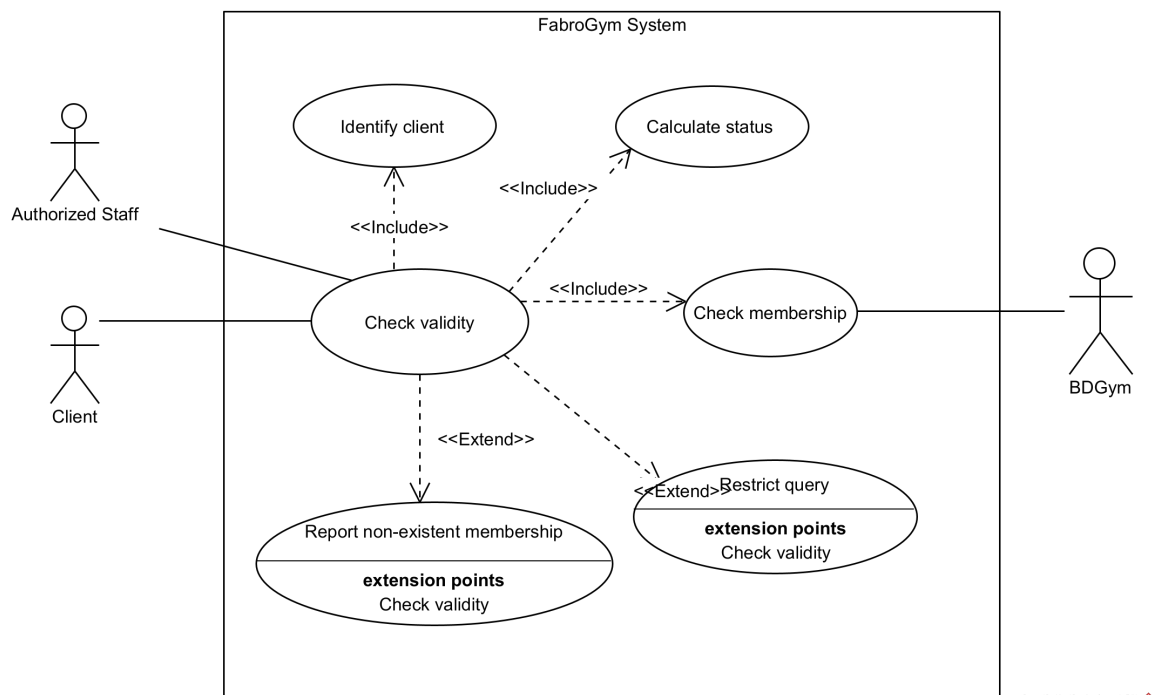
CU-08 - Check validity

Figura 18: CU-08: Consultar vigencia. Diagrama de caso de uso definitivo.

CU-09 - Alert expirations

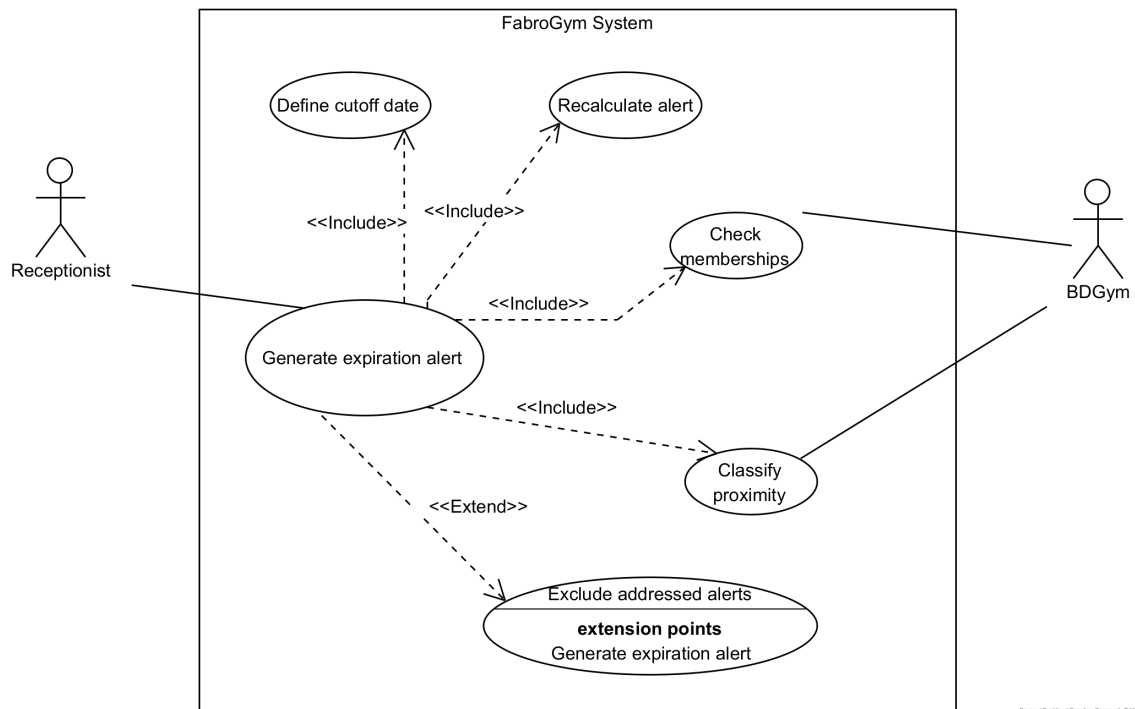


Figura 19: CU-09: Alertar vencimientos. Diagrama de caso de uso definitivo.

CU-10 - Register payment and receipt

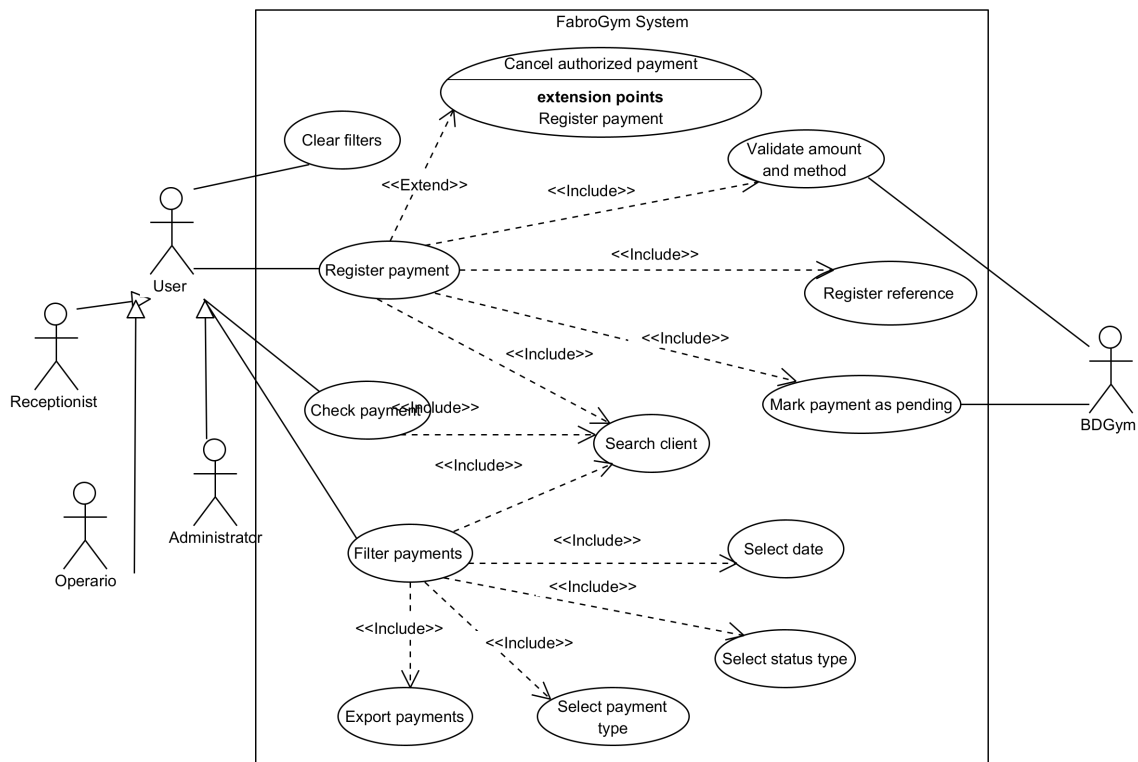


Figura 20: CU-10: Registrar pago y comprobante. Diagrama de caso de uso definitivo.

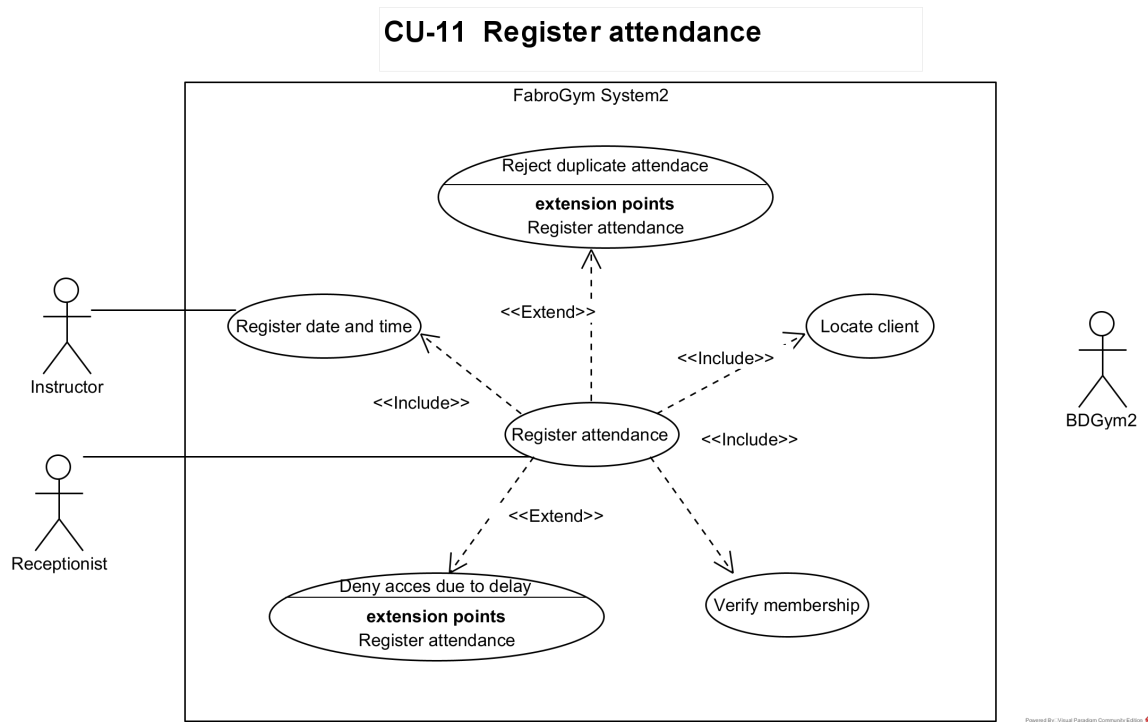


Figura 21: CU-11: Registrar asistencia. Diagrama de caso de uso definitivo.

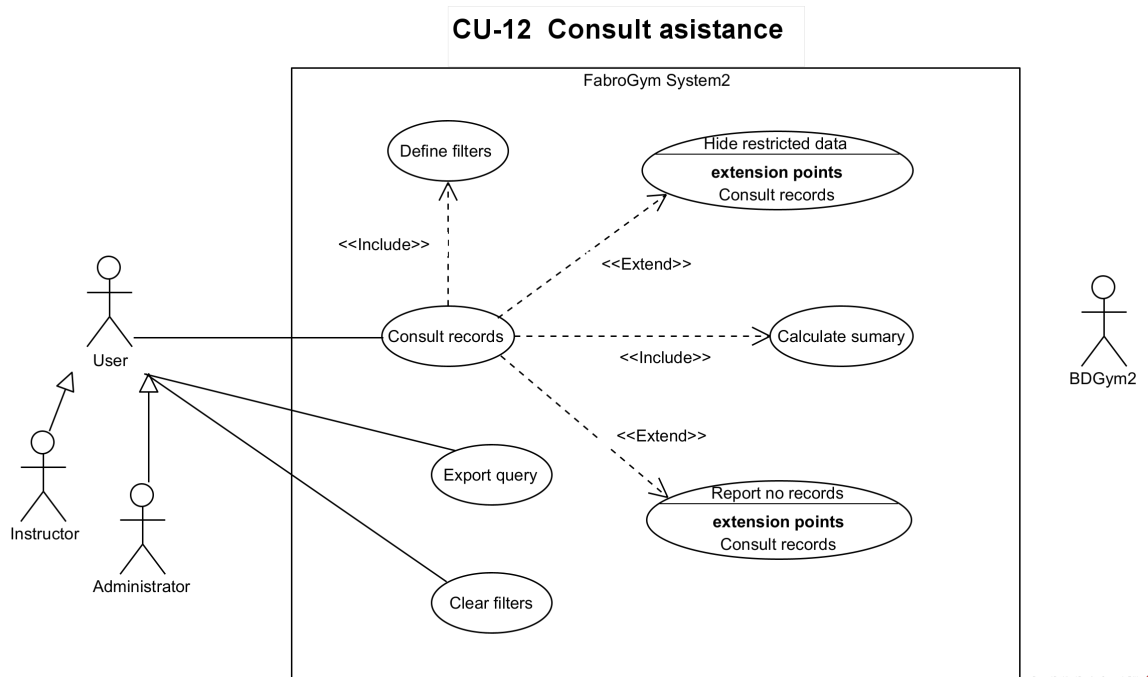


Figura 22: CU-12: Consultar asistencia. Diagrama de caso de uso definitivo.

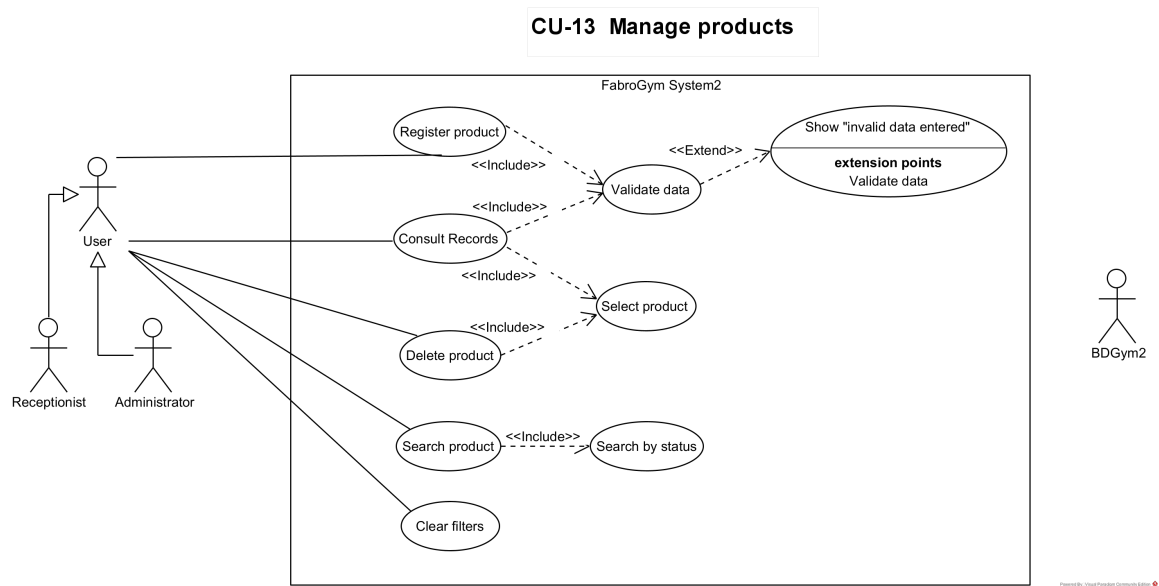


Figura 23: CU-13: Administrar productos. Diagrama de caso de uso definitivo.

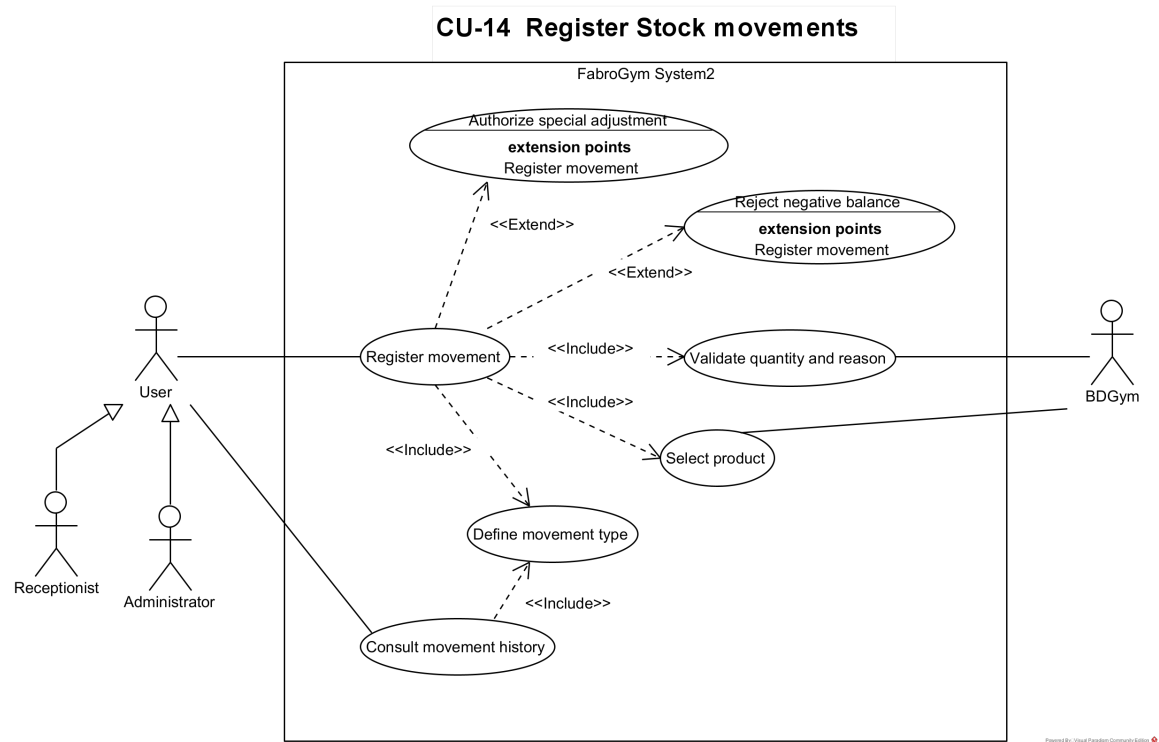


Figura 24: CU-14: Registrar movimientos de stock. Diagrama de caso de uso definitivo.

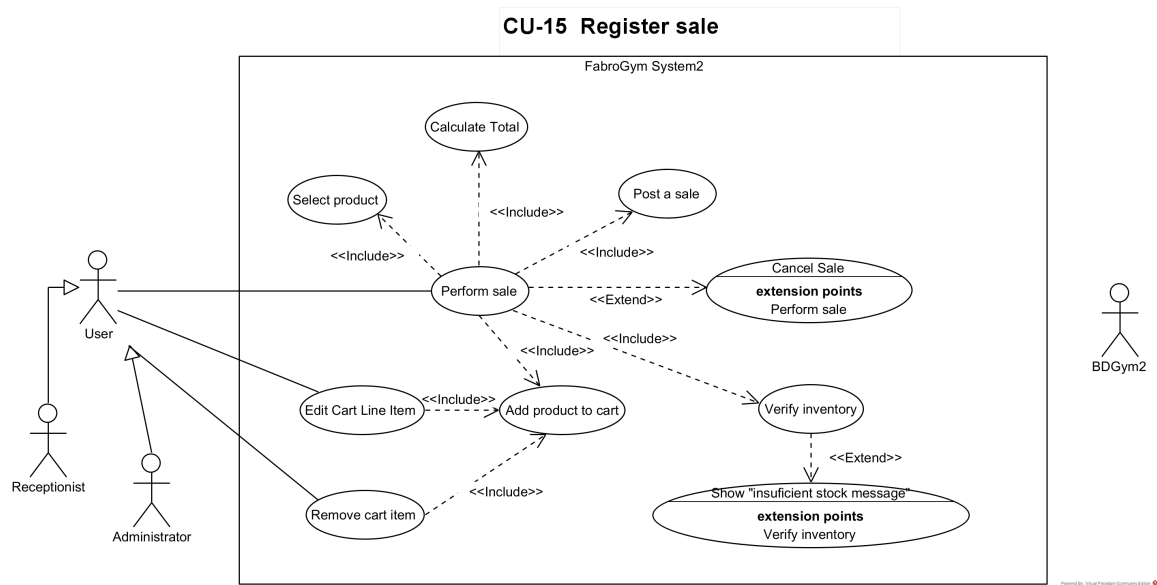


Figura 25: CU-15: Registrar venta. Diagrama de caso de uso definitivo.

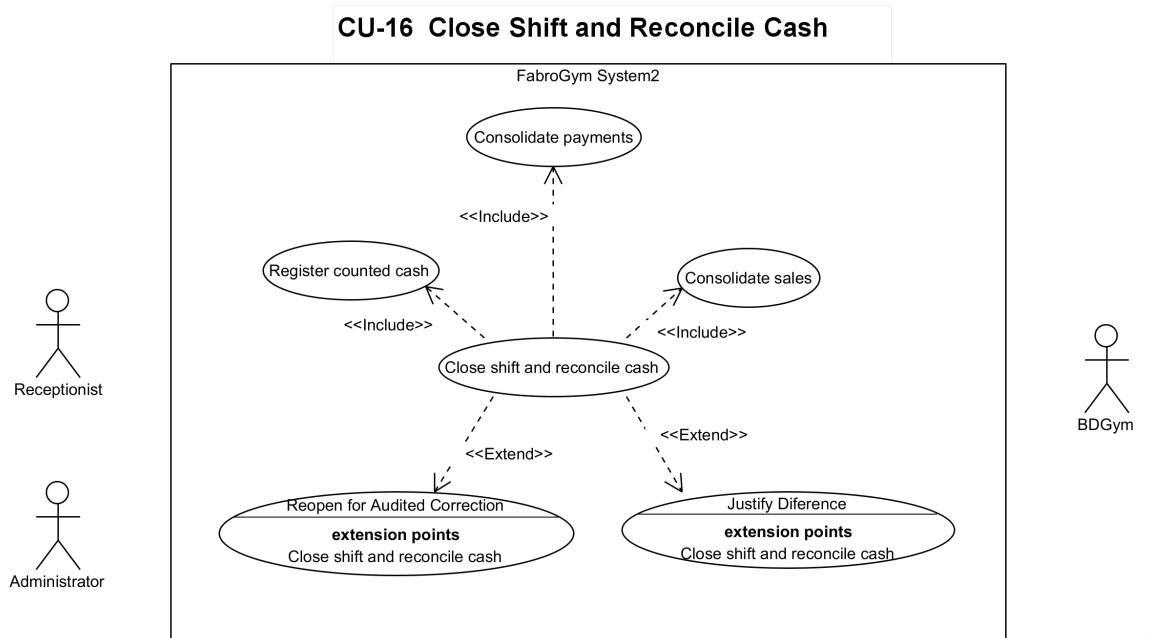


Figura 26: CU-16: Cerrar turno y conciliar caja. Diagrama de caso de uso definitivo.

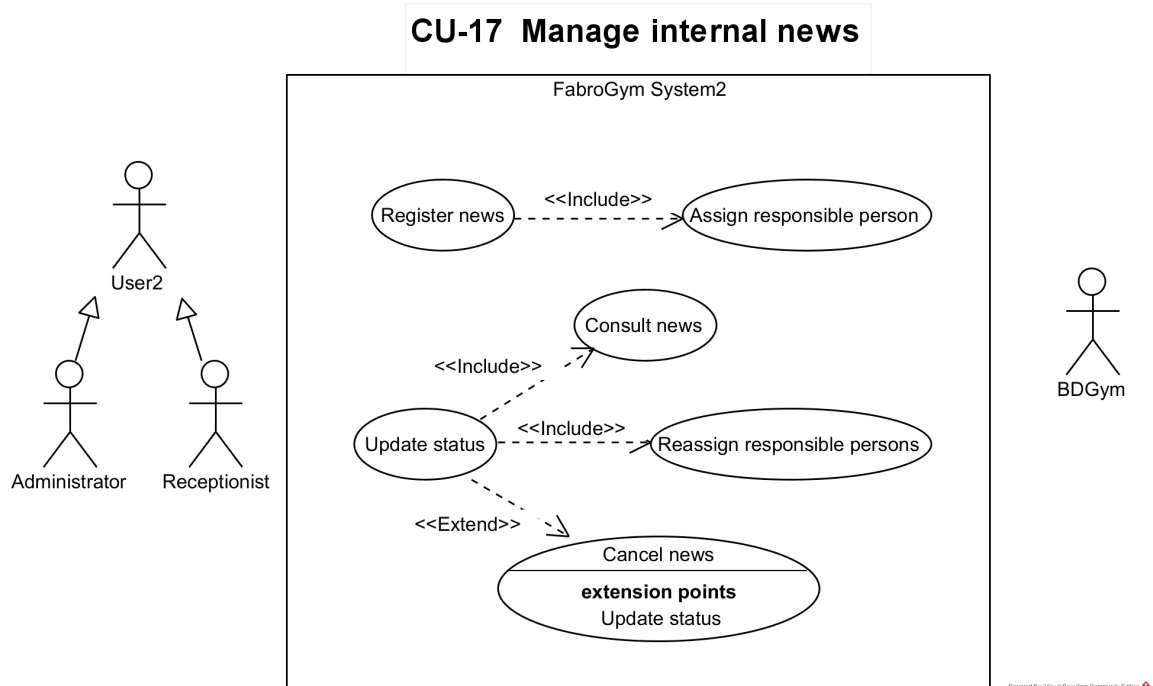


Figura 27: CU-17: Gestionar novedades internas. Diagrama de caso de uso definitivo.

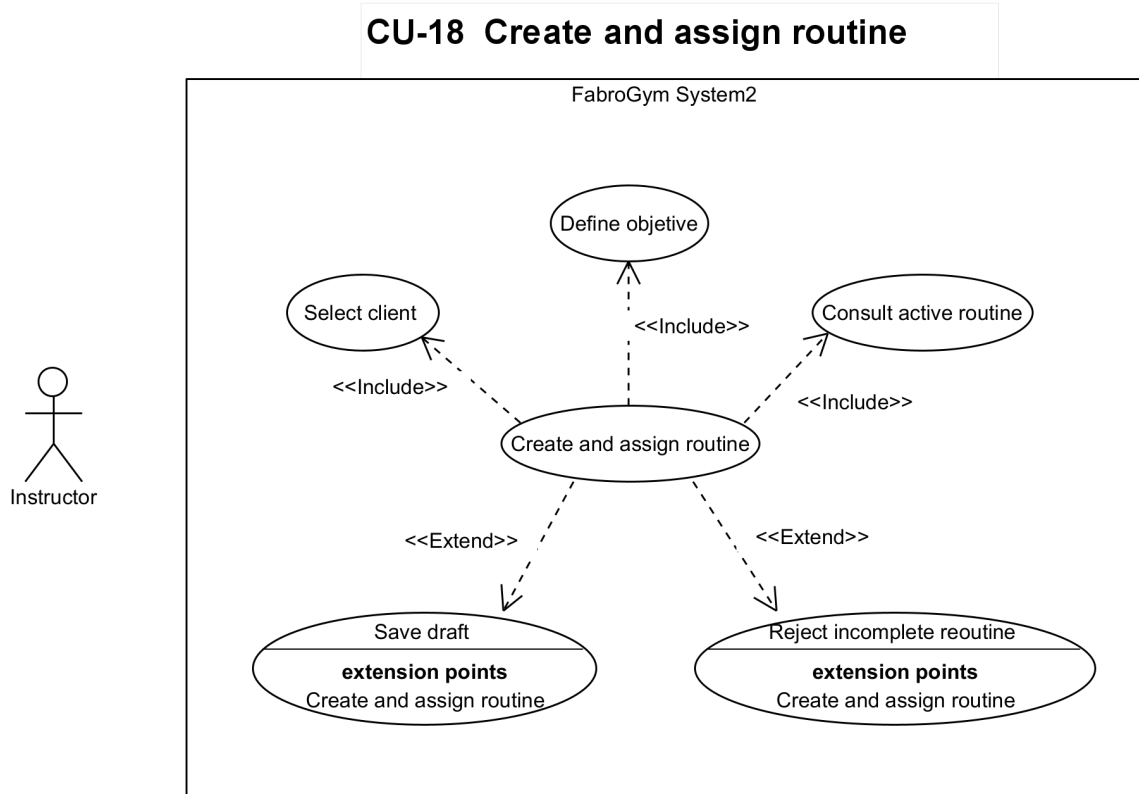


Figura 28: CU-18: Crear y asignar rutina. Diagrama de caso de uso definitivo.

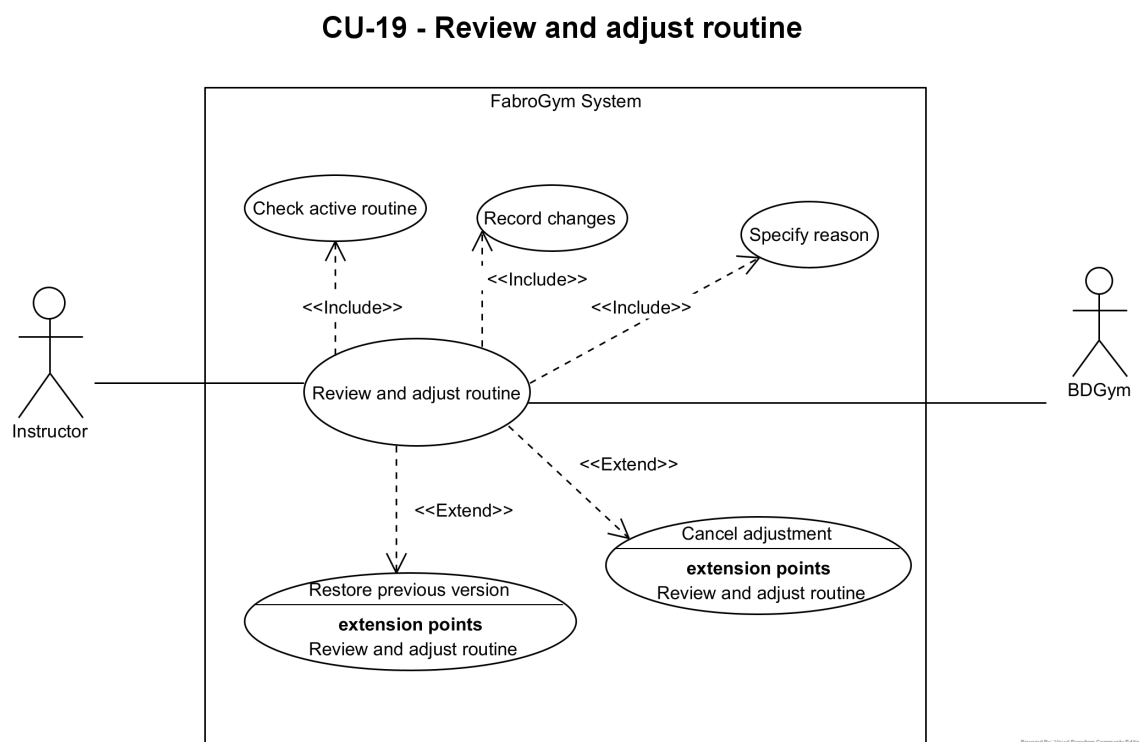


Figura 29: CU-19: Versionar y ajustar rutina. Diagrama de caso de uso definitivo.

D.2 Diagramas de secuencia de los 19 RF Must

Los 19 diagramas de secuencia fueron reexportados desde la fuente editable de Visual Paradigm con los identificadores vigentes. Sus nombres de archivo, rótulos internos y leyendas emplean de manera coherente la numeración terminal RF-01 a RF-23 aplicable a los 19 requisitos Must.

RF-01 Authenticate user

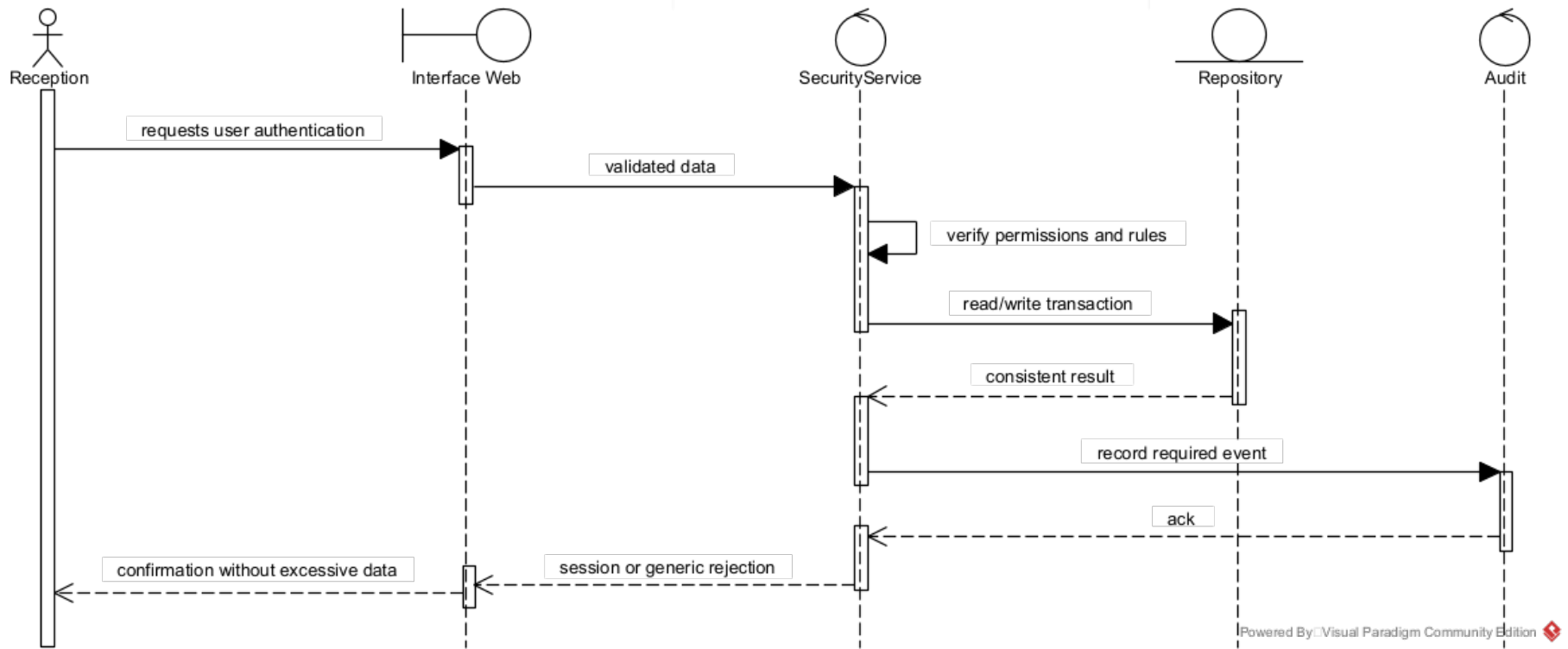


Figura 30: Secuencia de RF-01: Autenticar usuario.

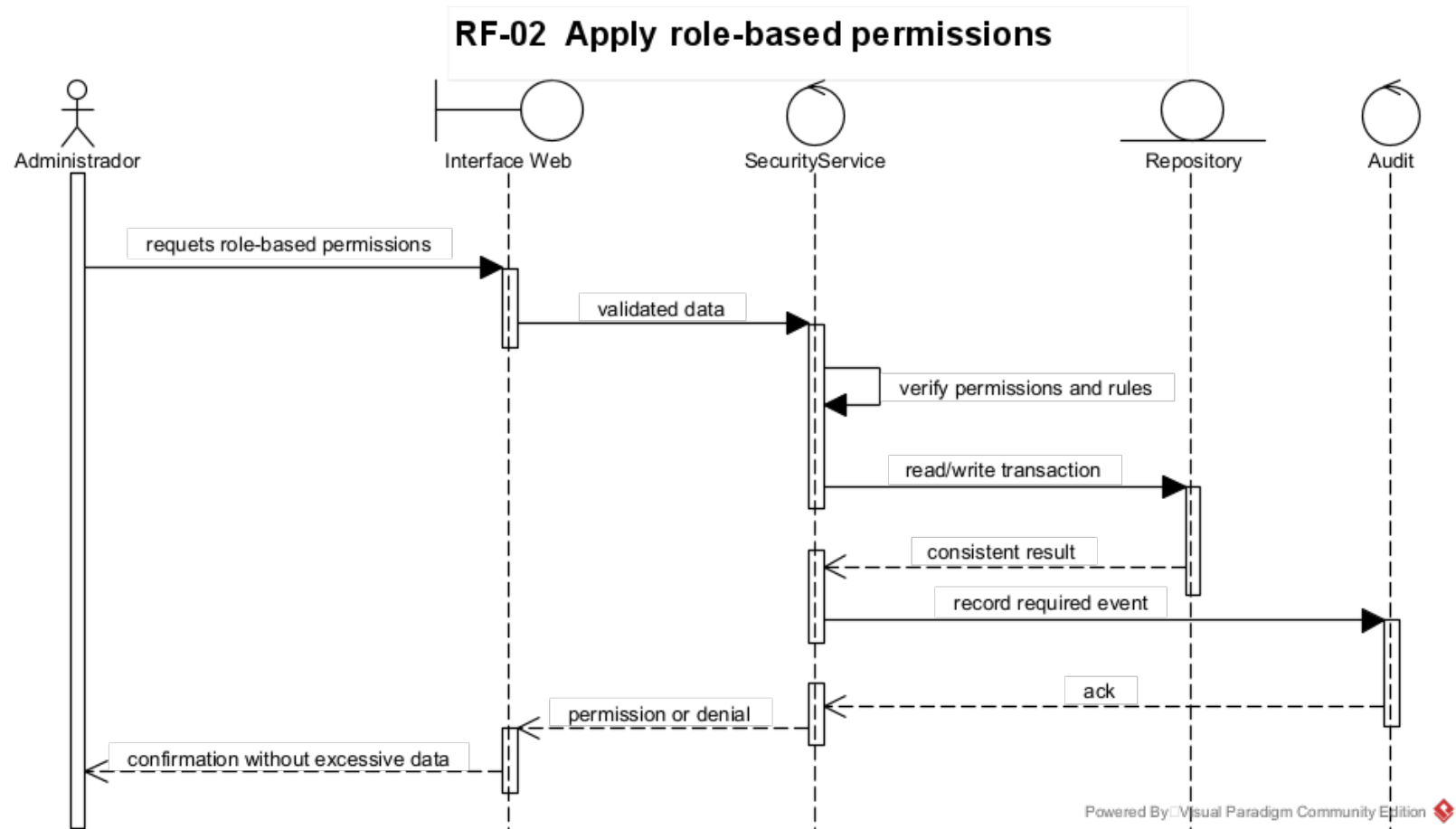


Figura 31: Secuencia de RF-02: Aplicar permisos por rol.

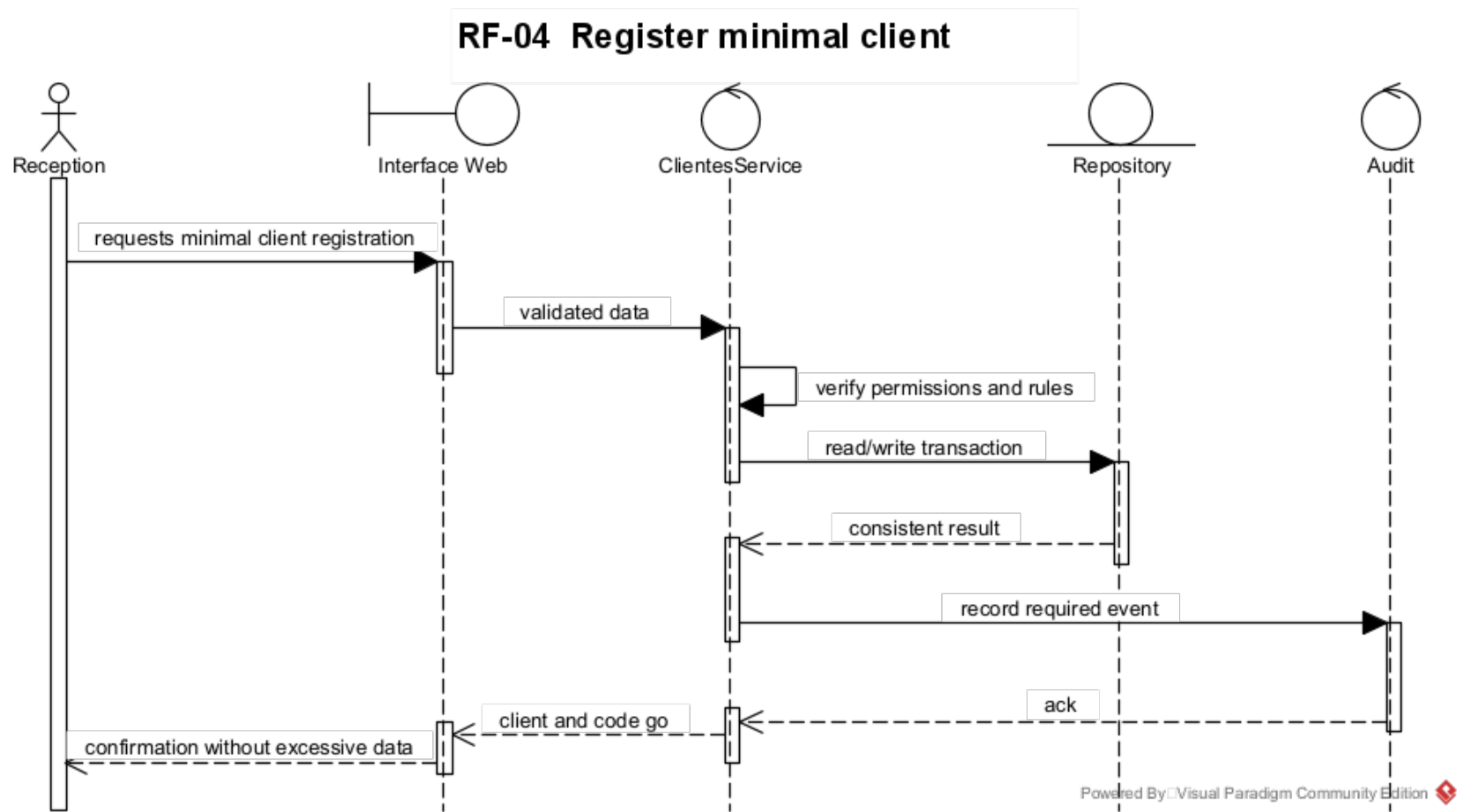


Figura 32: Secuencia de RF-04: Registrar cliente mínimo.

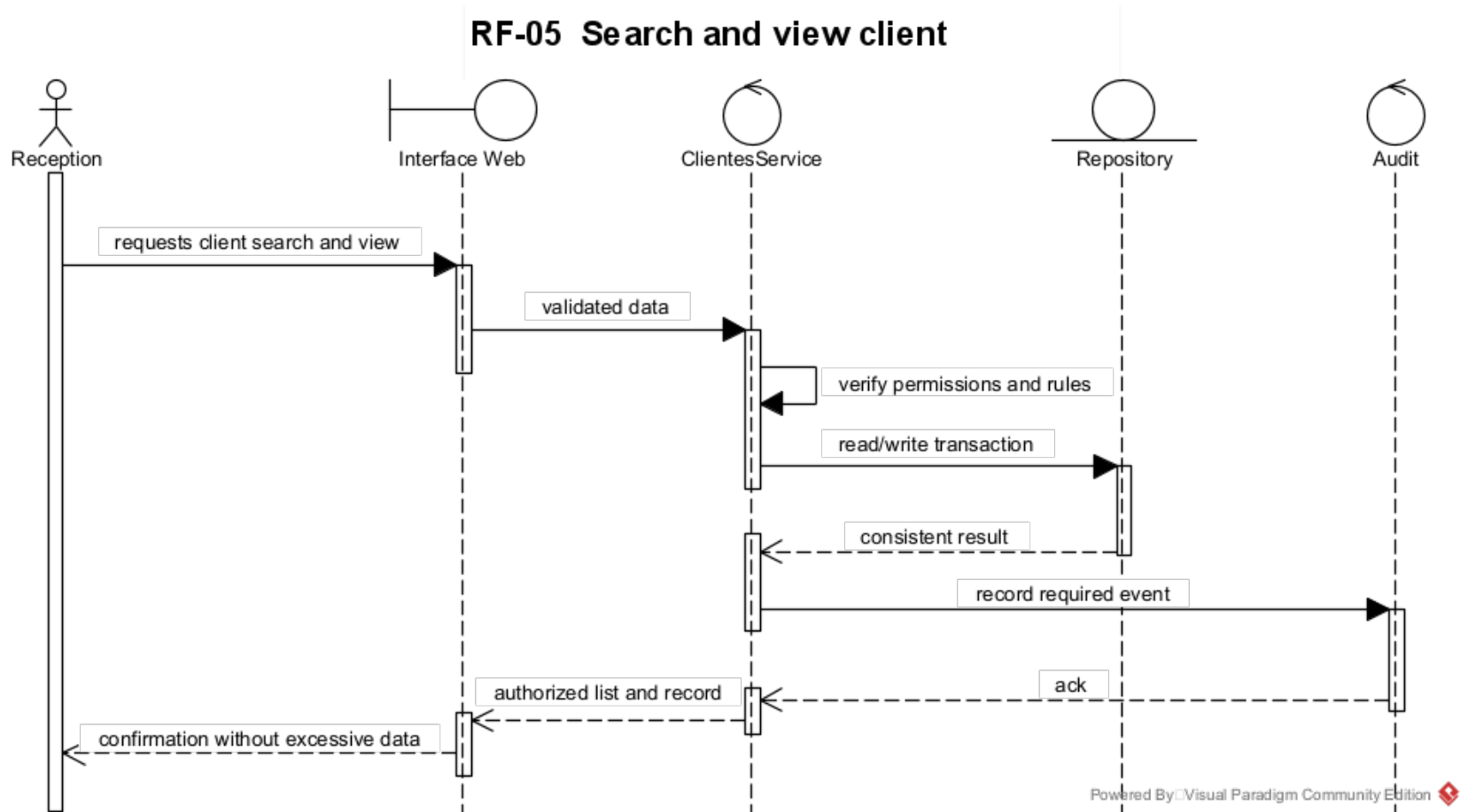


Figura 33: Secuencia de RF-05: Buscar y consultar cliente.

RF-06 Update or reactivate without duplicates

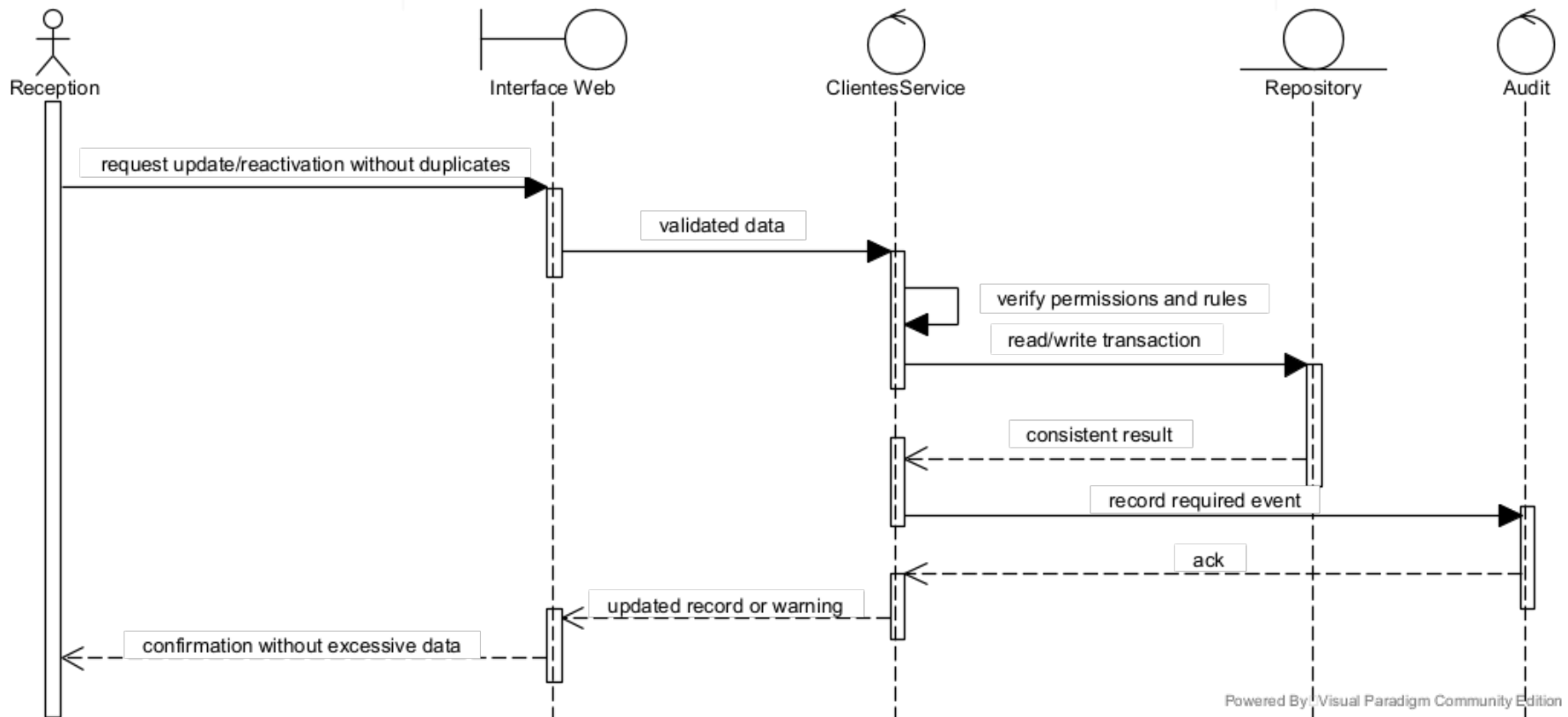


Figura 34: Secuencia de RF-06: Actualizar o reactivar cliente.

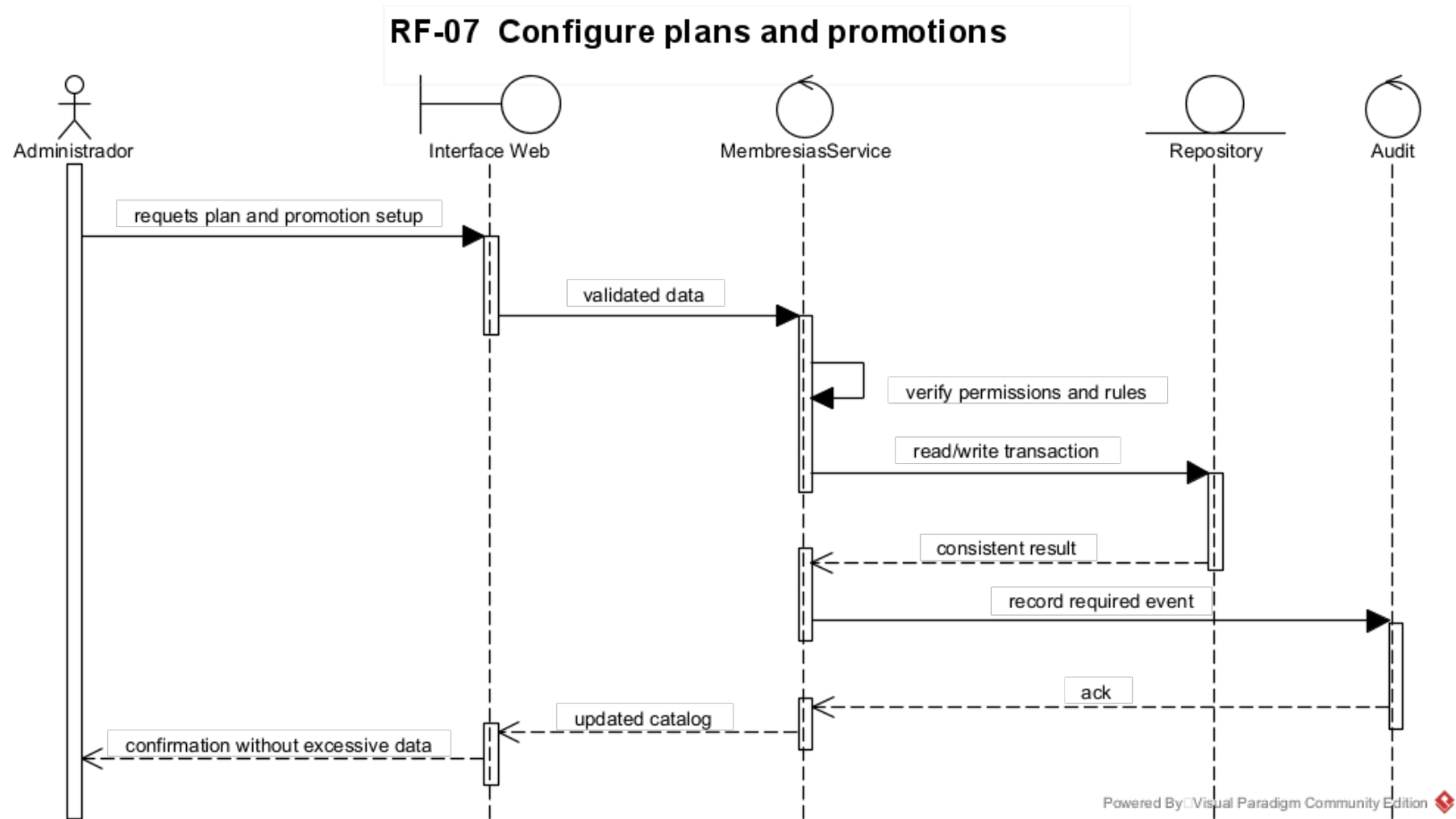


Figura 35: Secuencia de RF-07: Configurar planes y promociones.

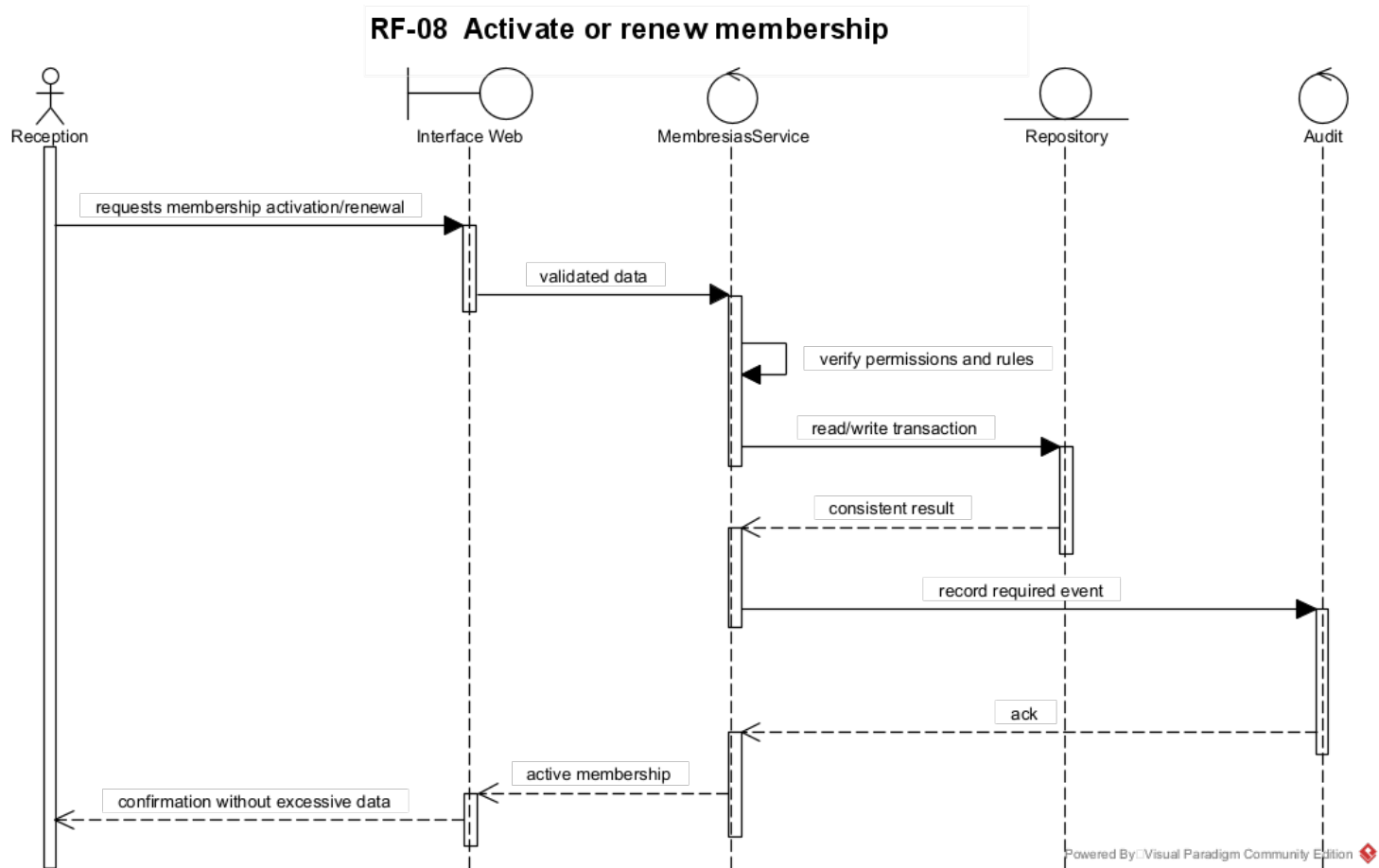


Figura 36: Secuencia de RF-08: Activar o renovar membresía.

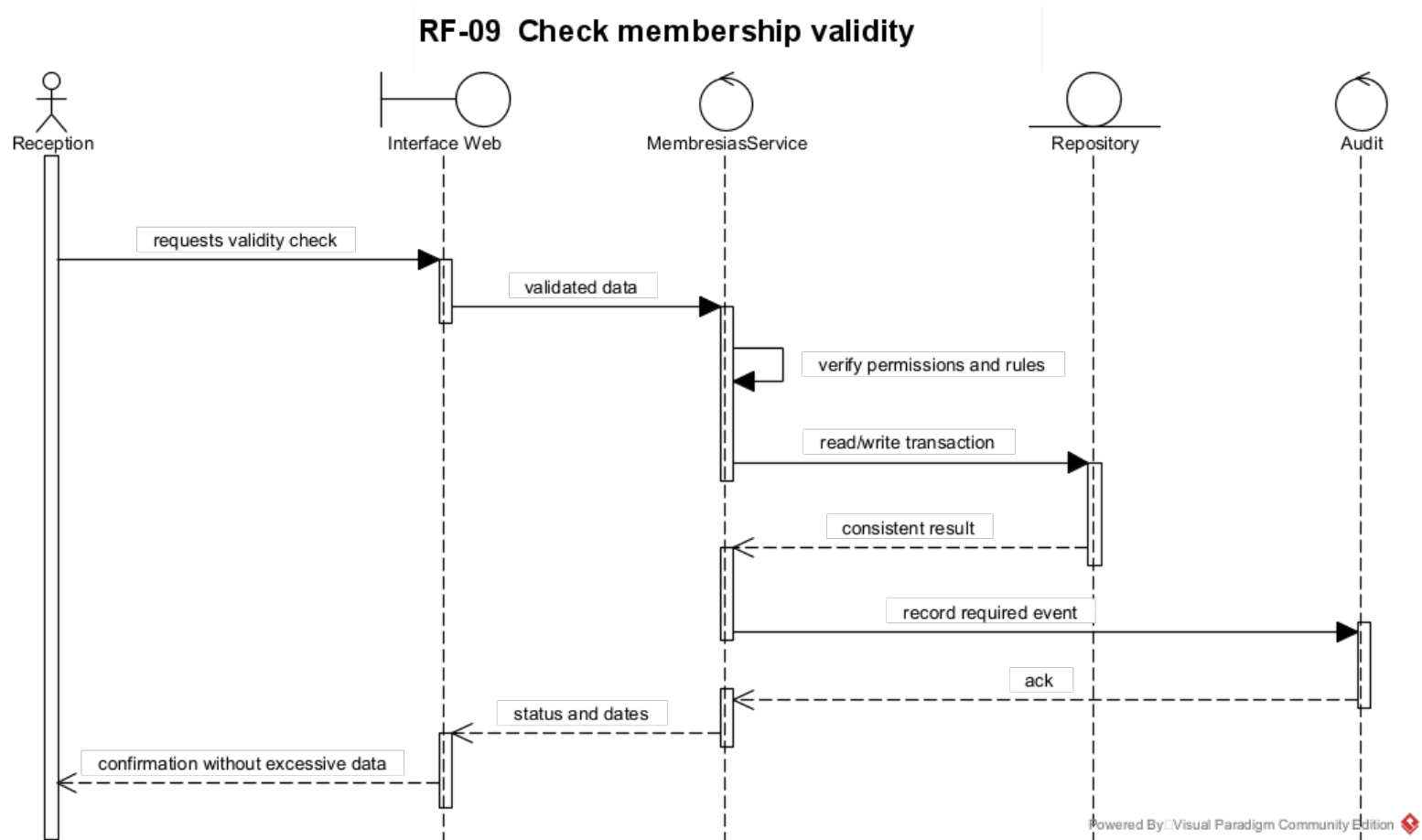


Figura 37: Secuencia de RF-09: Consultar vigencia.

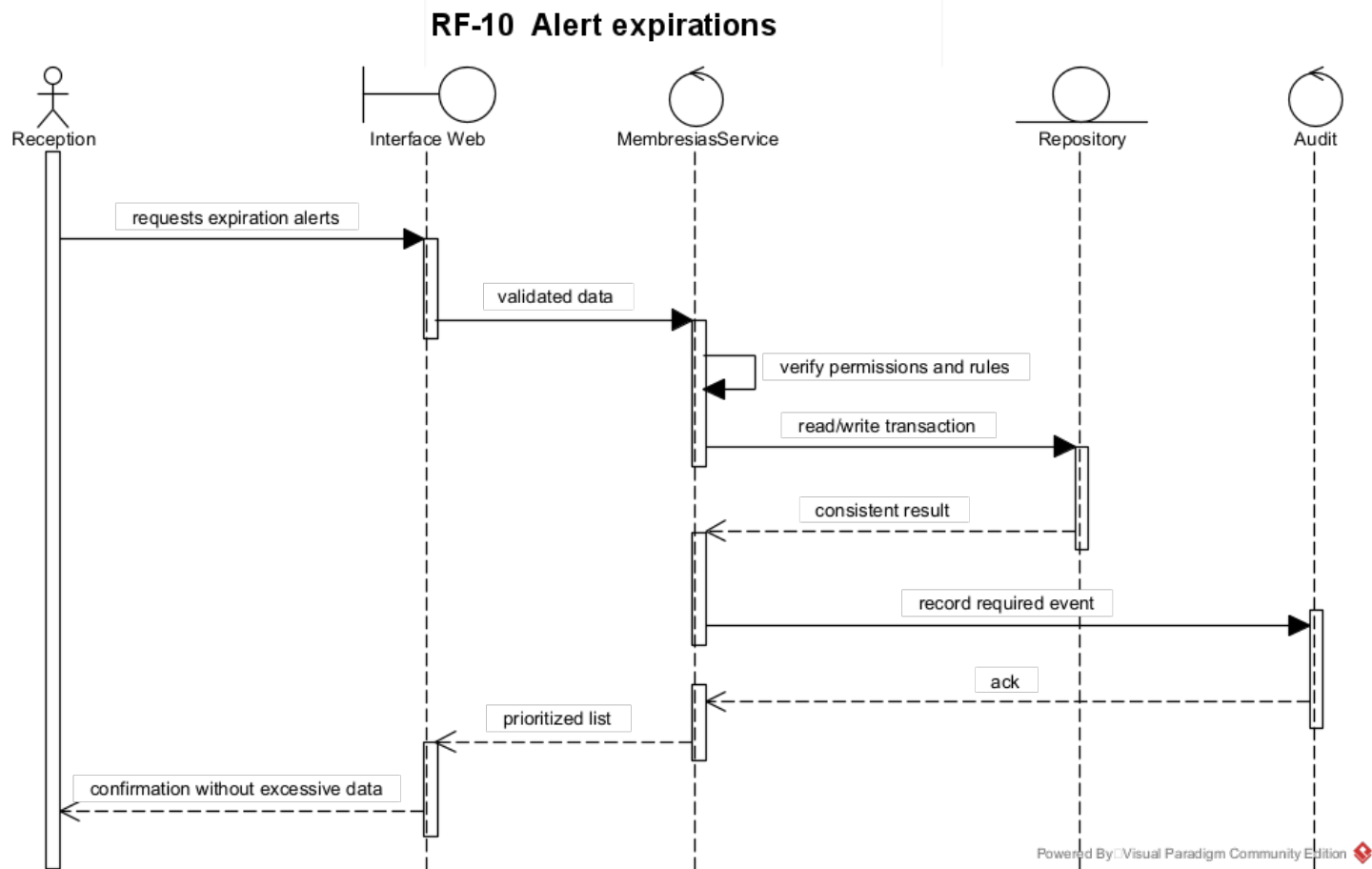


Figura 38: Secuencia de RF-10: Alertar vencimientos.

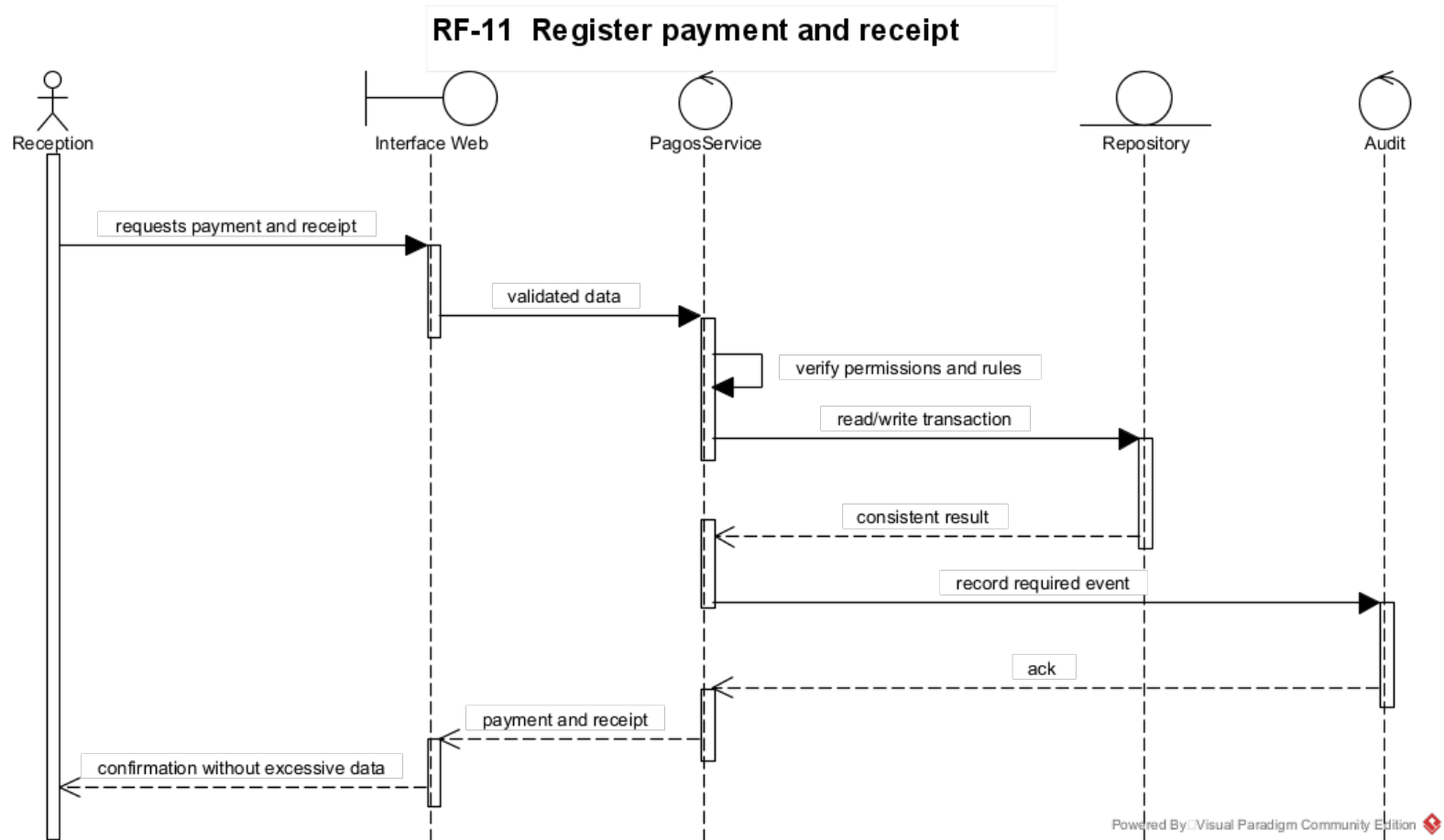


Figura 39: Secuencia de RF-11: Registrar pago y comprobante.

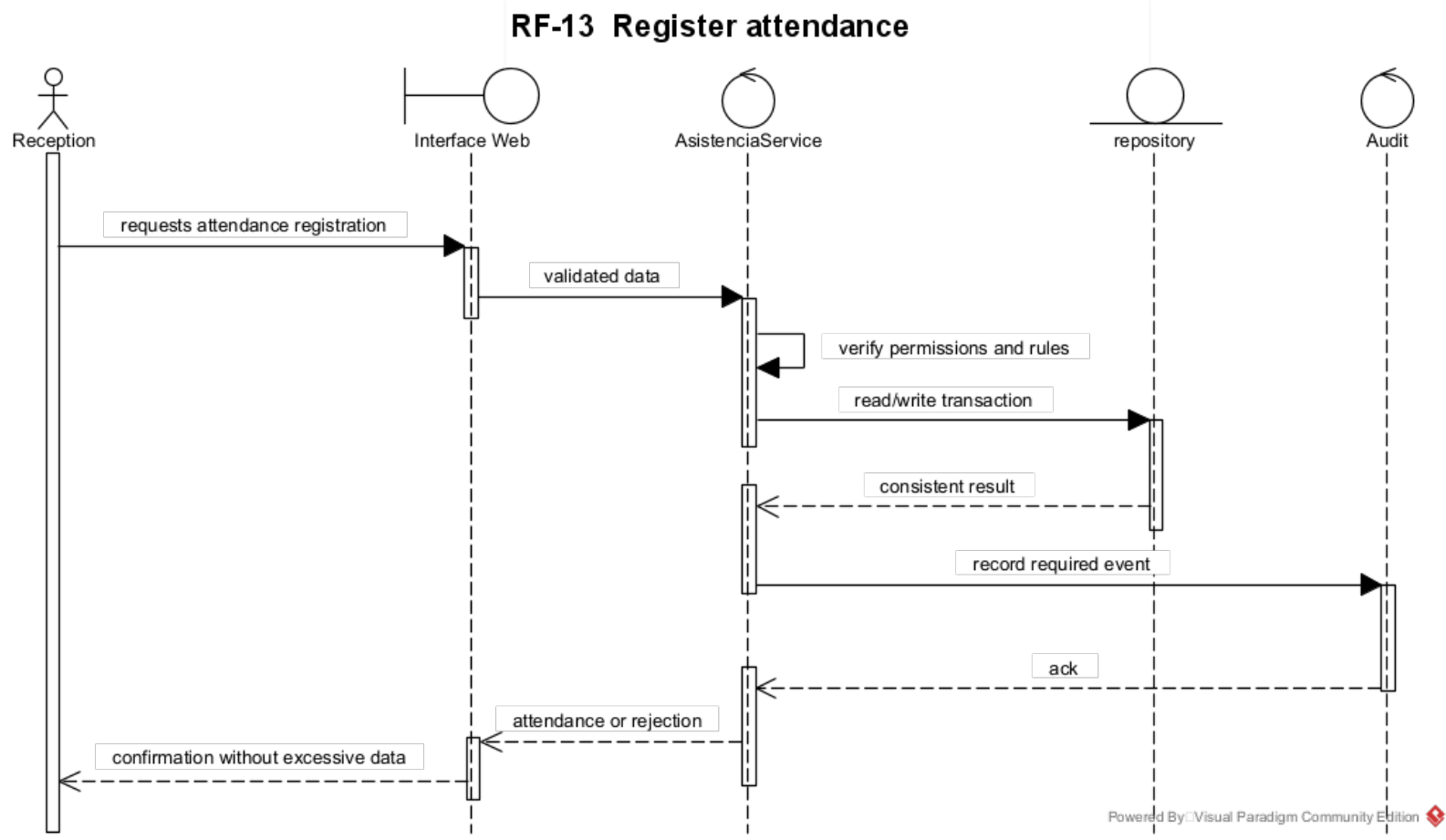


Figura 40: Secuencia de RF-13: Registrar asistencia.

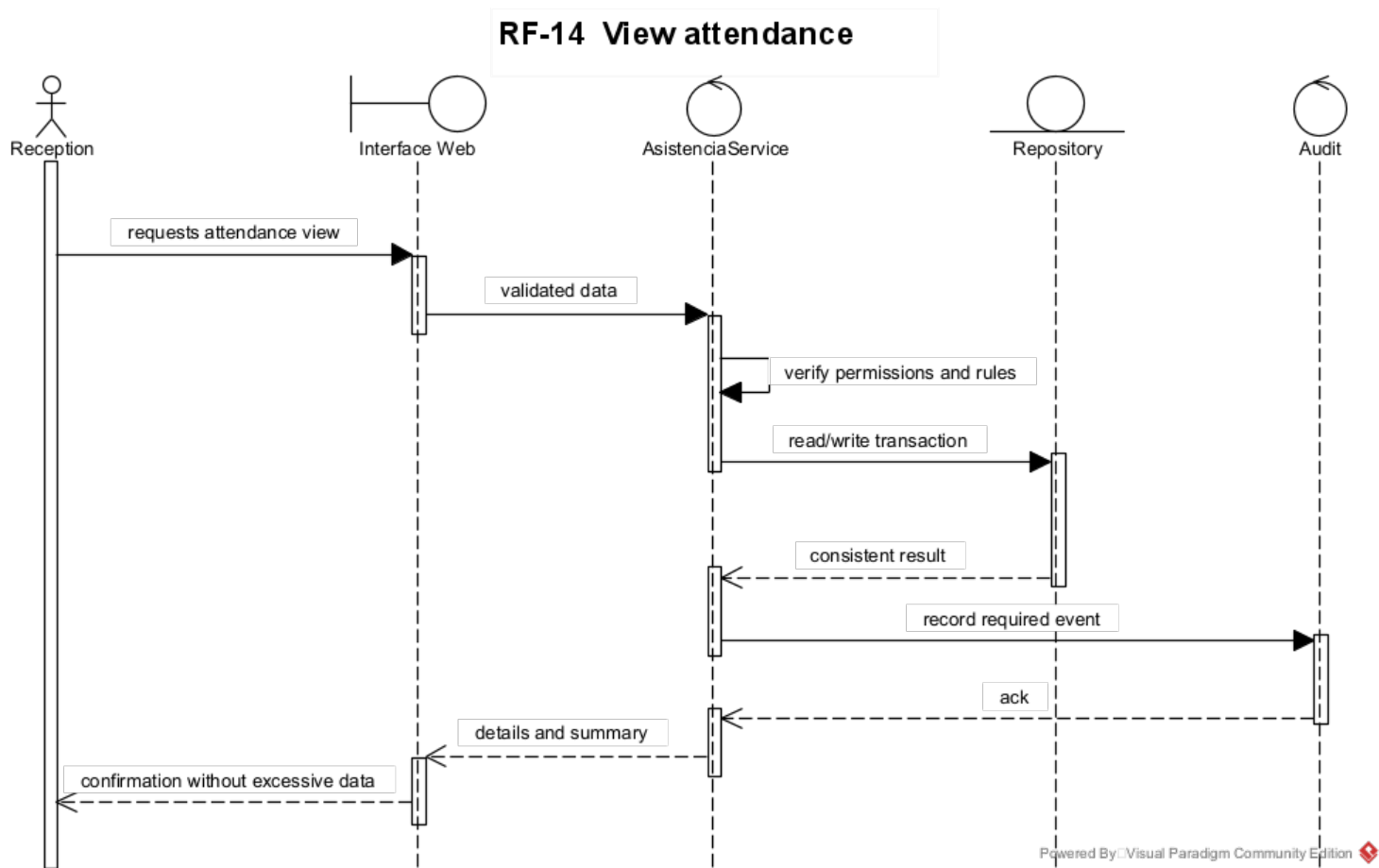


Figura 41: Secuencia de RF-14: Consultar asistencia.

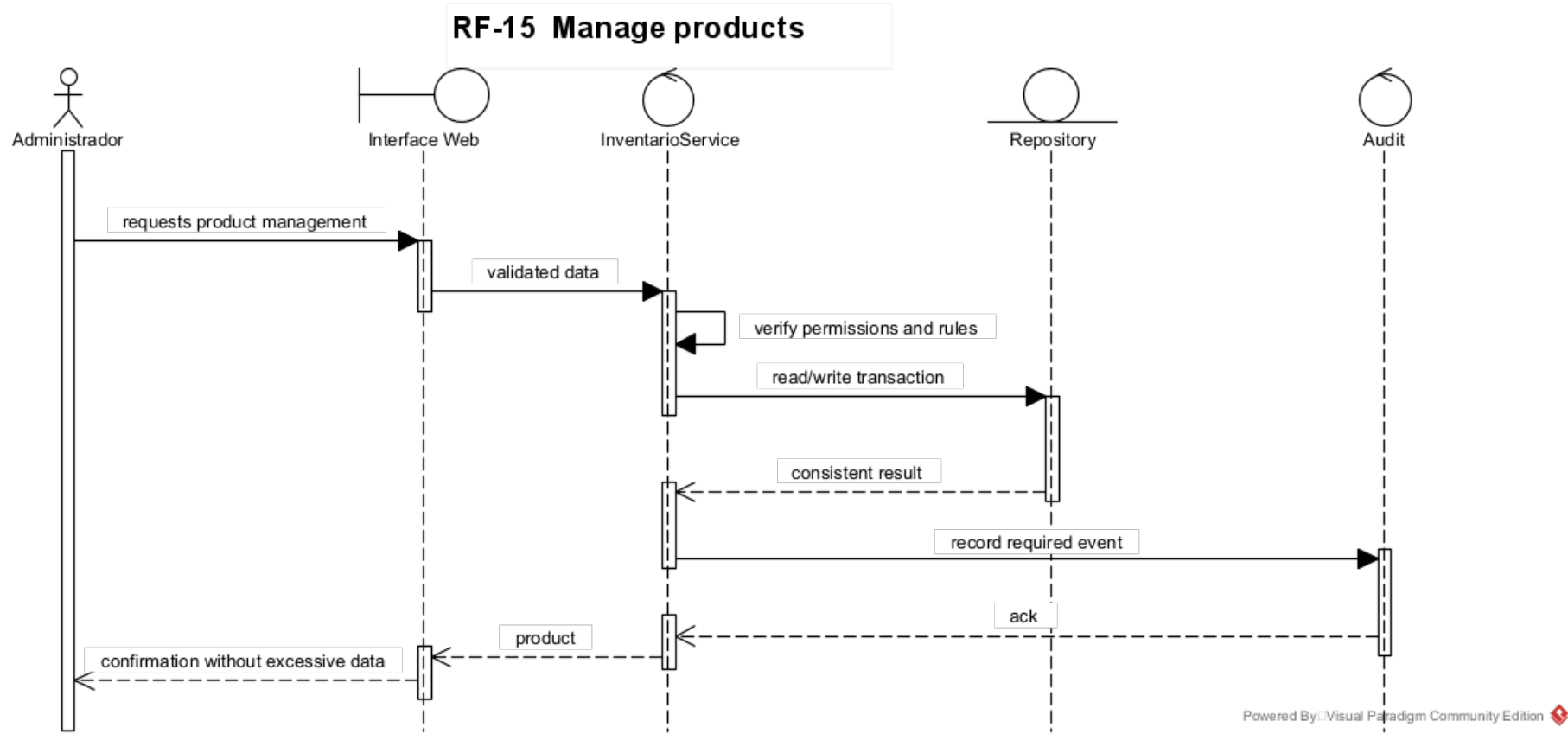


Figura 42: Secuencia de RF-15: Administrar productos.

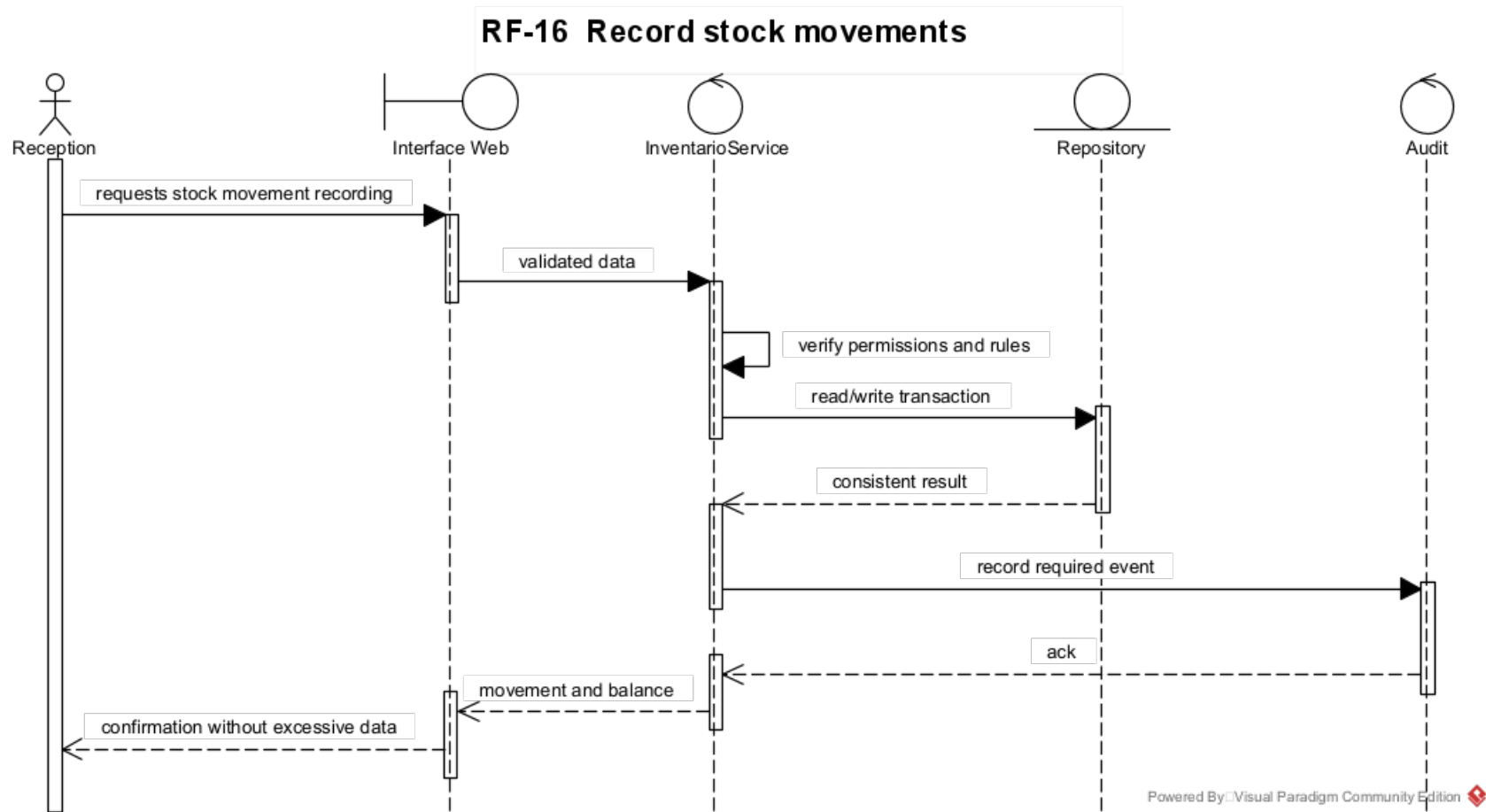


Figura 43: Secuencia de RF-16: Registrar movimientos de stock.

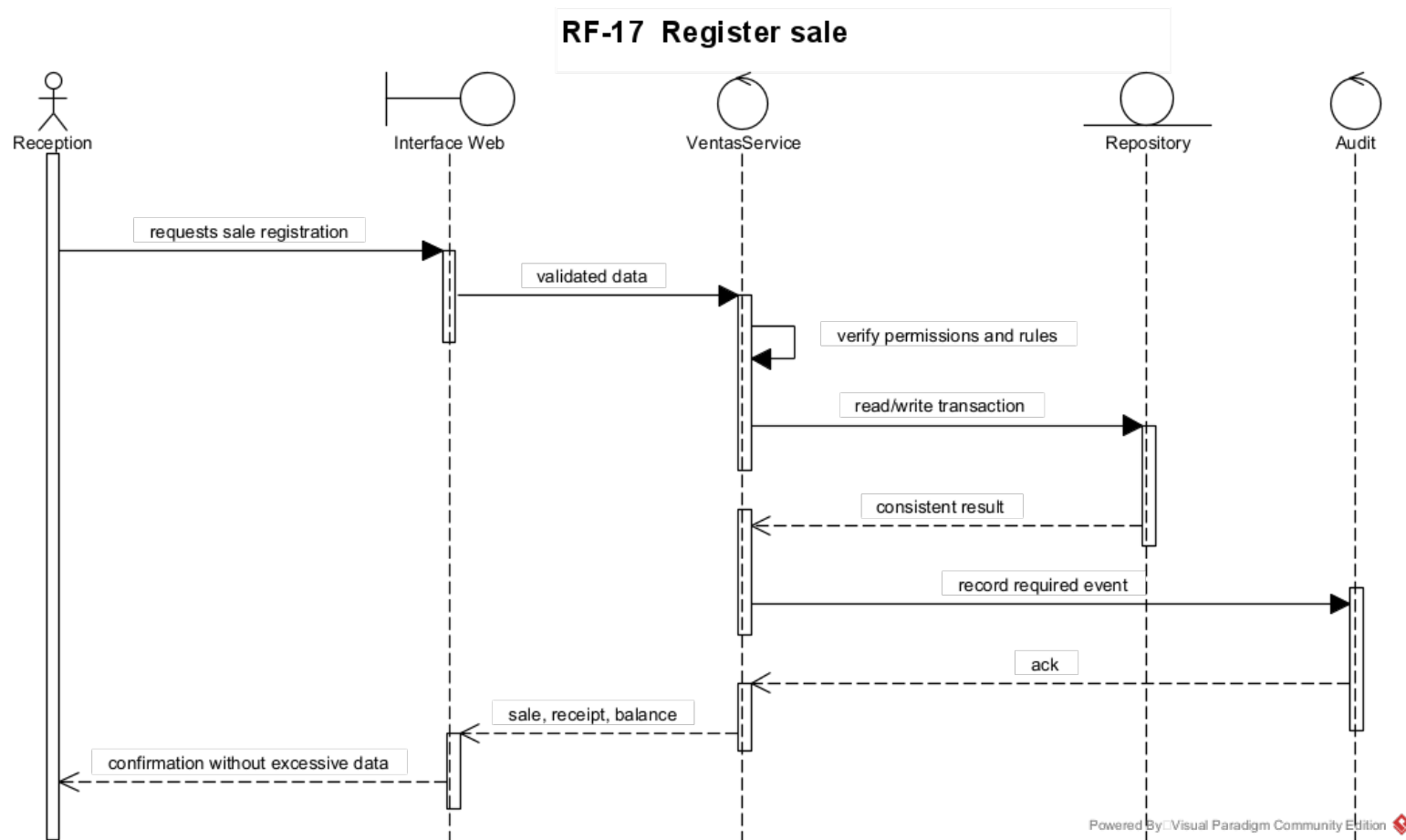


Figura 44: Secuencia de RF-17: Registrar venta.

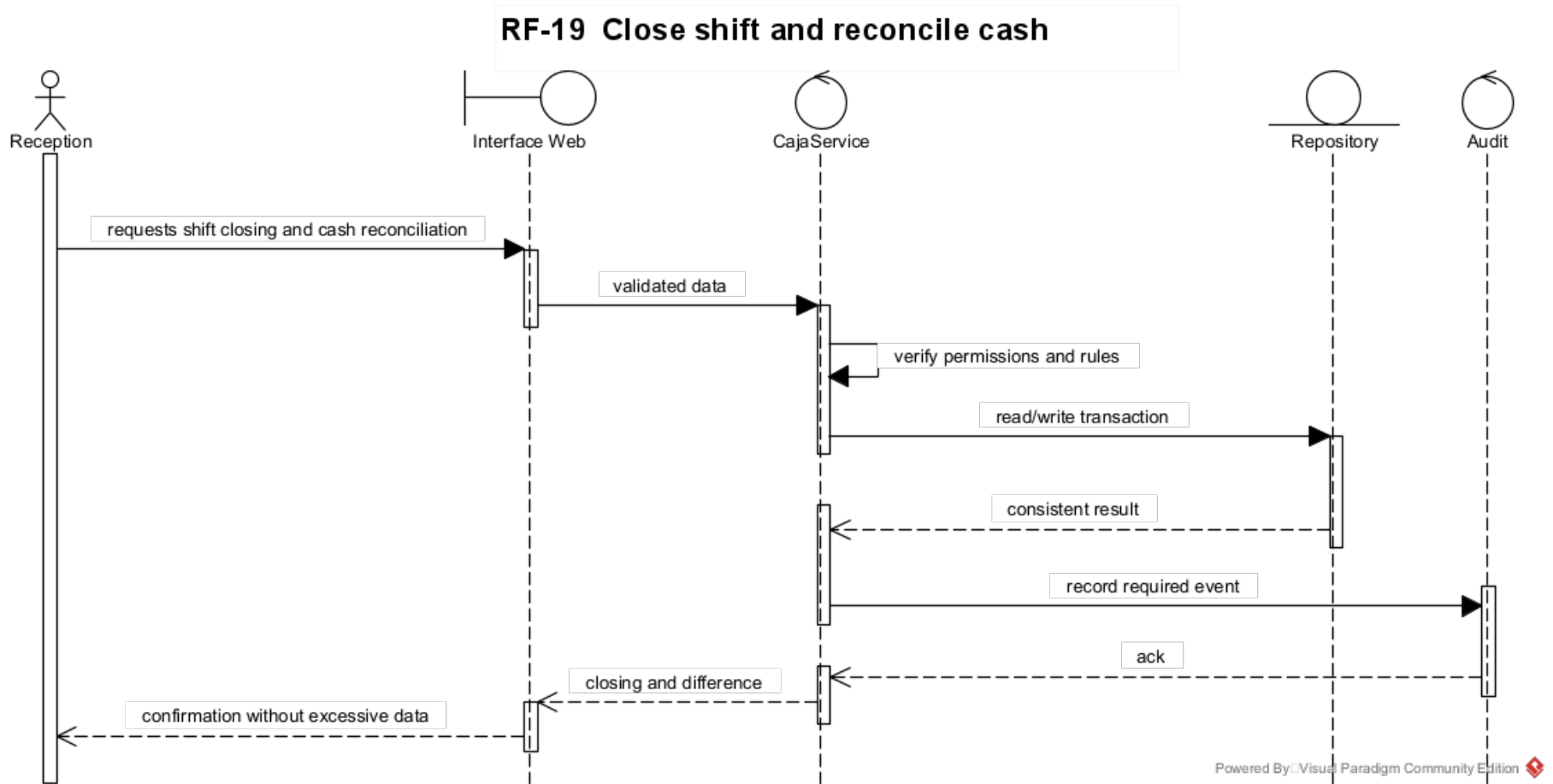


Figura 45: Secuencia de RF-19: Cerrar turno y conciliar caja.

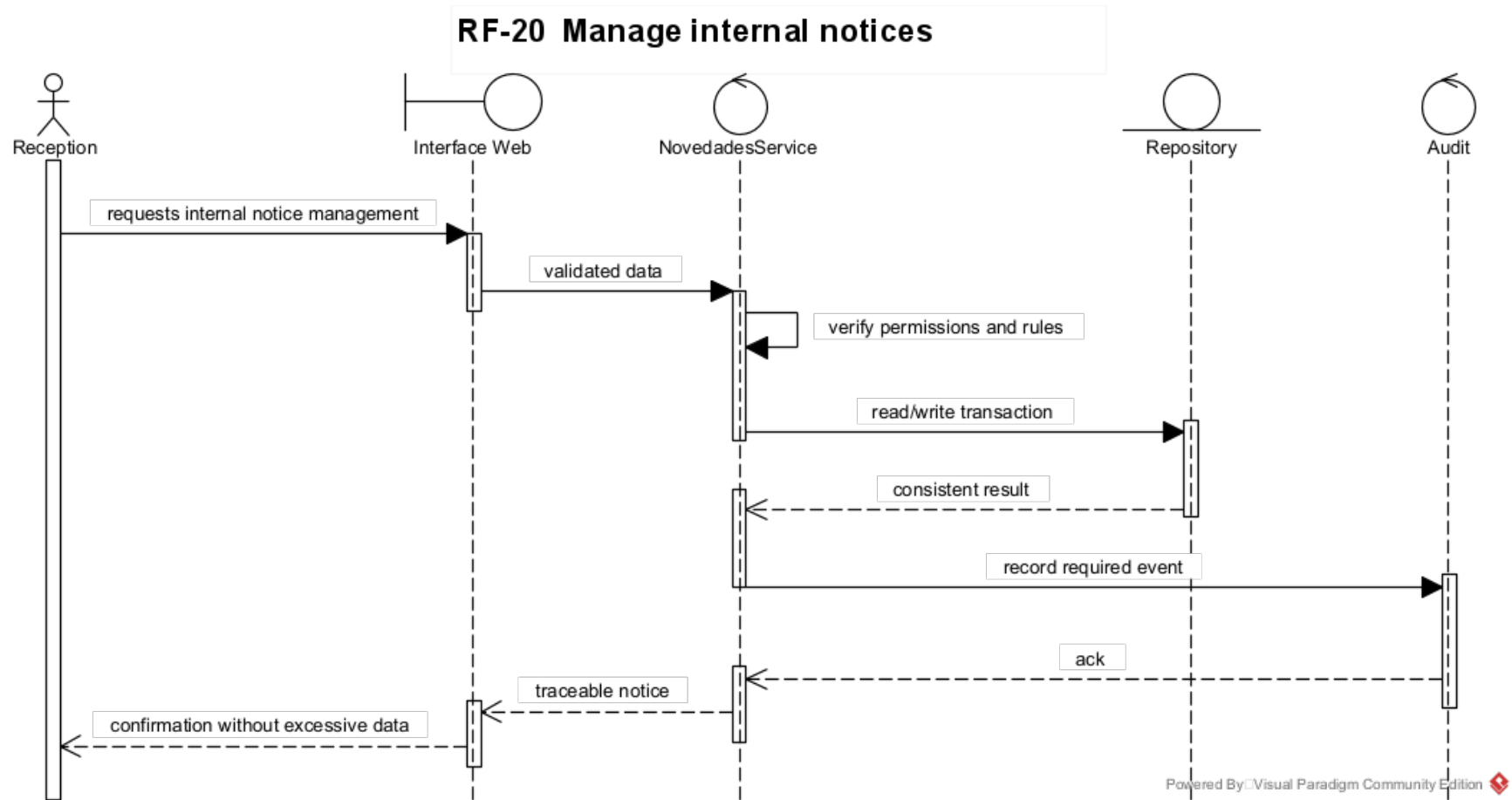


Figura 46: Secuencia de RF-20: Gestionar novedades internas.

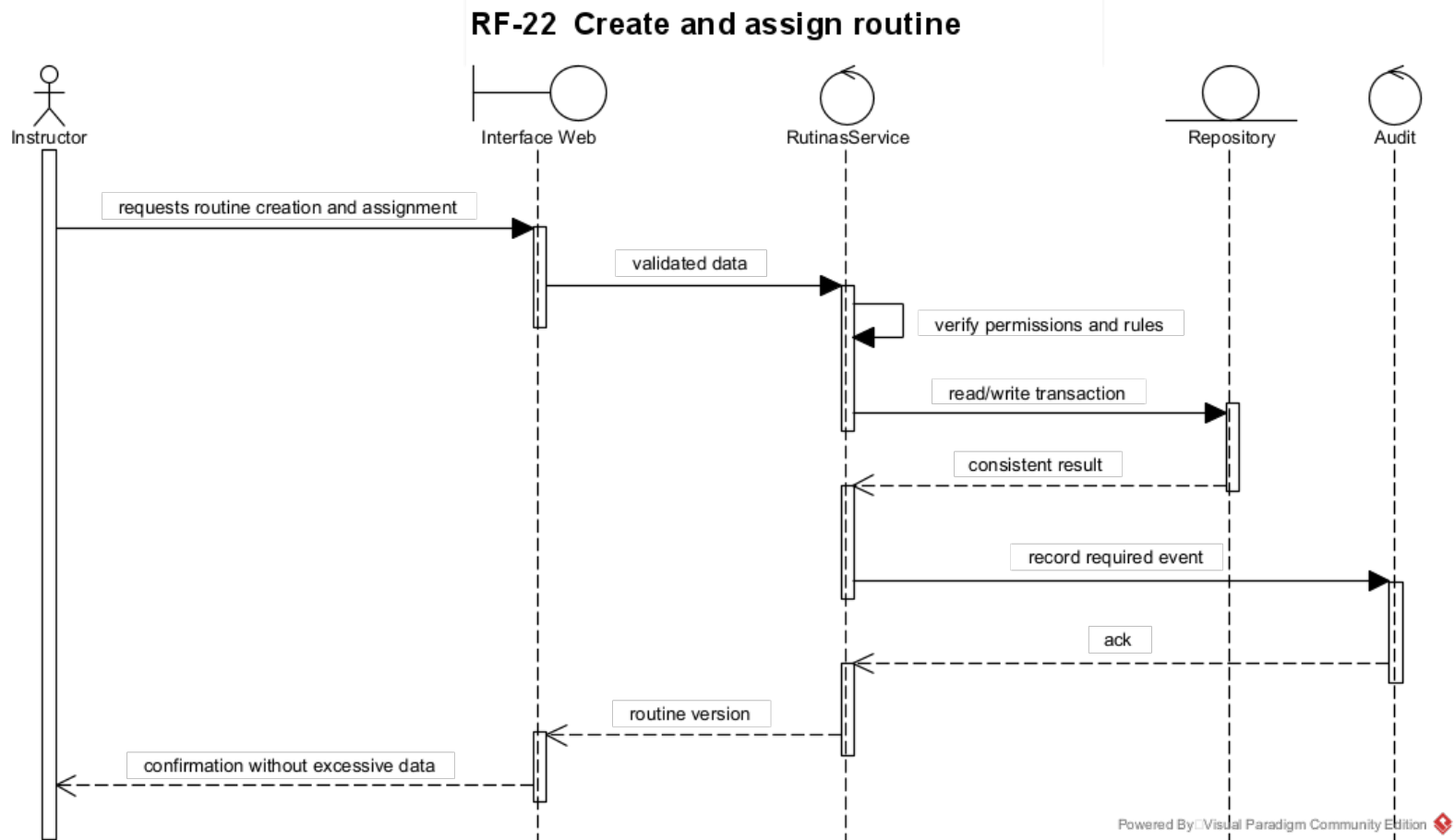


Figura 47: Secuencia de RF-22: Crear y asignar rutina.

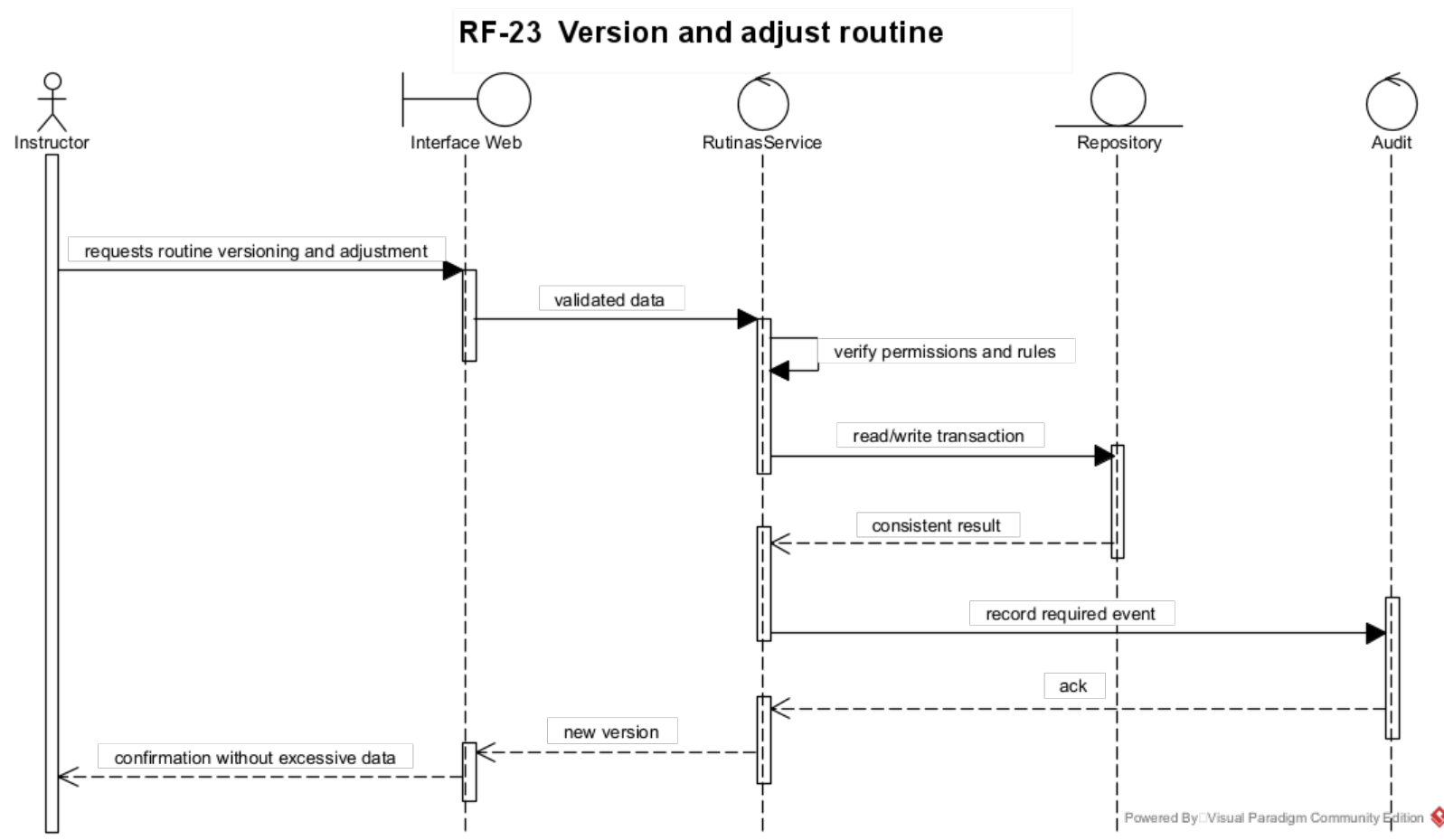
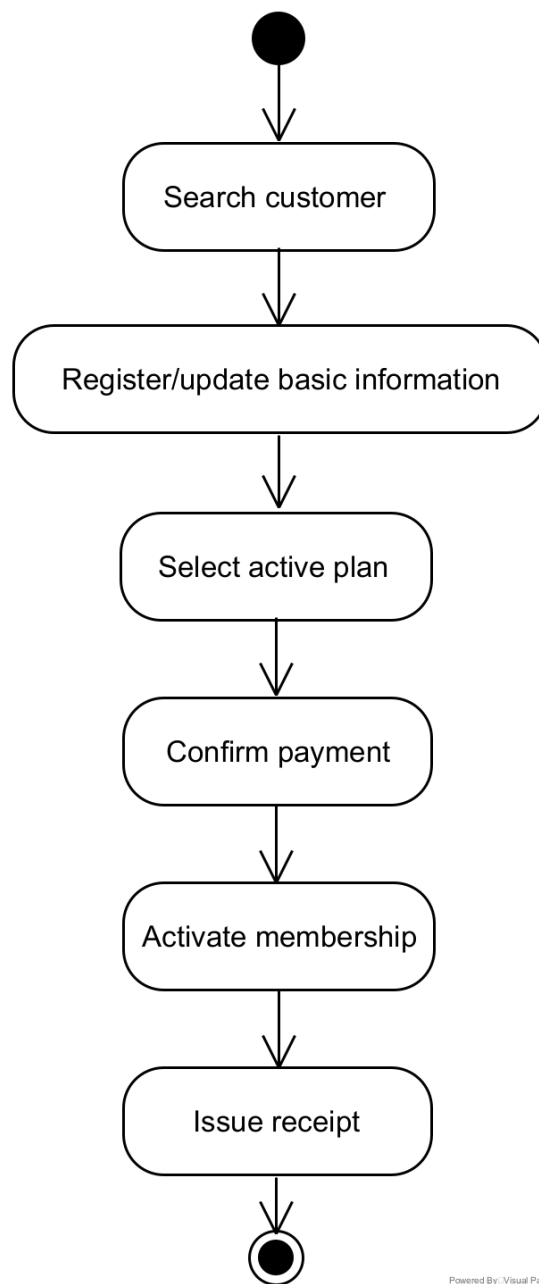


Figura 48: Secuencia de RF-23: Versionar y ajustar rutina.

D.3 Diagramas de actividad

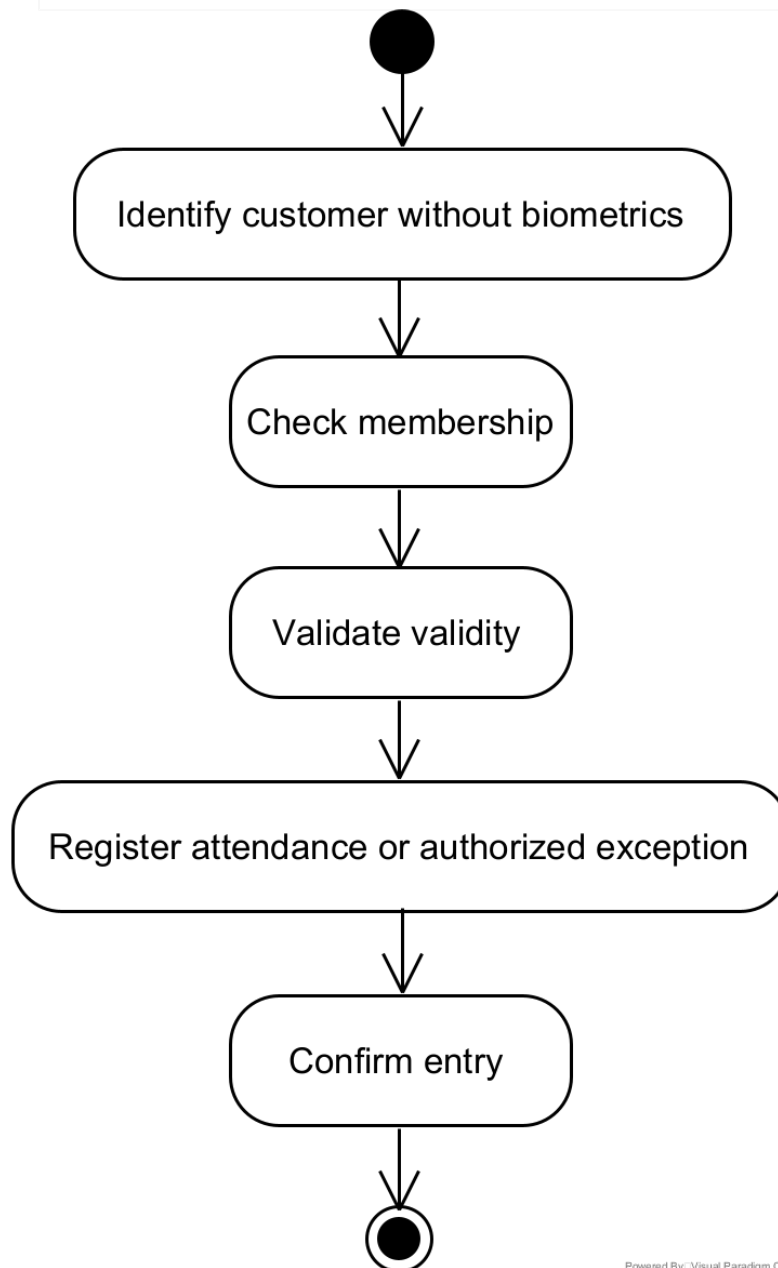
DA 01 Registration/Renewal



Powered By: Visual Paradigm Community Edition

Figura 49: Diagrama de actividad: Alta o renovación de membresía.

DA 02 Attendance entry



Powered By: Visual Paradigm Community Edition

Figura 50: Diagrama de actividad: Ingreso y asistencia.

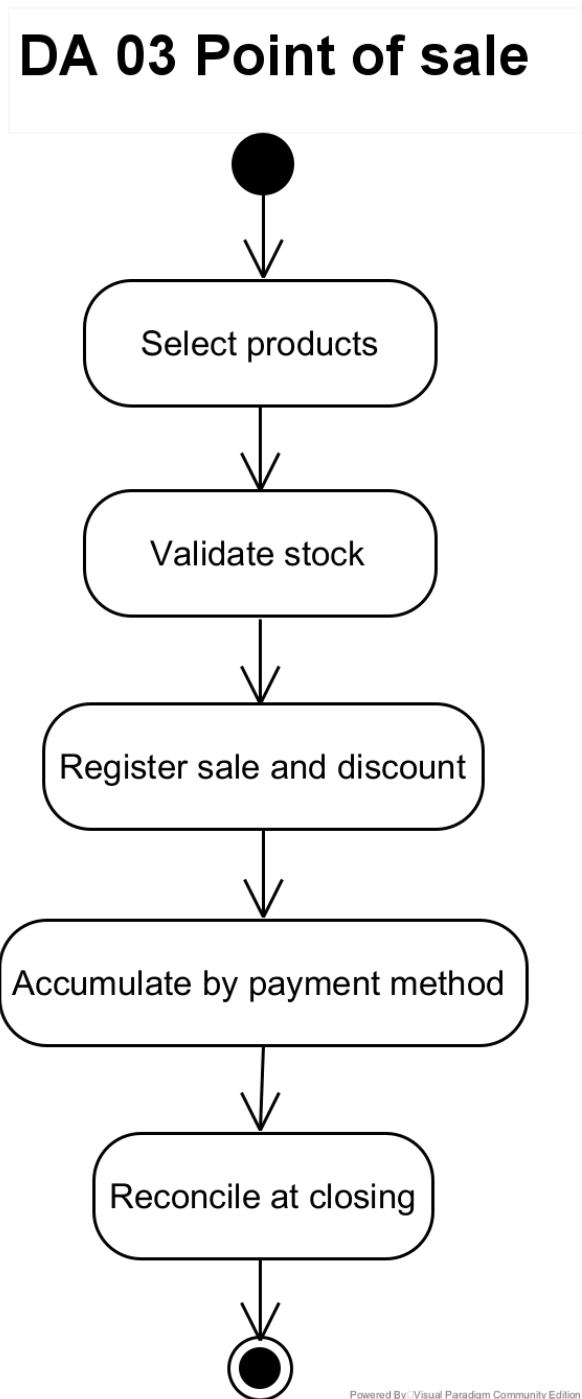
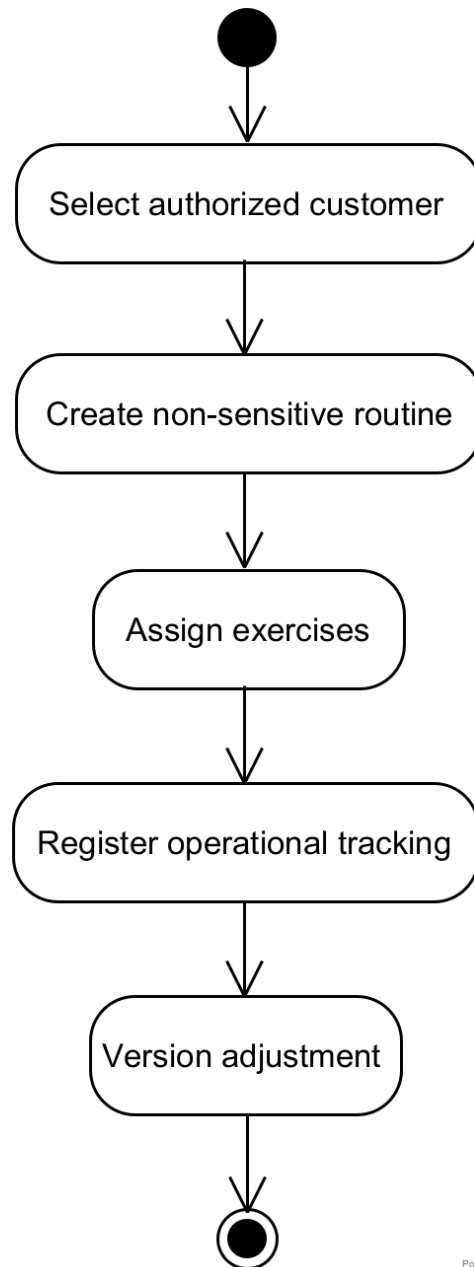


Figura 51: Diagrama de actividad: Venta y caja.

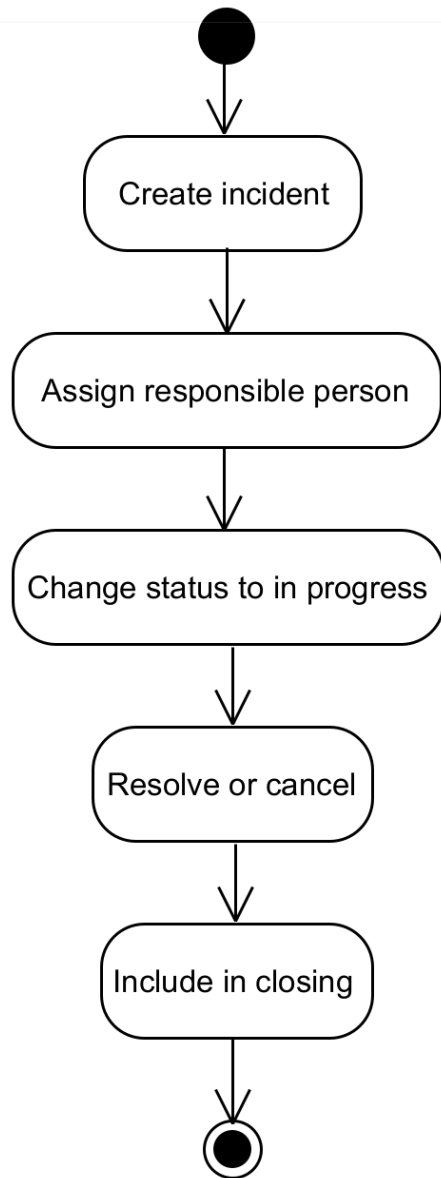
DA 04 Routine tracking



Powered By: Visual Paradigm Community Edition

Figura 52: Diagrama de actividad: Rutina y seguimiento.

DA 05 Shift incident



Powered By: Visual Paradigm Community Edition

Figura 53: Diagrama de actividad: Novedad y turno.

D.4 Máquinas de estados

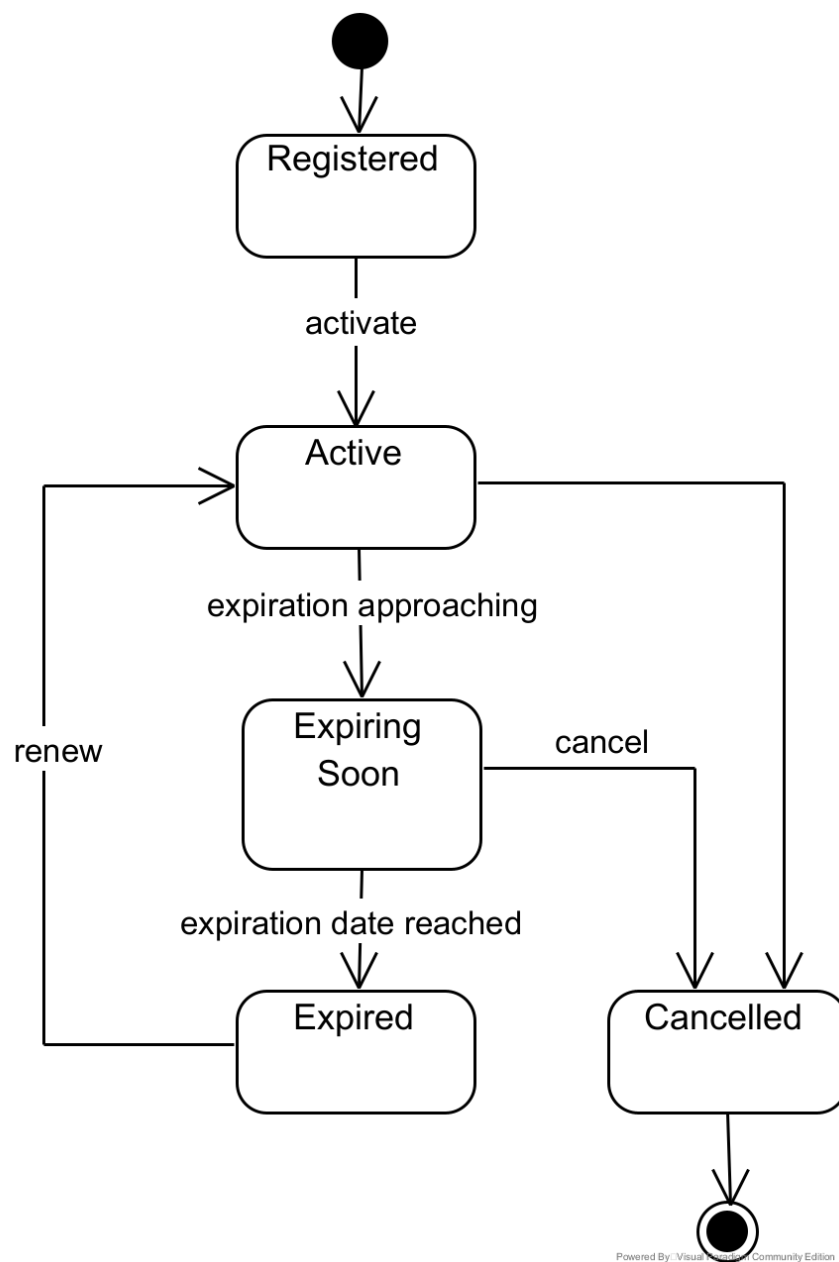
DE 01 Membership

Figura 54: Máquina de estados: Membresía.

DE 02 Payment

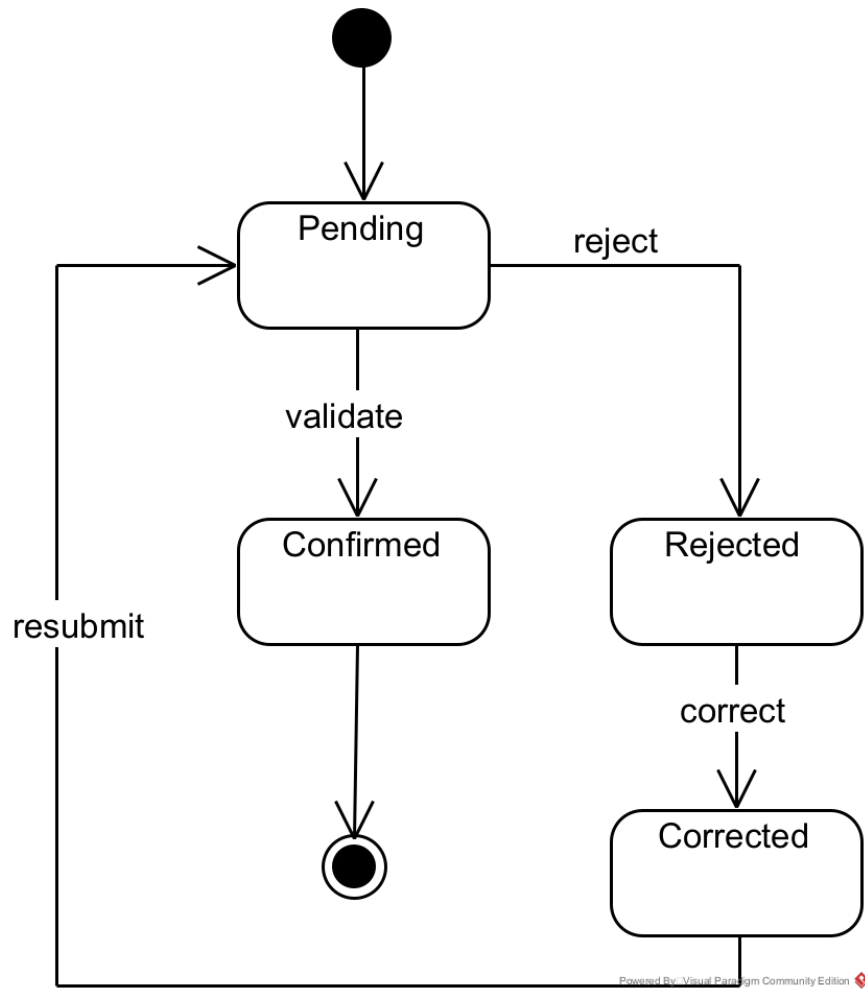


Figura 55: Máquina de estados: Pago.

DE 03 Issue

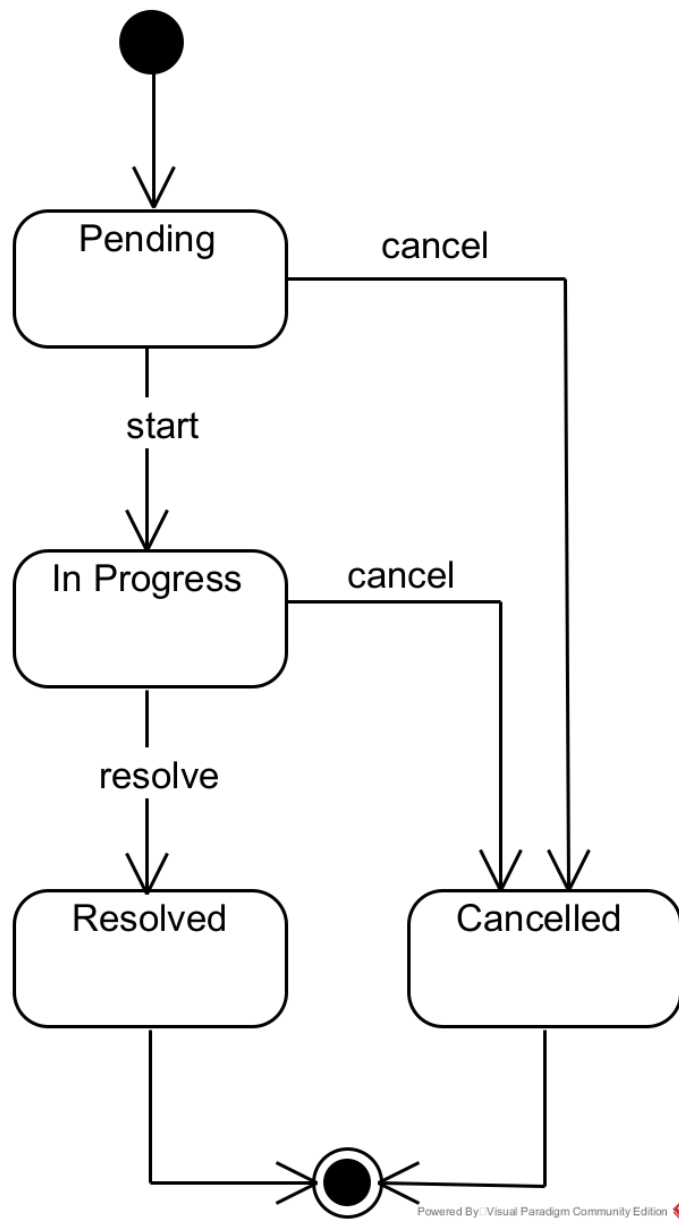


Figura 56: Máquina de estados: Novedad.

DE 04 Routine

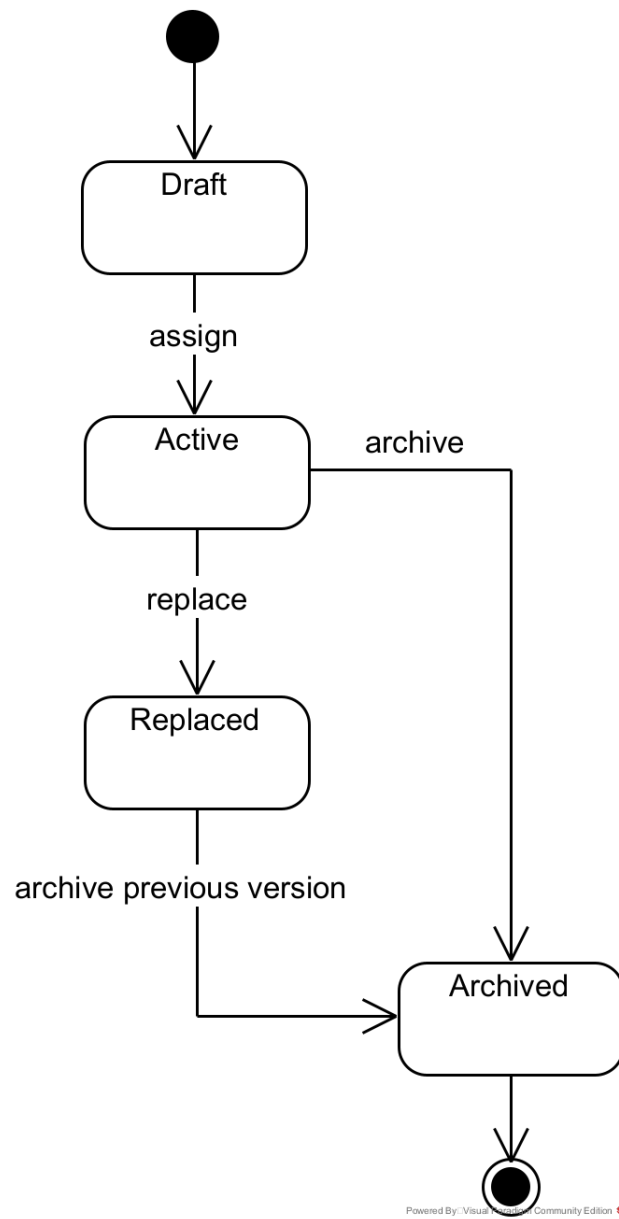


Figura 57: Máquina de estados: Rutina.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, 2018.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, 2023.
- [3] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2010.
- [4] H. Washizaki and IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), Version 4.0*, 2024.
- [5] L. Birt, S. Scott, D. Cavers, C. Campbell, and F. Walter, “Member Checking: A Tool to Enhance Trustworthiness or Merely a Nod to Validation?” *Qualitative Health Research*, vol. 26, no. 13, pp. 1802–1811, 2016.
- [6] M. M. Hennink, B. N. Kaiser, and V. C. Marconi, “Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, no. 4, pp. 591–608, 2017.
- [7] J. S. Moller, K. Petersen, and E. Mendes, “An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, p. 106240, 2020.
- [8] J. Cohen, *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, 2nd ed. Lawrence Erlbaum Associates, 1988.
- [9] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial, Quinto Suplemento 459, 2021.
- [10] Superintendencia de Protección de Datos Personales, *Guía de Protección de Datos Personales desde el Diseño y por Defecto*, 2025.
- [11] OWASP Foundation, *Application Security Verification Standard 5.0.0*, 2025.
- [12] D. Temoshok et al., *NIST SP 800-63B-4 Digital Identity Guidelines: Authentication and Authenticator Management*. NIST, 2025.
- [13] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, 2024. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- [14] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven, and D. T. Mellor, “The preregistration revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, no. 11, pp. 2600–2606, 2018.
- [15] G. K. Sandve, A. Nekrutenko, J. Taylor, and E. Hovig, “Ten simple rules for reproducible computational research,” *PLoS Computational Biology*, vol. 9, no. 10, p. e1003285, 2013.
- [16] M. D. Wilkinson et al., “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, p. 160018, 2016.